

نمطا الراجع التكييفي ببيئة
تعلم إلكترونية القائمة على
أساليب المهرفة وأثره في
تنمية مهارات تطوير قواعد
البيانات والدافعية نحو التعلم
لدى طلاب تكنولوجيا التعليم

إعداد

أ.م.د. أمل شعبان أحمد

أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بقسم تكنولوجيا التعليم

كلية التربية النوعية – جامعة عين شمس

نمط الراجع التكيفي ببيئة تعلم الكترونية القائمة على اساليب المعرفة وأثره في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم

ا.م.د. امل شعبان احمد*

المستخلص:

هدف البحث الحالي تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم، وذلك من خلال بناء بيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي واساليب المعرفة حيث تم تصميم وانتاج وتطبيق محتوى تعليمي خاص بتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات وإدراجه داخل بيئة تعلم الكترونية، واتاحتها لعينة البحث حيث تكونت من (٩٠) طالبًا من طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم - جامعة عين شمس، وتم تقسيمهم الى ثلاث مجموعات رئيسية، المجموعة الاولى (الراجع التكيفي التفصيلي - الطلاب المعتمدون على المجال الادراكي)، والمجموعة الثانية (الراجع التكيفي الموجز - الطلاب المستقلون عن المجال الادراكي)، والمجموعة الثالثة (الراجع التكيفي - بدون تصنيف)، وأسفرت اهم النتائج عن ان المجموعة التجريبية الثانية (نمط الراجع التكيفي الموجز - المستقل عن المجال الادراكي) حققت نتائج افضل من المجموعتين فيما يخص التحصيل والاداء المهاري لمهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم، بينما حققت المجموعة التجريبية الاولى (نمط الراجع التكيفي التفصيلي - المعتمد على المجال الادراكي) نتائج جيدة بالمقارنة بالمجموعة التجريبية الثالثة (الراجع التكيفي - بدون تصنيف) فيما يخص التحصيل والاداء المهاري لمهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية للتعلم ويدل ذلك على تأثير الراجع التكيفي وفقا لخصائص الاساليب المعرفية للمتعلمين على نواتج التعلم.

الكلمات المفتاحية: نمط الراجع التكيفي - بيئة التعلم الالكترونية - الاساليب المعرفية - مهارات تطوير قواعد البيانات - الدافعية نحو التعلم.

* استاذ تكنولوجيا التعليم بمقسم تكنولوجيا التعليم - كلية التربية النوعية - جامعة عين شمس

Abstract:

The current research aims to develop database development skills and motivation towards learning among educational technology students, by building an electronic learning environment based on the adaptive feedback model, where educational content was designed, produced and applied specifically to develop database development skills and include it within an electronic learning environment. And making it available to the research sample, which consisted of (90) students from the first year of educational technology – Ain Shams University, and they were divided into three main groups, the first group (detailed adaptive reviewer – students dependent on the cognitive field), the second group (brief adaptive reviewer – students independent of the cognitive field), and the third group (adaptive reviewer – without classification). The most important results showed that the second experimental group (the brief adaptive feedback pattern – independent of the cognitive field) achieved better results than the two groups in terms of achievement and skill performance in database development skills and motivation towards learning, while the first experimental group (the detailed adaptive feedback pattern – dependent on the cognitive field) achieved Good results compared to the third experimental group (adaptive feedback – without classification) with regard to achievement and skill performance of database development skills and motivation to learn. This indicates the impact of adaptive feedback according to the characteristics of learners' cognitive styles on learning outcomes.

Keywords: Adaptive feedback style – e-learning environment – cognitive styles – database development skills – motivation towards learning.

مقدمة البحث: -

شهد العالم قصورًا متسارعًا في مجال تكنولوجيا التعليم، مما أدى إلى تغير جذري في أساليب التعليم التقليدية، واتسع نطاق استخدام بيانات التعلم الإلكترونية التي يراعى الفروق الفردية بين المتعلمين وتسهم في تقديم تعليم أكثر فاعلية ومرونة وتعد هذه البيانات مدخلًا حديثًا يعزز من ممارسات التعلم الذاتي، ويساعد في تقديم محتوى تعليمي مصمم وفقًا لأساليب المعرفة المختلفة لدى المتعلمين، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم. (شريف احمد الشامي، ٢٠٢٣)

ومن اهم مكونات هذه البيانات الحديثة ما يعرف بنمط الراجع التكيفي وهو نوع من التغذية الراجع التكيفية يقدم للمتعلمين بناء على ادائهم واحتياجاتهم الفردية بهدف تصحيح الاخطاء وتعزيز الفهم، وتحفيزهم على الاستمرار في التعلم. وقد اظهرت العديد من الدراسات فاعلية هذا النمط في دعم العمليات المعرفية وتحسين التحصيل الأكاديمي (فاطمة الزهراء محمد الجندي، ٢٠٢٢) (al-sharafi,m, 2021 .A,&yusof,z.m)

وفي ضوء التغيرات المتسارعة في سوق العمل واحتياجات المجتمع الرقمي، أصبحت مهارات تطوير قواعد البيانات من المهارات الأساسية التي ينبغي اكتسابها للمتعلمين في المراحل المبكرة، وخاصة في المرحلة الجامعية، باعتبارها مرحلة تأسيس مهمة في تكوين المفاهيم التكنولوجية والبرمجية. (محمد السيد احمد، ٢٠٢٣)

أصبحت قواعد البيانات مكونًا أساسيًا في بيئة نظم المعلومات الحديثة، حيث تعتمد المؤسسات التعليمية والإدارية والمالية بشكل كبير على أنظمة قواعد البيانات في معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها بكفاءة ومع هذا التطور لم تعد مهارات استخدام قواعد البيانات كافية، بل ظهرت الحاجة الملحة إلى اكتساب المتعلمين مهارات تطوير قواعد البيانات التي تتضمن تصميمها، برمجتها، إدارتها وصيانتها وتعد هذه المهارات جوهرية في إعداد المتخصصين القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتغير باستمرار تشير مهارات تطوير قواعد البيانات إلى مجموعة من المهارات الفنية والعقلية التي تساعد المتعلم على بناء قاعدة بيانات متكاملة وإدارتها وتحسين أدائها بما يتناسب مع

- احتياجات المستخدمين وتشمل هذه المهارات: تصميم الجداول، تعريف العلاقات، تطبيق التطبيق، اعداد الاجراءات المخزنة، التعامل مع قواعد البيانات من خلال واجهات التطبيقات وصيانة الاداء والنسخ الاحتياطي (, f, A&array, El badrawy, ٢٠٢٢)
- ويعرف (, Elmasri & Navathe, ٢٠٢٢) تطوير قواعد البيانات بانه العملية التي تتم من خلالها انشاء انظمة قواعد بيانات متكاملة تشمل بناء الهيكل، صياغة الاستعلامات، تطوير التطبيقات التي تتفاعل مع البيانات.
 - يشير (Coronel & Morris, 2021) الى ان امتلاك مهارات تطوير قواعد البيانات يعد شرطاً أساسياً لتخريج مبرمجين ومحلي نظم قادرين على بناء حلول معلوماتية مستدامة.
 - دور الراجع التكيفي في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات تطوير قواعد البيانات يتطلب اتقان مهارات تحليل وتصميم وإنشاء الجداول والعلاقات وغيرها من المفاهيم التقنية المعقدة ولأن هذه المهارات تعد تراكمية وتعتمد على الفهم التدريجي فان الراجع التكيفي يلعب دوراً محورياً في دعم المتعلم اثناء تنقلاته بين مستويات هذه المهارات حيث يساهم الراجع التكيفي في:
 - تقديم توجيهات فورية مخصصة عند حدوث خطأ اثناء التصميم او البرمجة.
 - تعزيز الفهم التدريجي للمفاهيم المعقدة عبر تقسيم التعلم الى وحدات صغيرة وتقديم تغذية راجعة مناسبة لكل منها وتشخيص الاخطاء الفردية واقتراح بدائل او خطوات علاجية ومراعاة الفروق الفردية في المهارات التقنية والتجريبية
- وفي ظل التحول الرقمي المتسارع الذي يشهده التعليم اكدت كل من (مروة عبد الباسط، ٢٠٢٣)، (دعاء كمال، ٢٠٢٢) انه أصبح من الضروري توفير بيئات تعليمية تتسم بالمرونة والقدرة على الاستجابة للاختلافات الفردية بين المتعلمين وتعد بيئات التعلم الالكترونية التكيفية احد اهم الابتكارات في هذا المجال، حيث تعتمد على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم محتوى تعليمي يتكيف مع احتياجات المتعلمين المختلفة مما يساهم في تحسين جودة التعليم.

حيث تعرف بيئة التعلم الالكترونية التكيفية بانها نظام تعليمي رقمي قادر على تعديل المحتوى او اسلوب العرض او المسار التعليمي تبعاً للفروق الفردية بين المتعلمين مثل اسلوب التعلم، ومستوى المعرفة والاهتمامات، والقدرات وتعد هذه البيئة مزيجاً من التكنولوجيا التعليمية والذكاء الاصطناعي بهدف تحسين مخرجات التعلم من خلال تقديم تعليم مخصص وشخصي.

في ضوء التطور المتسارع في التعليم الالكترونية، أصبح من الضروري الاعتماد على البيئات التعليمية التكيفية التي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين. فقد اثبتت دراسة (وائل ابراهيم، ٢٠٢٣) ان التفاعل التكيفي بين نمط عرض الفيديو واساليب التعلم المعرفية يساهم بشكل ملموس في تنمية قواعد البيانات لطلاب تكنولوجيا التعليم. كما يعد الفهم السليم للهياكل العلائقية لقواعد البيانات، كما استعرضه (وسام الخزاعي، ٢٠٢١)، قاعدة معرفية ضرورية لتصميم محتوى تعليمي مكثف وفعال، اسناداً الى هذه الادلة يفترض هذا البحث بيئة تعلم تكيفية تعتمد على تحليل انماط المتعلمين واساليب التقديم الملائم لتحقيق نتائج أفضل من النهج التقليدي في تعليم قواعد البيانات.

وهذا ما اشارت الى دراسة تحرير نعيم، (٢٠١٩) بان تصميم قاعدة البيانات بصورة جيدة، طبقاً للمهارات المطلوبة، يُعدّ امراً ضرورياً لضمان تناسق البيانات، والقضاء على البيانات الزائدة، حتى يتم تنفيذ الاستعلام بدقة عالية، وتحسين اداء قاعدة البيانات منعاً لإضاعة الوقت. ويتطلب تصميم قاعدة البيانات العديد من المهارات التي يجب ان يراعيها الطالب بدقة اثناء تنفيذها، وعدم مراعاة هذه المهارات يؤدي الى انتاج قاعدة بيانات ضعيفة.

ولقد اكدت العديد من الدراسات والادبيات على وجود ضعف في مهارات تصميم قواعد البيانات، واوصت بعض الدراسات بضرورة تنمية مهارات قواعد البيانات من حيث التصميم والانتاج لدى الطلاب في العملية التعليمية سواء في مراحل التعليم الاساسي او في التعليم الجامعي، واعتمدت هذه الدراسات في تنمية هذه المهارات على العديد من المستحدثات التكنولوجية التي اثبتت نجاحها في العملية التعليمية.

كدراسة (محمد مسعود، ٢٠٢١) استهدفت التعرف على اختلاف نمط التعلم الالكتروني (المتزامن، وغير المتزامن) في بيئة تعلم ذكي، وأثره في تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات لطلاب المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية بسوهاج، وتوصلت الدراسة الى وجود فرق دال احصائيا بين نمط التعلم الالكتروني المتزامن، ونمط التعلم الالكتروني غير المتزامن لصالح النمط المتزامن.

ويتطلب اتقان مهارات تصميم قواعد البيانات التواصل والتفاعل بين المعلم وطلابه، والمتابعة المستمرة لأدائهم، وحصر الاخطاء بشكل فوري؛ ليتمكن الطالب من علاج اخطائه وتحسين اداءه وانتاج قاعدة بيانات متميزة. ويحتاج كله هذا الى الوقت والجهد الكثير من قبل كل من المعلم والطالب، حتى يخرج العمل بمستوى متميز وعلى درجة عالية من الدقة، فبتقديم بيئة تعلم الكترونية تساعد المعلم على تعرف الاجزاء التي يتم تعلمها بالمستوي الملائم، وتتيح الوقت للتعلم حسب احتياج كل متعلم، كما تساعد الطلاب على تلقى التوجيه والتعزيز والتحفيز المستمر للوصول بالأداء للمستوي المطلوب.

وفي ذات الإطار هدفت دراسة (محمد سليمان، ٢٠١٤) الى توظيف المجتمعات الافتراضية كبيئة تعلم في تنمية مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات لدى طلاب المعاهد الازهرية، واظهرت نتائج الدراسة وجود أثر كبير لاستخدام المجتمعات الافتراضية كبيئة تعلم على تنمية مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات وميول الطلاب نحوها، وتوصلت الدراسة الى تفوق المجموعة التجريبية الثانية والتي قدم لها نمط التغذية الراجعة غير المتزامنة داخل المجتمعات الافتراضية على المجموعة التجريبية الاولى التي قدم لها نمط التغذية الراجعة المتزامنة.

ويسهم الاعتماد على بيئات التعلم الإلكتروني بشكل فعال في تطوير العملية التعليمية وتمكين المتعلمين من تلقى المادة العلمية بشكل يتناسب مع قدراتهم، حيثُ تسمح بالتواصل لتبادل الآراء والخبرات بين الطلاب ومعلميهم وبين الطلاب وبعضهم البعض، وايضا تتغلب بيئة التعلم الإلكتروني على مشكلة الاعداد المتزايدة مع ضيق قاعات الدراسة، وايضا ضيق الوقت المخصص للتطبيق العملي، وتمد الطالب بالتعزيز المستمر خلال

عملية التعليم، وتنوع مصادر التعليم المختلفة، وتتيح التعليم في اي وقت واي مكان، واعتمادها على الوسائط المتعددة في اعداد المادة العلمية، واهميتها في تحسين وتجويد العملية التعليمية، ومن هذا المنطلق تبنت الباحثة استخدامها في تنمية مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات لدى طلاب المرحلة الجامعية.

فأصبح تكيف بيئة التعلم من المحاور الاساسية التي لقيت اهتماما بالغا في الآونة الاخيرة، وللوصول الى التكيف يجب ان نضع بعين الاعتبار اساليب التعلم فمن خلالها تكون بيئة التعلم قادرة على التكيف وفقا لاختلاف اساليب التعلم عند المتعلمين، وبالتالي اصبحت مهمة التطوير التي يقوم بها المصممون من المهام الجوهرية التي تشتمل على كثير من التحديات الكبيرة في تصميم بيئات التعلم الإلكتروني (محمد الهادي، ٢٠١١، ص٦٧).

كما توصلت دراسة احمد عبد القادر، (٢٠٢٠) بان الراجع باي شكل من اشكاله يعتبر اسلوبا تربويا وتعليميا ناجحا إذا تم استخدامه حسب المعايير التربوية الصحيحة، كذلك اهمية التعزيز في عملية التعليم وأثره الكبير في بقاء أثر التعلم في ذهن المتعلم فترة اطول، وزيادة الدافعية لدى الطلاب نحو التعلم ويسهم في رفع جودة الاداء الأكاديمي والتحصيل والتحفيز على التقدم المستمر

ففي ظل التحول الرقمي المتناهي واهمية تلبية الفروق الفردية بين المتعلمين، يتجلى دور البيئات التعليمية التكيفية كأداة فعالة لتحسين جودة التعليم يوضح (مدوري، ٢٠٢١) ان التعليم التكيفي هو نظام تعليمي الكتروني مرن يراعى اختلافات المتعلمين ويقدم المحتوى المناسب لكل منهم، ويدعم ذلك (سالم وفروود، ٢٠٢٣) من خلال بيئة تعلم الكترونية تطبيقية يبين فيها ان تقديم محتوى تعليمي تكيفي وفق اسلوب تعلم المتعلم يعزز من تنمية مهارات شبكات الحاسب ومتعة التعلم، كما يبرز (رمود، ٢٠٢١) ان التحول الرقمي يعزز من فعالية التعلم التكيفي عبر تخصيص المحتوى وطريقة عرضه لكل متعلم ويفصل موقع النجاح (٢٠٢٤) فوائد هذا النمط من التعلم، مثل تعزيز التفاعل الذاتي وتحفيز تعلم الطالب والذي يعمل وفقا لاحتياجاته الخاصة.

وتعد اساليب المعرفة من المفاهيم التربوية الحديثة التي تسهم في فهم كيفية تلقي الافراد للمعلومات ومعالجتها واستيعابها وتوظيفها في مواقف التعلم، وتمثل اساليب المعرفة اطارا ادراكيا يحدد نمط تعامل الفرد مع المعرفة، مما يؤثر بشكل كبير على فاعلية التعلم، خاصة في بيئات التعلم الإلكترونيات تتطلب تفاعلا ذاتيا وتنظيما معرفيا متقدما.

-تعرف اساليب المعرفة بانها الطرائق المميزة التي يستخدمها الافراد في إدراك المعلومات وتنظيمها ومعالجتها، بناء على خصائصهم المعرفية وانماطهم في التفكير، وتشمل العمليات المعرفية التي تسهم في بناء المعرفة لدى المتعلم (طارق محمد الشربيني، ٢٠٢٢).

وقد عرفها (٢٠٢١) Messick بانها متسقة نسبيا في معالجة المعلومات، تظهر في تفضيلات الافراد في التعلم وحل المشكلات.

اشار (احمد حسني الجندي، ٢٠٢٣) الى انواع اساليب المعرفة، وتعددت التصنيفات التي تناولت اساليب المعرفة ومن أبرزها:

١. النمط التحليلي مقابل الشمولي: التحليلي يميل الى تحليل التفاصيل وتركيب الاجزاء للوصول الى الكل، الشمولي ينظر الى الصورة العامة قبل التعمق في التفاصيل.

٢. النمط اللفظي مقابل البصري: اللفظي يفضل استخدام اللغة والكلمات، البصري يفضل الصور والرسومات والمخططات.

٣. النمط النشط مقابل التأمل: النشط يفضل من خلال التطبيق والتجريب، التأمل يفضل التعلم من خلال الملاحظة والتفكير قبل التنفيذ.

٤. الاعتماد مقابل الاستقلال عن المجال الادراكي: بقدرة الادراك البصري حيث القدرة على التمييز بين اجزاء الصور ككل، فالأفراد المستقلون قادرون واشارت دراسة (مروة محمد احمد، ٢٠٢٣) ان الطلاب ذوي النمط المعتمد والمستقل عن النمط الادراكي يحققون اداء أفضل في تعلم قواعد البيانات نظرا لطبيعة المهام

ان تتطلب تنظيم وتحليل دقيق للمعلومات واستخدام خطوات منهجية في تطوير قواعد البيانات.

ويشير (منى السيد خليفة، ٢٠٢٣) الى ان الاسلوب المعرفي يسهم في تصميم أنشطة تعليمية مخصصة تلائم نمط المتعلم وتقدم الراجع المناسب لكل نمط معرفي يؤدي الى تحسين الاداء الأكاديمي من خلال اسلوب التعلم لدعم التعليم التكيفي القائم على تعديل المحتوى وفق خصائص المتعلم

كما يعد الدافعية نحو التعلم عاملا حاسما في نجاح أي عملية تعليمية، اذا ترتبط دافعية المتعلم ارتباطا وثيقا بدرجة تفاعله مع المحتوى، وقدرته على المثابرة، وتحقيق الاهداف التعليمية.

ويتوقع ان يسهم نمط الراجع التكيفي ضمن بيئة تعليمية الكترونية قائمة على اساليب المعرفة في تحسين هذه الدافعية بشكل فعال (دينا عبد الله حسان، ٢٠٢٤، Deci, El, &ryan, R.M (2020)

وان نمط الراجع التكيفي له تأثير ايجابي مباشر على دافعية المتعلم من خلال تخصيص المعلومات وتقديم التغذية الراجعة بما يتناسب مع مستواه المعرفي وسرعته واسلوب تعلمه كما يشعره بالاهتمام الفردي مما يحفزه على الاستمرار والمثابرة وهو اساس الدافعية الاكاديمية (سامي يونس، ٢٠٢٣).

وللراجع التكيفي دور في تنمية الدافعية للتعلم: -

الدافعية للتعلم تعد من اهم العوامل التي تؤثر على نجاح العملية التعليمية و خصوصا في البيئات الالكترونية ، التي قد يشعر فيها بعض الطلاب بالعزلة او فقدان التفاعل و قد يأتي الراجع التكيفي كوسيلة لإعادة احياء الدافعية و تحفيز الطالب على الاستمرار لأنه يوفر تغذية راجعة و مشبعة و محددة تعزز ثقة المتعلم بنفسه و مرتبطة مباشرة بأداء المتعلم، مما يشعره بالتقدم الشخصي و تشعر الطالب بوجود دعم شخصي، كما ان لو كان هناك معلم يوجهه خطوة بخطوة و تحفز الطالب على بذل مجهود اضاف بعد كل نجاح او تحسين يظهر له (ايمان يوسف، ٢٠٢٢)، (خالد منصور، ٢٠٢٣).

ومن هنا جاءت الحاجة الى اجراء هذا البحث لاستقصاء التفاعل بين مستوى الراجع التكيفي داخل بيئة تعلم الكترونية تكيفية قائمة على اساليب المعرفة، واثره على تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم لدى طلاب المرحلة الجامعية لما لهذا الدمج من امكانية تطوير اساليب التعليم الحديثة وتحقيق نقله نوعية في التعليم الإلكتروني (منى السيد خليفة، ٢٠٢٣)، (Zhang,D.,&zhao,J. ٢٠٢٣)

مشكلة البحث: -

من واقع خبرة الباحثة من خلال تدريسها لمقرر مقدمة الحاسبات والانترنت الفرقة الاولى بقسم تكنولوجيا التعليم، لاحظت الباحثة ضعف مهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم، حيث تعد مهارات تطوير قواعد البيانات من المهارات التكنولوجية الاساسية التي ينبغي ان يمتلكها الطلاب في ظل التحول الرقمي غير ان العديد من الدراسات اشارت الى ان طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم يواجهون قصورًا واضحًا في اكتساب تلك المهارات ويتضح ذلك من خلال ضعف ادائهم في التطبيقات العملية، وعدم قدرتهم على الربط بين المفاهيم النظرية والعمليات البرمجية المرتبطة بتصميم وتطوير قواعد البيانات مما يعيق قدرتهم على مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال كدراسة (مروة محمد احمد علي، ٢٠٢٣)، (هالة سعيد الشرقاوي، ٢٠٢٢).

وللتأكد من وجود مشكلة ضعف مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات قامت الباحثة بتطبيق دراسة استكشافية على عينه من طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم وقد اسفرت النتائج ان ٩٠٪ من الطلاب لا يملكون المهارات الاساسية لقواعد البيانات وانخفاض مستوى دافعية الطلاب لتعلمها ويرجع ذلك الى عدة اسباب منها : صعوبة المفاهيم، الطابع التجريبي للمحتوى وقلة التفاعل في البيئات التعليمية التقليدية وهذا الانخفاض في الدافعية يؤدي الى تدنى ملحوظ في التحصيل ،وتراجع في مستوى الانجاز الاكاديمي، كما يحد من رغبة الطلاب في الاستمرار في تعلم مهارات تقنية متقدمة واكد على ذلك دراسة كل من (فاطمة السيد عبد الحميد ،٢٠٢١)، (سامية محمد حسن، ٢٠٢١) .

واظهرت نتائج دراسات عديدة ان البيئات التعليمية التقليدية لا تلبي احتياجات المتعلمين المختلفة، ولأتراعى الفروق الفردية في اساليب التفكير او انماط التعلم، مما يؤثر سلبا على مدى فهم الطلاب للمحتوى ومهاراتهم التطبيقية في المقابل ظهرت الحاجة الى تصميم بيئات تعلم الكترونية تكيفية تقدم محتوى وراجعا يتناسب مع مستوى كل متعلم منها دراسة (نجلاء حسن محمد، ٢٠٢٢)، (نسرين ابراهيم عبدالعال، ٢٠٢٣).

- اشارت العديد من الدراسات الى وجود قصور ملحوظ في مهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب المرحلة الجامعية وطلبة التخصصات التقنية، مما يؤثر سلبا على كفاءتهم في التعامل مع قواعد البيانات.

- فقد بينت دراسة (طاهر عبد المنعم، ٢٠١٧) ان معظم الطلاب يواجهون صعوبات في تحليل وتصميم قواعد البيانات باستخدام الادوات المنهجية مثل نماذج الكيانات والعلاقات (ERD) ولغات الاستعلام مثل SQL.

وضعف التدريب العملي وتوظيف بيئة التعلم التقليدية يسهم في تدنى مهارات البرمجة الخاصة بإدارة قواعد البيانات وهو ما يستدعى ضرورة تطوير بيئات تعلم الكترونية تفاعلية قادرة على معالجة هذا القصور.

- وقد اشارت العديد من الدراسات الى ان نمط الراجع التكيفي يعد من أبرز اليات تحسين التعلم الإلكتروني حيث تتم من خلاله تقديم تغذية راجعة مخصصة وفقا لأداء المتعلم، تساعد على تصحيح الاخطاء، وتعزيز الفهم، وتحفيز المتقدم. ويعد هذا النوع من الراجع التكيفي عنصراً حاسماً في تصميم البيئات الالكترونية الحديثة عندما يدمج مع اساليب معرفية تراعي طبيعة تفكير المتعلم. ومنها دراسة (نسرين عبدالعال، ٢٠٢٣) (نجلاء حسن محمد، ٢٠٢٢)

وتُظهر نتائج البحوث ان توظيف اساليب المعرفة في تصميم البيئات التعليمية يسهم في تخصيص التعلم وتكيفه بما يتلاءم مع طبيعة المتعلم ويحسن من قدرته على معالجة المعلومات واكتساب المفاهيم وعند دمج هذه الاساليب في بيئة تعلم الكترونية مدعومة

بنمط راجع تكيفي فأنها تشكل اطارا فعالا لتنمية المهارات التقنية والدافعية لدى الطلاب كدراسة (ولاء عبد المقصود ابو الفتوح، ٢٠٢١)، (حنان عبد الله عمر، ٢٠٢٠).
وتؤكد توصيات الدراسات والادبيات الحديثة على : ان دمج نمط الراجع التكيفي داخل بيئة تعلم الكترونية قائمة على اساليب المعرفة يسهم في تقديم تجربة تعليمية مخصصة تتناسب مع الفروق الفردية بين المتعلمين، مما ينعكس ايجابيا على تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات عبر تقديم دعم وتغذية راجعة دقيقة اضافة الى ذلك فان هذا الدمج يعزز دافعية نحو التعلم من خلال شعور المتعلم بالتقدير وتحقيق الانجاز وتشير الادلة البحثية على ان هناك نتائج ملموسة في تحسين الاداء الاكاديمي والمهارات العملية خاصة لدى طلاب تكنولوجيا التعليم الذين يحتاجون الى تحفيز مستمر و اساليب تعلم مخصصة.
وبناء على ذلك يمكن صياغة مشكلة البحث في ضعف مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات ومستوى الدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

اسئلة البحث:

يحاول البحث الحالي الاجابة من السؤال الرئيس التالي
كيف يمكن بناء بيئة تعلم الكترونية قائمة على الراجع التكيفي واساليب المعرفة في بيئة تعلم الكترونية في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس الاسئلة الفرعية الاتية:

١. ما المهارات اللازمة لتطوير قواعد البيانات التي يجب تتميتها لدى طلاب تكنولوجيا التعليم؟
٢. ما المعايير التربوية والفنية لتصميم بيئة تعلم الكترونية قائمة على اساليب المعرفة؟
٣. ما هو التصميم لبيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم؟

٤. ما أثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - والموجز" وفقاً لخصائص اساليب المعرفة "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي لاختبار التحصيل المعرفي؟

٥. ما أثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - والموجز" وفقاً لخصائص اساليب المعرفة "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة؟

٦. ما أثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - والموجز" وفقاً لخصائص اساليب المعرفة "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو التعلم؟

اهداف البحث:

هدف البحث الحالي التوصل الى:

١. تصميم بيئة تعلم الكترونية قائمة على اساليب المعرفة مدعومة بنمط الراجع التكيفي.

٢. توظيف نمط الراجع التكيفي في دعم تعلم قواعد البيانات.

٣. قياس فاعلية البيئة المصممة في تنمية المهارات العملية لتطوير مهارات قواعد البيانات.

٤. قياس فاعلية البيئة على تنمية الدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

٥. الكشف عن الفروق بين طلاب المجموعة التجريبية ومستوى الاداء في البيئة التعليمية.

اهمية البحث:

قد يسهم البحث الحالي في:

١. اثراء الجانب النظري في مجال تصميم بيئات التعلم التكيفية واساليب الراجع التكيفي.

٢. تقديم نموذج لبيئة تعلم الكترونية تفاعلية تنمي المهارات التقنية والدافعية نحو التعلم.

٣. تزويد المعلمين بأساليب تدريس حديثة.

٤. تحسين مستوى الاداء والتحفيز الذاتي في تعلم قواعد البيانات.

حدود البحث:

١. الحدود الموضوعية:

اقتصر البحث على دراسة أثر نمط الراجع التكيفي في بيئة تعلم الكترونية قائمة على اساليب المعرفة ودوره في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات ودافعية محو التعلم.

٢. الحدود البشرية:

تم تطبيق البحث على عينة من طلاب تكنولوجيا التعليم، الفرقة الاولى.

٣. الحدود المكانية:

تم اجراء التجربة في قسم تكنولوجيا التعليم، كلية تربية نوعية، جامعة عين شمس.
تم تطبيق تجربة البحث في الفصل الدراسي الاول من العام الدراسي ٢٠٢٤م -

٢٠٢٥م

منهج البحث:

ينتمي هذا البحث الى فئة البحوث التطويرية التي تستخدم بعض تصميمات المنهج الوصفي في مرحلة الدراسة والتحليل والتصميم، والمنهج شبه التجريبي عند معرفة كيف يمكن بناء بيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي وفقا لخصائص اساليب المعرفة لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

ادوات البحث:

اشتمل البحث على الادوات التالية:

- قائمة معايير تصميم بيئة التعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي، ومهارات قواعد البيانات، والاهداف الخاصة بمحتوى قواعد البيانات.
- اختبار التحصيل المعرفي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تطوير قواعد البيانات.
- بطاقة الملاحظة لقياس الجانب الادائي لمهارات تطوير قواعد البيانات.
- مقياس الدافعية لقياس دافعية الطلاب نحو التعلم.
- اداة المعالجة التجريبية الاولى: بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي (راجع تفصيلي للطلاب المعتمدين).
- اداة المعالجة التجريبية الثانية: بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي (راجع موجز للطلاب المستقلين).
- اداة المعالجة التجريبية الثالثة: بيئة تعلم الكترونية يقدم بها الراجع التكيفي بدون تصنيف لمجموعة من الطلاب دون تحديد اساليب المعرفة لهم.

متغيرات البحث:

يشتمل البحث على المتغيرات التالية:

- اولا: المتغير المستقل: بيئة تعلم الكتروني قائمة على نمط راجع تكيفي (راجع تفصيلي، راجع موجز) وفقا لخصائص اساليب المعرفة للمتعلمين (معتمد - مستقل).
- ثانيا: المتغيرات التابعة: يتضمن البحث المتغيرات التابعة التالية:
- الجوانب المعرفية والادائية لمهارات تطوير قواعد البيانات المتضمنة في مقرر مقدمة الحاسبات والانترنت لدى طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم والدافعية نحو التعلم.

التصميم التجريبي للبحث:

تستخدم الباحثة التصميم التجريبي القائم على (٣) مجموعات تجريبية كما هو موضح في الجدول (١) التالي:

المجموعات	التطبيق القبلي	المعالجة التجريبية	التطبيق البعدي
المجموعة التجريبية الاولى (الاسلوب المعتمد)	اختبار التحصيل المعرفي بطاقة الملاحظة مقياس الدافعية	راجع تفصيلي - معتمد	اختبار التحصيل المعرفي بطاقة الملاحظة مقياس الدافعية
المجموعة التجريبية الثانية (الاسلوب المستقل)		راجع موجز - مستقل	
المجموعة التجريبية الثالثة (تجميع بدون تحديد اسلوب معرفي)		بدون تصنيف	

فروض البحث:

يسعى البحث الحالي للتحقق من صحة الفروض التالية:

١. يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوي (٠.٠٥) بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية الثلاث ببيئة التعلم الالكترونية لدى طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل المعرفي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
٢. يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوي (٠.٠٥) بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية الثلاث ببيئة التعلم الالكترونية لدى طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة، وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية.
٣. يوجد فروق ذات دلالة احصائية عند مستوي (٠.٠٥) بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية الثلاث ببيئة التعلم الالكترونية لدى طلاب الفرقة

الاولى تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية نحو التعلم، وذلك لصالح المجموعة التجريبية الثانية.

خطوات البحث واجراءاته:

تم اجراء البحث وفق الخطوات التالية:

١. الاطلاع على الادبيات والبحوث والدراسات السابقة في مجال بيئات التعلم الالكترونية وانماط الراجع التكيفي، والاساليب المعرفية وكذلك مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم، بهدف اعداد الإطار النظري للبحث، وبناء بيئة التعلم الالكترونية مقدم من خلالها نمط الراجع التكيفي، وكذلك ادوات البحث.
٢. تحليل محتوى مقرر تكنولوجيا المعلومات المقدم لطلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم وذلك للوصول الى الجوانب المعرفية والمهارية لقواعد البيانات.
٣. اعداد قائمة بمهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات المتضمنة بمقرر مقدمة الحاسبات والانترنت لطلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم، وعرضها على مجموعة من الخبراء والمحكمين المتخصصين، واجراء التعديلات اللازمة للوصول الى الصورة النهائية لقائمة المهارات.
٤. اعداد قائمة بالمعايير اللازمة لبناء بيئة التعلم الالكترونية المقدم بها نمط الراجع التكيفي وفقا لخصائص لأساليب المعرفة للمتعلمين، وعرضها على مجموعة من المتخصصين، واجراء التعديلات اللازمة للوصول الى الصورة النهائية للقائمة.
٥. اعداد المحتوى التعليمي الإلكتروني لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات وتنظيمه وفق نموذج (محمد عطية خميس، ٢٠١٥) للتصميم التعليمي.
٦. اختيار عينة البحث من طلاب الفرقة الاولى بقسم تكنولوجيا التعليم، جامعة عين شمس، ويتم تقسيمها الى مجموعات كما موضوع في التصميم التجريبي للبحث.
٧. التطبيق قبلًا لأدوات القياس على مجموعات التجربة.
٨. اجراء التجربة الاساسية للبحث
٩. التطبيق بعدًا لأدوات القياس على مجموعات التجربة.

١٠. اجراء المعالجة الاحصائية للنتائج.
١١. عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضوء الدراسات والنظريات المرتبطة بالبحث.
١٢. صياغة التوصيات والمقترحات بالبحوث المستقبلية على ضوء نتائج البحث.

مصطلحات البحث:

نمط الراجع التكيفي: من الاستراتيجيات التعليمية الفعالة التي توظف في البيئات الالكترونية بهدف تقديم تغذية راجعة متوافقة مع مستوى المتعلم واحتياجاته المعرفية، مما يعزز من قدرته على تصحيح الاخطاء وتطوير الفهم العميق للمفاهيم ، shute (2022)

بيئة التعلم الالكترونية: تعد بيئة تعلم تفاعلية عبر الانترنت تعمل على توظيف التقنيات التكنولوجية الحديثة واستخدامها كوسائل تعليمية وتطوير التعليم الذاتي لدى المتعلمين، مع سهولة المتابعة والادارة لعملية التعلم بجميع مراحلها، توظيف مجموعة من ادوات الاتصال وتكنولوجيا الوسائط الالكترونية لبناء بيئة تعلم تفاعلية بهدف تعلم المعارف والمهارات بطريقة أكثر تفاعلية (Jouanjus et al., 2019)

اساليب المعرفة يدمج الراجع التكيفي مع انماط التعلم المعتمدة على المجال الادراكي مثل: (المعتمد - المستقل) عن المجال لتخصيص أنشطة ومحتوى تعليمي يتناسب مع انماط الراجع التكيفي لدى المتعلمين وبالتالي رفع كفاءة العملية التعليمية، كما ان تكامل اساليب المعرفة مع الراجع التكيفي يضمن ان يكون التعلم اكثر فاعلية وملائمة للفروق الفردية، مما يؤدي الى تحسين مخرجات التعلم الاكاديمية وتنمية المهارات العملية في مجال قواعد البيانات ويجعل عملية التعلم أكثر تشوقا وتفاعلا (Alshammari,2024)

مهارات تطوير قواعد البيانات يساعد الراجع التكيفي على تحسين اداء الطلاب من خلال تحديد مواطن الضعف في تصميم الجداول، العلاقات والاستعلامات وتقديم

التلميحات وإشارات الامر الذي يمكن المتعلمين من تطوير مهاراتهم تدريجيا وبخطى متوازنة مع قدراتهم الفردية. (Alshammari, 2024).

الدافعية للتعلم ان تلقي المتعلم لراجع مخصص يخلق شعورا بالإنجاز والتقدير ويعزز من ثقته بقدراته، مما يزيد من اقباله على التعليم الذاتي والمستمر وتشير دراسات حديثة الى ان استخدام الراجع التكيفي في بيئات التعلم الالكترونية يساهم في رفع معدلات الدافعية الداخلية خاصة لدى طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم الذين يمرون بمرحلة حساسة من حيث تشكيل الاتجاهات نحو التعلم (Deci&Ryan, Abdelrahman2020, 2023)

الإطار النظري للبحث

استهدف الإطار النظري للبحث الحالي لقاء الضوء على التفاعل بين مستوى الراجع التكيفي والاساليب المعرفية ببيئة تعلم الكترونية وأثره في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم

١/١ مفهوم الراجع التكيفي: -

يشير الراجع التكيفي الى نوع من التغذية الراجعة يتم تقديمها للمتعلمين وفقاً لمستوياتهم المعرفية او اداءاتهم السابقة او تفصيلاتهم الفردية ويهدف الى تعزيز المتعلم من خلال توفير دعم مخصص وفعال يتناسب مع احتياجات كل متعلم ويعرفه (احمد محمد السيد، ٢٠٢٢) بانه الية تغذية راجعة ديناميكية في بيئات التعلم الالكترونية تتكيف في تقديمها من حيث النوع والمحتوى والتوقيت بناءً على استجابات المتعلم، بهدف دعم التعلم الفردي وتحقيق تقدم مستمر.

ويقدم الراجع التكيفي في صورة رسائل او تلميحات او تغذية راجعه تفصيلية او موجزة يتم تكيفها وفقاً لسلوك المتعلم في بيئة التعلم، ودرجة اجابته، ومستوى ادائه، مما يعزز التعلم الذاتي ويزيد من فاعلية التعلم الإلكتروني وفقاً لما اشارت اليه (منى عبد الله رمضان، ٢٠٢٢) فان الراجع التكيفي يساهم بشكل كبير في توجيه المتعلم وتصحيح الاخطاء،

وتعزيز الفهم وبناء الثقة بالنفس، خصوصا في البيئات القائمة على استخدام اساليب المعرفة.

يحتل الراجع التكيفي اهمية كبيرة في المجال التعليمي كأحد المفردات التعليمية الاساسية التي تزود الطالب المعلومات الايجابية والسلبية حول ادائه التعليمي من اجل الوصول الى الاتقان في التعلم.

• وتوضح (هبة عثمان فؤاد، يسرية عبد الحميد يوسف (٢٠١٣، ص. ٢٩٤) ان الراجع هو كمية المعلومات التي يدعم بها المتعلم لتحسين مخرجات تعلمه سواء كانت هذه المعلومات كيفية تخبره انه يسير في الاتجاه الصحيح او في الاتجاه الخطأ او كمية تعتمد على امداده بتفاصيل اكثر عن ادائه وتقدمه في التعلم في بيئات التعلم.

في حين عرفه (محمد كمال عفيفي، ٢٠١٥، ص ٩٦) بأنه استجابة ضمنية داخل نظام يقدم للمتعلم معلومات حول نتائج استجابته وتزويده بالمستوى العام لأدائه، مما يحفزها على فعل انجازات أفضل من خلال تصحيح الاخطاء الدراسية التي يقع فيها كما اشارت (حنان حسن خليل، ٢٠١٨، ص. ٢٢٨) الى ان الراجع هو العملية التي يتم فيها تزويد المتعلم بمعلومات حول استجابته بشكل منظم ومتنوع من اجل مساعدته على تعديل الاستجابات الخاطئة والتأكيد على الصحيحة.

• وتشير (وفاء محمود عبد الفتاح، ٢٠٢٠، ص ٢٧٧) ان الراجع التكيفي هو العملية التي يتم من خلالها تقديم المعلومات الى المتعلم حو استجابته بشكل مستمر ومنظم في بيئة التعلم وتخبره عن نتائج هذه الاستجابة سواء كانت صحيحة او خاطئة وتثبيت الاستجابة الصحيحة وتقديم العلاج المناسب للاستجابة الخاطئة لتصحيحها وتختلف باختلاف اسلوب تعلم المتعلم.

- تستخلص الباحثة من خلال المفاهيم السابقة ان الراجع التكيفي:

• يعلم المتعلم بنتيجة تعلمه ومعرفة ما إذا كانت استجابته للمهام المكلف بها صحيحة ام خاطئة.

يرشد ويوجه المتعلم اثناء سيره في عملية التعلم وتقلل من توتره في حالة عدم معرفته بنتائج تعلمه، ويمد المتعلم بمعلومات حول مؤشرات ادائهم في الانشطة ومستوى الاتقان في البيئة.

٢/١ اهمية الراجع التكيفي في العملية التعليمية: -

للراجع التكيفي اهمية كبيرة في العملية التعليمية حيث انه فعال في توفير الرقابة والضبط والتحكم والتعديل التي ترافق وتعقب عمليات التفاعل والتعلم، وتتنبق هذه الاهمية من توظيفه في تعديل السلوك وتطويره نحو الافضل، اضافة الى دوره في استثارة دافعية المتعلم من خلال مساعدته على اكتشاف الاستجابات الصحيحة فيثبتها وتعديل وحذف الاستجابات الخاطئة (٥٦-٥٣.. p,2010, Kartal

وقد أكد كل من (مسعد محمد زياد ،٢٠١٥)، (تاج السر عبد الله الشيخ، ٢٠٢٤)، (نائل محمد عبد الرحمن، ٢٠٢٤)، (بثينة احمد عبد المجيد، ٢٠٢٤)، (محمد عطية خميس، ٢٠١٥)

London,2003;Brusilovsky,2001 Nicol&Macfarlane,2004;Kerssen& Terry2016)

على اهمية الراجع التكيفي في العملية التعليمية وهي كما يلي: -

- يعزز الراجع التكيفي قدرات الطلاب ويشجعهم على الاستمرار في عملية التعلم لتحقيق درجة الاتقان المطلوب، ويزيد من مستوى الدافعية من خلال عملية تطوير الطلاب حيث تمكنهم من التنظيم الذاتي لتعلمهم، وتحفيز الطلاب نحو تحقيق الاهداف التعليمية من خلال توفير معلومات دقيقة حول مستوى اداء الطلاب في ضوء استجاباتهم لمهام التعلم المختلفة، والاحتفاظ بالمعرفة في الذاكرة مدة زمنية اطول وتسهيل عملية التذكير وتوجيه اداء المتعلم ودفعه في الاتجاه الصحيح وتصويب الاخطاء والاستجابات الخاطئة.

- يسهم في تحسين الاداء الأكاديمي ويشجع على التعلم الذاتي وبناء الثقة ويزيد من دافعية التعلم من خلال التغذية الراجعة الشخصية ويقلل من الاحباط لدى المتعلمين ذوي التحصيل الضعيف (سامي المغربي، ٢٠٢٢).

ومن مميزات الراجع التكيفي: مراعاة الفروق الفردية، توفير دعم شخص فعال، تحسين الفهم وتحقيق اهداف التعلم، سهولة التطبيق في الانظمة التعليمية الذكية (هاله عبد اللطيف، ٢٠٢٣).

ومن عيوب الراجع التكيفي: يتطلب تصميمًا تقنيًا معقدًا، الحاجة لقاعدة بيانات ضخمة لتحليل اداء المتعلم، صعوبة التحقق من فاعلية كل نمط مع كل متعلم، احتمال الاعتماد الزائد على الدعم وعدم تنمية الاستقلالية لدى بعض المتعلمين (رامي خليل، ٢٠٢١).

ومن اليات ومتطلبات تفعيل الراجع التكيفي: استخدام نظم ادارة التعلم (IMS) مثل Moodle – canvas، استخدام الذكاء الاصطناعي في التوصيف والتوصية، تضمينه في الاختبارات الالكترونية التكيفية، الاعتماد على السيناريوهات التعليمية Branching scenarios، توفير بنية تحتية تقنية قوية، ادوات تحليل تعلم learning analytics، اعداد المتعلمين على تصميم مسارات تعلم تكيفية، توافر محتوى تعليمي متنوع (نجلاء اسماعيل، ٢٠٢٣) (نسرين عابدين، ٢٠٢٢).

٣/١ وظائف الراجع التكيفي التعليمي: -

يتمثل الدور الوظيفي للراجع التكيفي في العملية التعليمية كما يشير كل من (Hattie&Timperley's,2007)، (توفيق احمد مرعى، محمد محمود الحيلة، ٢٠٠٢)، (حسن محمد فاروق، ٢٠٠٩)، (محمد عطية خميس، ٢٠١٥) في ثلاث وظائف رئيسية هي:

١. الوظيفية الدافعية: تؤثر معلومات الراجع التكيفي ايجابيا على الدافعية الداخلية للمتعلم وانها جزء من معلومات الاداء الذى يؤديه المتعلم، وتساعد في تحقيق الاهداف وزيادة ادراك المتعلم و دافعيته وتوجيهه للتعلم

٢. الوظيفية التوجيهية: حيث يعد الراجع التكيفي مصدر لأخبار المتعلم بكل ما يتعلق بالأداء وينقسم الراجع التكيفي كمصدر للتوجيه الى نوعين: فقد تكون معلومات الراجع التكيفي مرتبطة بنتائج الاداء او معلومات عن النتائج وفي ضوء هذه المعلومات يمكن توجيه المتعلم نحو الاستجابات الصحيحة مستقبلا وتحسين اداء المتعلم.

٣. الوظيفية الراجعة: حيث ان معرفة المتعلم بنتائج ادائه واستجاباته خاصة في حالة الاستجابات الصحيحة فان هذه المعلومات تعمل على تعزيز تلك الاستجابات وبالتالي تعمل على تثبيتها.

٤/١ مبادئ تصميم الراجع التكيفي في بيئات التعلم الإلكتروني: -

لكي يتسم الراجع التكيفي بالفاعلية والكفاءة في التعلم لابد ان يتوفر مجموعة من المبادئ والمعايير التي يقوم عليها كما ذكرها كلا من (نبيل جاد عزمي، محمد مختار المرادني، ٢٠٠٩)، (Brookhart, 2008) ومنها:

١. مبدأ الغاية: يؤكد على ان الراجع التكيفي ليس هدفا في حد ذاته، بل غرضا يتمثل في استخدام المعلومات الناتجة عن الراجع التكيفي لتحسين اداء المتعلم وتطوير عملية التعلم.

٢. مبدأ الاستمرارية: يهتم بضرورة الاستمرار في تزويد المتعلم بنتائج ادائه، حتى يحسن مستوى ادائه بشكل مستمر.

٣. مبدأ الفهم المشترك: ويشترط هذا المبدأ على جميع القائمين بتوفير الراجع التكيفي وتحليله وتفسيره بشكل واضح ومشارك بينهم، بحيث يكون لديهم القدرة على وضع الحلول العلاجية والارشادية للسلوك.

كما يؤكد كلاً من (منال عبدالعال ماز، ٢٠١٤، محمد عطية خميس، ٢٠١٥) على بعض المبادئ التي يعتمد عليها عند تصميم الراجع التكيفي وهي:

- تحديد المهمة التعليمية الرئيسية، وتحليلها الى سلسلة متتابعة من المهمات الرئيسية والفرعية وصياغة الاهداف السلوكية، تعلمه و تقسيم تتابع عرض

المحتوى، وتقسيم كل تتابع الى خطوات صغيرة وصياغتها بشكل متدرج من البسيط الى المعقد ومن الملموس الى المجرد لمساعدة المتعلم وتقديم الانشطة والتدريبات الموجهة والمصحوبة بالشرح المناسب والتعليمات والتوجيهات والاجراءات اللازمة لاكتساب المعلومات والمهارات المطلوبة مع اتاحة الفرصة للتدريب والممارسة وتزويد المتعلمين بالتغذية الراجع التكيفية المناسبة لمساعدتهم وتوجيههم نحو تحسين الاداء وتقليل الازغاء .

٥/١ انماط الراجع التكيفي في بيئات التعلم الإلكتروني:

صنفت العديد من الادبيات والدراسات والبحوث السابقة الراجع التكيفي على اساس تباين تأثيره على عملية التعلم الى انماط واشكال مختلفة فهناك من صنفها وفقاً لشكل الراجع التكيفي واخرى وفقاً للمصدر وغيره من التصنيفات ومن هذه التصنيفات ما يلي (Brookhart ,٢٠١٧) (Narciss,٢٠١٤) (محمد كمال عفيفي، ٢٠١٥)

١. راجع حسب كم او مستوى المعلومات (موجز/ تفصيلي): فالراجع التكيفي الموجز يقدم معلومات مختصرة للمتعلم حول استجاباته الصحيحة او الخاطئة بينما الراجع التفصيلي يقدم المعلومات شارحة حول استجابات المتعلم.

٢. راجع حسب المصدر (داخلي/خارجي): فالراجع التكيفي الداخلي يشير الى حصول الطالب على المعلومات بنفسه ويقيم الطالب ذاته بينما الراجع التكيفي الخارجي يحصل الطالب على المعلومات من مصدر خارجي كالمعلم او اى مصدر اخر.

٣. راجع حسب توقيت تقديمه (فوري/مؤجل): فالراجع التكيفي الفوري يقدم عقب الاداء مباشرة اما المؤجل فيقدم بعد مرور فترة زمنية من الاداء.

٤. راجع حسب الدور الوظيفي (إعلامي/تصحيحي/تفسيري/تعزيزي): فالراجع التكيفي الإعلامي يتم فيه اعلام المتعلم بصحة استجابته وخطئها دون تصحيحها من اجل تكرار فرص الوصول للاستجابة الصحيحة اما الراجع التكيفي التصحيحي يمد المتعلم بمعلومات حول دقة اجابته مع تصحيح الاجابة الخاطئة اما التفسيري فيؤدى وظيفة التصحيحي بالإضافة الى شرح وتوضيح اسباب الخطأ اما الراجع

التكفيي فيتم من خلاله تزويد الطالب ببعض العبارات اللفظية مثل (احسنت/رائع/ممتاز) وغيرها من العبارات.

٥. راجع حسب الشكل (لفظية/غير لفظية): فالراجع التكفيي اللفظي يكون في شكل عبارة مكتوبة اما غير اللفظي يكون في شكل صور ورسومات وفيديوهات.

٦. راجع حسب الفئة المستهدفة (فردى/جماعى): فالراجع التكفيي الفردي يقدم لكل طالب على حده بينما الجماعى يقدم لمجموعة من الطلاب معاً في ان واحد.

٧. يقسم الباحثون الراجع التكفيي الى عدة انواع وفقا لمعايير مختلفة منها: راجع تكفيي، معرفى، زمنى، شكلى، تشخيصى يتغير وفقا للمستوى المعرفى للطالب ويقدم في توقيتات مختلفة بحسب اداء الطالب ويتغير في شكله نص، صوتى، مرئى حسب تفضيل المتعلم ويوجه الطالب وفق اخطاؤه الخاصة (رشا النجدي، ٢٠٢٣)

٦/١ مستويات الراجع التكفيي:

يُقصد بمستويات الراجع التكفيي هو التدرج في مقدار المعلومات التي يتلقاها المتعلم عن ادائه في المهام والانشطة المطلوبة والتي تبدأ بالأخبار عن نتيجة اداء المتعلم وتنتهى بالشرح والتفسير وتوجيه المتعلم نحو الاداء الصحيح (صالح محمود فايد، ٢٠٠٠) ويعرف (محمود حسن فاروق، ٢٠٠٩، ص٣٦) مستويات الراجع التكفيي بأنه التدرج في المعلومات التي يتضمنها الراجع التكفيي الذى يقدم للمتعلم عقب استجابته، سواء كانت صحيحة او خطأ، التي تبدأ بمعرفة المتعلم نتيجة ادائه فقط وتنتهى بتفسير تلك الاستجابات سواء كانت صحيحة او خطأ وتوجيه المتعلم الى كيفية التغلب على تلك الاخطاء، والتواصل الى الاستجابة الصحيحة.

- - وقد قسم. (P, Hattie&Timperley, 2007) الراجع التكفيي الى مستويين هما موجز، يقدم معلومات بسيطة ومحددة تشمل تقويم إجمالى للسلوك او الاداء من اجل التحقق من صحة او خطأ الاستجابة ومستوى تفصيلي يقدم معلومات توضح وتفسر استجابة المتعلم سواء كانت صحيحة او خطأ.

- كما صنف هبة عثمان فؤاد (٢٠١٣) الراجع ببيئات التعلم الشخصية من حيث المستوى الى نوعين موجز، مفصل حيث يقدم النوع الاول معلومات موجزة تخبر المتعلم بمدى صحة او خطأ استجابته دون ذكر اى تفاصيل بينما يقدم النوع الثاني معلومات مفصلة تخبر المتعلم اذا كان مساره صحيح في اداء الانشطة او خاطئة ومدى تقدمه في التعلم.
- وتناولت دراسة زينب حسن سلامى (٢٠١٦) مستويين للتغذية الراجع القائمة على تسجيل الشاشة هما المستوى الموجز والمستوى المفصل ويعتمد المستوى الموجز على تقديم الحد الأدنى من المعلومات والتلميحات التي تمكن الطلبة من تعديل الاداء اما المستوى المفصل فيعتمد على تقديم معلومات تفصيلية وتلميحات بصرية تمكن الطلبة من تعديل الاداء.
- كما اعتمدت دراسة ايمان شعبان ابراهيم (٢٠٢٠) على استخدام مستويين للتغذية الراجع التفصيلية والموجزة حيث تقدم التغذية الراجع التكميلية التفصيلية كم من المعلومات في صورة ادلة وبراهين كاملة توضح الخطأ، بينما التغذية الراجع التكميلية الموجزة تحدد الاجابة الصحيحة بدون تقديم أي ادلة او براهين عليها.
- بالإضافة الى دراسة ايمان شعبان ابراهيم (٢٠٢٠) التي اظهرت وجود فرق لصالح الراجع التكميلي التفصيلي في كل من التحصيل المعرفي والاداء المهارى وتقييم المنتج لمهارات برمجة المواقع التعليمية، على النقيض اظهرت دراسات اخرى ان الراجع التكميلي الموجز افضل فهو يخبر المتعلم بمدى صحة او خطأ استجابته دون الدخول في تفاصيل مما يسهم في تقليل الحمل المعرفي للمتعلم، ومن هذه الدراسات دراسة (Bangert et al، ١٩٩١) الى فاعلية الراجع الموجز ويقلل الوقت المستغرق في التعلم، في حين توصلت بحوث اخرى الى فاعلية تقديم مستوى الراجع في العملية التعليمية سواء تم تقديمها بشكل موجز او تفصيلي مثل دراسة (هبة عثمان فؤاد، ٢٠١٣)، (زينب حسن سلامى، ٢٠١٦) (Nicol&Macfarlane, 2004) وقد يشير هذا التناقض والتعارض في نتائج

الدراسات السابقة الى عدم اعتماد مستوى معين من الراجع، ولذلك، هناك حاجة لمقارنة مستويات الراجع، اساليب التعلم لتحديد اكثرها فعالية وملائمة لاستخدامها من حيث شروط الدراسة الحالية ومتغيرتها.

يعد الراجع التكيفي احد الاتجاهات الحديثة في تصميم بيئات التعلم الإلكتروني ويقصد به تقديم تغذية راجعة مصممة خصيصا لتتلاءم مع خصائص المتعلم الفردية، مثل نمط تعلمه او مستواه المعرفي او سرعة تعلمه او اسلوبه المعرفي بهدف تحسين نواتج التعلم ويعد هذا النمط من الراجع نقلة نوعية مقارنة بالأنماط التقليدية للراجع التي تقدم لجميع المتعلمين بنفس الشكل والمحتوى ويقدم الراجع التكيفي في صورة رسائل او تلميحات او تغذية راجعة تفصيلية او موجزة، يتم تكيفها وفقا لسلوك المتعلم في بيئة التعلم، ودرجة اجابته ومستوى ادائه مما يعزز التعلم الذاتي ويزيد من فاعلية التعلم الإلكتروني وفقا لما اشار اليه (منى عبدالله رمضان، ٢٠٢٢) فان الراجع التكيفي يسهم بشكل كبير في توجيه المتعلم وتصحيح الاخطاء وتعزيز الفهم وبناء الثقة بالنفس خصوصا في البيئات القائمة على استخدام اساليب المعرفة وقد اكدت دراسة (احمد عبدالعليم محمد، ٢٠٢٣) ان استخدام نمط الراجع التكيفي في بيئات الكترونية تفاعلية اسهم في تنمية المهارات المعرفية والعملية لدى الطلاب مقارنة بالأنماط الثابتة او العامة للراجع كما اشارت نتائج دراسة (هالة عبدالفتاح السيد، ٢٠٢١) الى ان الراجع التكيفي يعزز من دافعية المتعلم نحو الاستمرار في التعلم، ويقلل من الشعور بالإحباط عند مواجهة الصعوبات التعليمية.

٧/١ الاساس النظري لاستخدام الراجع التكيفي التعليمي:

لقد حظى التوجه نحو استخدام الراجع التكيفي في عملية التعلم اهتمام العديد من البحوث والادبيات والتي اكدت على انطلاق الراجع التكيفي التعليمي من مبادئ واسس العديد من النظريات التعليمية ومنها:

١. النظرية البنائية Constructivism Theory:

تتبنى النظرية البنائية ان اكتساب المتعلم للمعرفة يحدث من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة والتفاعل مع اقرانه وان المتعلم هو المسؤول عن تعلمه وتم مراعاة مبادئ هذا

السياق في تطوير بيئة التعلم للبحث الحالي تم مراعاة فرضيات النظرية البنائية من خلال تحويل دور المتعلم من متلقي المعرفة الي متعلم نشط ايجابي له دور في بناء معرفته وذلك من خلال توفير مصادر تعلم مختلفة مثل ملفات ال PowerPoint والرسوم والصور التفاعلية والفيديوهات كما تم توجيه المتعلم داخل البيئة وتقديم الراجع المناسب للمتعلم، بعد الاداء، والتشخيص والعلاج ومساعدة المتعلم على الاستمرار في التعلم، كما تم تقديم المساعدات والتفسيرات لكيفية استخدام ادوات التواصل والتفاعل داخل البيئة كالبريد الإلكتروني ، ومنتدى النقاش، وتم تحفيزهم بشكل مستمر وذلك بعد مشاركة المتعلم في المناقشة الخاصة بكل موديول تعليمي بحصول المتعلم على الراجع من قبل المعلم.

٢. النظرية السلوكية: Behavioral theory

تؤكد مبادئ النظرية السلوكية على ان السلوك هو نشاط موجه نحو الهدف، ويتعلم الفرد من خلال المحاولة والخطأ، وتركز النظرية على ان تقديم الراجع المناسب والمستمر يؤدي الى نتائج تعزز من احتمالية الاستجابة، كما تشير النظرية الى ان الراجع المستمر والفوري يحافظ على الدافع العالي وبالتالي يؤدي الى المشاركة في التعلم وتحقيق السلوك المطلوب واستمراره بشكل اسرع ولذا يمثل الراجع التكيفي اداة مهمة لتزويد المتعلم بنتائج ادائه كي يتمكن من اجراء التعديل والتنظيم المناسب لتحقيق اهدافه كما ان الراجع الذي يقدم لكل استجابة يقوم بها المتعلم سواء كانت صحيحة او خطأ مهم جدا ويساعده في تكرار الاستجابات الصحيحة التي تم تعزيزها وتعديل الخطأ وعدم تكراره وبالتالي فتقديم الراجع التكيفي يساعد في تعديل السلوك اثناء التعلم

كما يندرج ايضا تحت مظلة المدرسة السلوكية العلاقة بين المثير والاستجابة ونظرية الراجع حيث ان المتعلم يقوم بتكرار الاستجابة عند ظهور المثيرات مرة اخرى التي ترتبط بهذه الاستجابات، ويتم التعلم من خلال التحول من الاستجابة القديمة الى الجديدة الصحيحة بعد تصويب الخطاء. بينما تؤكد نظرية الراجع التي تهتم بالتحكم في الاستجابة المولدة وليس المثير حيث انه اذا ادت الاستجابة الى الرضا او الراجع فان ذلك يزيد من

احتمالية تكرارها وهذا ما يقوم عليه الراجع التكيفي حيث يعمل على تدعيم الاستجابات الصحيحة وتدعيمها (محمد عطية خميس، ٢٠١٥) (رشا النجدي، ٢٠٢٣).

يتضح مما سبق ان الراجع التكيفي يرتبط ارتباطا وثيقا بالكثير من النظريات والاسس التربوية والنفسية ومن اهم هذه النظريات، النظرية البنائية حيث يسهم الراجع التكيفي في بناء المعرفة الذاتية للمتعلم والتعلم النشط وزيادة دافعيته نحو التعلم وتحقيق الاهداف المنشودة، كما تهتم النظرية السلوكية بتعزيز الاستجابات فان عملية تقديم الراجع التكيفي بعد قيام المتعلم بالاستجابة يعمل على تحسين الاداء وخاصة عند التنوع في طرق تقديمه وتعزيزه بالشكل الملائم عند كل محاولة وبالمستوى المناسب وتصحيح الاستجابات الخاطئة والتأكيد على الصحيحة، والعمل على تصحيح مسار المتعلم .

ومن خلال العرض السابق للدراسات والبحوث التي تناولت توظيف الراجع التكيفي في العملية التعليمية اتضح انه امرًا بالغ الاهمية نظرًا لأنه يمتاز بالعديد من المميزات كما استعرض المحور ان الراجع التكيفي التعليمي يعمل وفقًا لمبادئ العديد من نظريات التعلم كنظرية البنائية، والنظرية الكلاسيكية.

اذا كان للرجع هذه القوة كأداة تعليمية فقد رأت الباحثة انه من الممكن ان يساعد الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي وخاصة في بيئات التعلم الإلكتروني ليتمكن الطلاب من معرفة مدى صحة او خطأ استجاباتهم في المهام المطلوبة ومدى اتقانهم للتعلم اثناء السير في بيئة التعلم الإلكتروني لكي يتمكنوا من تعديل الاداء وتحسين التنظيم الذاتي للتعلم، ورات ضرورة تقديم الراجع التكيفي لهم لبيئة تعلم الكتروني بدلاً من الطريقة اللفظية السائدة حيث ان هذا الامر قد يساعدهم في التغلب على هذه الصعوبات والوصول بتحصيلهم الدراسي والمهاري الى المستوى المتوقع منهم وتنمية الدافعية نحو التعلم بينهم وكذلك لتحديد اى مستوى له الافضلية في تقديم الراجع التكيفي لهؤلاء الطلاب.

ونظرًا لما يتمتع به الراجع التكيفي من قدرة على التخصيص والتكيف مع المتعلم، فانه يعد من اكثر الاستراتيجيات التعليمية فاعلية عند دمجها في بيئات التعلم الإلكتروني

الحديثة، خصوصًا عند تصميم محتوى يستهدف تنمية مهارات تحليلية وعملية مثل تطوير قواعد البيانات ويعد توظيفه محورًا رئيسيًا في هذا البحث.

وتعد اساليب المعرفة من المفاهيم التربوية الحديثة التي تسهم في فهم كيفية تلقي الافراد للمعلومات ومعالجتها واستيعابها وتوظيفها في مواقف التعلم وتمثل اساليب المعرفة اطارا ادراكيا يحدد نمط تعامل الفرد مع المعرفة، مما يؤثر بشكل كبير على فاعلية التعلم خاصة في بيئات التعلم الالكترونية التي تتطلب تفاعلاً ذاتياً وتنظيماً معرفياً متقدماً وتعرف اساليب المعرفة بانها الطرائق المميزة التي يستخدمها الافراد في ادراك المعلومات وتنظيمها ومعالجتها بناء على خصائصهم المعرفية وانماطهم في التفكير، وتشمل العمليات المعرفية التي تسهم في بناء المعرفة لدى المتعلم (هشام صبحي احمد، ٢٠٢٠)، (نشوى رفعت محمد، ٢٠٢١). وإنها متسقة نسبيا في معالجة المعلومات وتظهر في تفضيلات الافراد في التعلم وحل المشكلات.

تشير اساليب المعرفة *cognitivestyles* الى الطرق المميزة التي يستخدمها الافراد في تنظيم المعلومات ومعالجتها وفهمها وتخزينها واسترجاعها وهي تعبر عن الخصائص المعرفية الفردية التي تؤثر في كيفية إدراك المتعلم للمعلومات والتفاعل معها، مما يجعلها ذات اهمية كبيرة عند تصميم بيئات التعلم الالكترونية خاصته تلك التي تهدف الى تكييف المحتوى بما يتناسب مع اختلاف انماط المتعلمين.

وقد اوضح العديد من الباحثين مثل (عبد العزيز حسن الطائي، ٢٠٢٠) و (هالة محمد عبد الحميد، ٢٠٢١) ان اساليب المعرفة ليست مرتبطة بمستوى الذكاء او التحصيل الدراسي وانما ترتبط بكيفية التعامل مع المثيرات التعليمية، وتفضيلات المعالجة المعرفية وهي بذلك تؤثر في الطريقة التي يتعلم بها الطالب ونوع الانشطة التعليمية التي تناسبه، وكذلك نوع الراجع الذي يستجيب له بفعالية.

ومن بين الاساليب المعرفية المعرفة في الادبيات التربوية:

- الاعتماد مقابل الاستقلال عن المجال الادراكي: حيث يظهر البعض استقلالية في التفكير بعيدًا عن المؤثرات الخارجية.

- التحليلي مقابل الكلي: حيث يفضل البعض التحليل والتفصيل بينما يميل الآخرون الى فهم الصورة عامة.
 - الاندفاعي مقابل المتاني: حيث تختلف سرعة اتخاذ القرار او اصدار الحكم على المواقف التعليمية.
 - اللفظي مقابل التصويري: ويشير الى تفضيل المتعلم للتمثيلات اللغوية او المرئية في استقبال المعلومات.
- ويعد دمج اساليب المعرفة في تصميم بيئات التعلم التكيفية اداة فعالة لتخصيص المحتوى وتقديمه بصورة تراعي هذه الفروق الفردية، مما يسهم في تحسين الفهم العميق، وتنمية المهارات المعرفية المعقدة كمهارات تطوير قواعد البيانات وزيادة دافعية المتعلمين نحو التفاعل النشط مع المحتوى.

الاسلوب المعرفي (المعتمدين/المستقلين):

- يعد هذا اسلوب (الاعتماد مقابل الاستقلال) عن المجال الادراكي من اساليب التعلم التي نالت اهتمام العديد من الباحثين في مجال تكنولوجيا التعليم، وسوف يستخدم هذا البحث الاسلوب المعرفي الاعتماد مقابل الاستقلال وذلك للأسباب الآتية:

١. اختلاف القدرة على التوجيه والدعم والراجع المقدم لكل اسلوب وكذلك القدرة على التحليل وفرض الفرضيات وهذه سمات تتفق مع متغيرات البحث الحالي في قياس انماط راجع تكيفية مع كل اسلوب معرفي
٢. اهتمام اسلوب الاستقلال مقابل الاعتماد بقدرة الادراك البصري حيث القدرة على التمييز بين اجزاء الصور او البيئة البصرية ككل والتي يعتمد عليها بيئة التعلم.
٣. اهتمام اسلوب الاستقلال مقابل الاعتماد بإعادة هيكلة المعرفة، بالأفراد المستقلون قادرون على استخلاص او استخراج المعلومات ذات الصلة من الصورة او البيئة، اما الافراد المعتمدون فلديهم ضعف في القدرة الضمنية

لفرض او ترتيب المعلومات لبناء النظام او الهيكلية المقدمة في المجال البصري ككل.

- فالأسلوب المعرفي يعتبر سمة نفسية خاصة بالمجال الادراكي تشير الى الطريقة التي يدرك بها الفرد الموقف او الموضوع، وما يتصل به من تفاصيل، ويصنف الافراد طبقاً لهذه السمة على النحو التالي:
- مستقلون: وهم الافراد الذين يدركون اجزاء المجال بصورة منفصلة او مستقلة عن الارضية المنظمة لهذا المجال ويستطيعون تحليل وتمييز مكونات المثير المعقد، ويطلق عليهم الافراد ذوي النمط التحليلي.
- معتمدون: وهم الافراد الذين يخططون في ادراكهم للتنظيم الشامل الكلي للمجال او اجزائه فيكون ادراكهم له مبهماً، كما يستجيبون لعناصر المجال بطريقة كلية، ويطلق عليهم الافراد ذوي النمط الكلي.

وترى الباحثة ان اسلوب الاستقلال مقابل الاعتماد على المجال الادراكي هو اسلوب يميز بين الطلاب في قدرتهم على إدراك الموقف المحيط بهم، فالمستقلون عن المجال الادراكي لديهم قدرة على عزل جزء من المجال المحيط بهم لذا فهم يميلون الى إدراك الموقف بشكل تحليلي، اما المعتمدون على المجال الادراكي فلديهم قدرة اقل على عزل جزء من المجال المحيط بهم لذا فهم يميلون الى إدراك الموقف بشكل شمولي.

خصائص اساليب المعرفة

١. الثبات النسبي: تتميز اساليب المعرفة بانها ثابتة نسبياً لكنها قد تتغير مع الخبرة والتدريب.
٢. الطابع الفردي: تختلف من فرد لأخر مما يفسر تباين المتعلمين في سرعة الاستيعاب والفهم.
٣. مرتبطة بالعمليات المعرفية العليا: مثل التحليل والتركيب والاستدلال واتخاذ القرار.
٤. تؤثر في فاعلية التعلم الإلكتروني. (نجلاء احمد منصور، ٢٠٢٤).

انواع اساليب المعرفة

تعددت التصنيفات التي تناولت اساليب المعرفة ومن أبرزها:

١. الاعتماد مقابل الاستقلال عن المجال الادراكي: قدرة الادراك البصري على التميز بين اجزاء الصور ككل، فالأفراد المستقلون قادرون على استخلاص او استخراج المعلومات في الصورة، اما الافراد المعتمدون فليدهم ضعف في القدرة على ترتيب المعلومات في المجال البصري ككل.
٢. النمط التحليلي مقابل الشمولي: التحليلي يميل الى تحليل التفاصيل وتركيب الاجزاء للوصول الى الكل، الشمولي ينظر الى الصورة العامة قبل التعمق في التفاصيل.
٣. النمط اللفظي مقابل البصري: اللفظي يفضل استخدام اللغات والكلمات، البصري يفضل استخدام الصور والرسومات والمخططات.
٤. النمط النشط مقابل التأمل: النشط يفضل من خلال التطبيق والتجريب، التأمل يفضل التعلم من خلال الملاحظة والتفكير قبل التنفيذ. (هالة محمد عبد العزيز، ٢٠٢٣)، (فخري عبد الهادي، ٢٠١٠).

اهمية اساليب المعرفة في تصميم بيئات التعلم الالكترونية

تسهم في تصميم انشطه تعليمية مخصصة تلائم نمط المتعلم تؤدي الي تحسن الاداء الاكاديمي من خلال اسلوب التعلم المفضل للطالب، كما تدعم التعليم التكيفي القائم على تعديل المحتوى وفق خصائص المتعلم وتساعد المتعلمين في التقويم البنائي وتقديم الراجع المناسب لكل نمط معرفي (نجلاء احمد منصور، ٢٠٢٤) كما ان هناك علاقة بين اساليب المعرفة في النجاح في تعلم قواعد البيانات وشارت دراسة حديثة ان الطلاب ذوي النمط المعتمد والمستقل عن المجال الادراكي يحققون اداء افضل في تعلم قواعد البيانات نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب تنظيمًا وتحليل دقيق للمعلومات واستخدام خطوات منهجية في تطوير قواعد البيانات (Hee,M&Kim, 2023) ولتوظيف اساليب المعرفة في بيئات التعلم التكيفية تستخدم اساليب المعرفة كأداة لتخصيص المحتوى بحيث تعد البيئة

الالكترونية محتواها وشكل تقديمه حسب النمط المعرفي للمتعلم واكدت (هالة محمد عبدالعزيز، ٢٠٢٣) ان الاسلوب المعرفي يشير الى اختلافات فردية بين المتعلمين في اساليب الادراك والتذكر والتخيل والتفكير، كما ترتبط بالفروق بينهم في طريقة الفهم والحفظ والتحويل واستخدام المعلومات، ومن الصفات المميزة للأساليب المعرفية، في مجال تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي، هي علاقتها بعدد من الصفات الخاصة والقدرات والانشطة التعليمية، ولذا توجد علاقة بين الاسلوب المعرفي وبناء بيئة تعلم الكترونية تقدم محتوى تعليمي يناسب الاسلوب المعرفي لكل متعلم (مستقل، معتمد) مع تقديم نمط الراجع المتكيف مع اسلوبه المعرفي، حيث ان الطلاب المستقلين عن المجال الإدراكي اكثر قدرة على تحصيل اجزاء المجال وإداركه في صورة مستقلة، عن طريق تحليل المادة التعليمية، ثم اعادة تنظيمها بصورة تعكس بنيتهم العقلية، وبالتالي فهم لا يحتاجون الى تدعيم خارجي يعتمدون عليه كثيرا، ولا يحتاجون الى مزيد من المتابعة، لذا يقدم لهم الراجع الموجز، بينما لا يستطيع الطلاب المعتمدين على المجال الإدراكي تحليل المواقف التعليمية المبهمة او تنظيم المواقف التي تحتاج اعادة تنظيم، اي انهم يتعاملون مع المادة التعليمية كما تقدم لهم، وبالتالي فهم يبحثون عن من يمنحهم الراجع ومن يصوغ لهم الاهداف ولذلك يشعرون بحالة من القلق والتشتت اثناء تعلمهم عبر الويب، لذا يقدم لهم الراجع التفصيلي، حيث يوجد قاسم مشترك في تفسير تباين واختلاف المتغيرات التابعة وهي: تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم. وذلك عندما يكون هناك زيادة في التباين بين المجموع الناتج عن تجميع تأثيراتهم المنفصلة، اي التأثير المشترك للمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة، ويمكن الكشف عن هذا وتأثيره على المتغيرات التابعة، باستخدام الاساليب الاحصائية المناسبة.

وترى الباحثة ان الاسلوب المعرفي يشير الى اختلافات فردية بين المتعلمين في اساليب الادراك والتذكر والتخيل والتفكير، كما ترتبط بالفروق بينهم في طريقة الفهم والحفظ والتحويل واستخدام المعلومات، ومن الصفات المميزة للأساليب المعرفية، في مجال تكنولوجيا التعليم والتصميم التعليمي، هي علاقتها بعدد من الصفات الخاصة والقدرات

والانشطة التعليمية، ولذا توجد علاقة بين الاسلوب المعرفي وبناء بيئة تعلم الكترونية تقدم محتوى تعليمي يناسب الاسلوب المعرفي لكل متعلم (مستقل، معتمد) مع تقديم نمط الراجع المتكيف مع اسلوبه المعرفي، حيث ان الطلاب المستقلين عن المجال الإدراكي اكثر قدرة على تحصيل اجزاء المجال وادارته في صورة مستقلة، عن طريق تحليل المادة التعليمية، ثم اعادة تنظيمها بصورة تعكس بنيتهم العقلية، وبالتالي فهم لا يحتاجون الى تدعيم خارجي يعتمدون عليه كثيرا، ولا يحتاجون الى مزيد من المتابعة، لذا يقدم لهم الراجع الموجز، بينما لا يستطيع الطلاب المعتمدين على المجال الإدراكي تحليل المواقف التعليمية المبهمة او تنظيم المواقف التي تحتاج اعادة تنظيم، اي انهم يتعاملون مع المادة التعليمية كما تقدم لهم، وبالتالي فهم يبحثون عن من يمنحهم الراجع ومن يصوغ لهم الاهداف ولذلك يشعرون بحالة من القلق والتشتت اثناء تعلمهم عبر الويب.

بيئة التعلم الالكترونية

تعرف بيئة التعلم الالكترونية التكيفية بانها نظام تعليمي رقمي قادر على تعديل المحتوى او اسلوب العرض او المسار التعليمي تبعا للفروق الفردية بين المتعلمين مثل اسلوب التعلم، ومستوى المعرفة والاهتمامات، والقدرات وتعد هذه البيئة مزيجا من التكنولوجيا التعليمية والذكاء الاصطناعي بهدف تحسين مخرجات التعلم من خلال تقديم تعليم مخصص وشخصي وهي بيئة تعليمية رقمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وتقديم محتوى تعليمي وتجارب تعلم مخصصة تلائم انماط التعلم والقدرات والسرعات المختلفة للمتعلمين بهدف تحسين نواتج التعلم وعرفها (Kinshuk, 2016) بانها نظام الكتروني ديناميكي قادر على التفاعل مع المتعلم وتعديل المحتوى او الاستراتيجية التعليمية بناء على خصائصه الفردية.

خصائص بيئة التعلم الالكترونية التكيفية

- تتميز بيئة التعلم الالكترونية التكيفية بعدد من الخصائص الفردية أبرزها:
- التكيف مع انماط واساليب التعلم المختلفة وتقديم تغذية راجعة فورية ومخصصة
- القدرة على تخصيص المحتوى بناءً على اداء المتعلم

- استخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديث وتطوير المسار التعليمي.
- تحسين جودة التعليم الإلكتروني وتعزيز دافعية المتعلم وإشراكه في عملية التعلم
- دعم التعلم الذاتي والمستقل وخفض نسب الفشل والتسرب الأكاديمي
- تقليل الفروق الفردية بين المتعلمين Khosravi,H.,Kitto,k.,&Knight,s. (2023).

اهمية بيانات التعلم التكيفية:

تكتسب بيانات التعلم التكيفية اهمية نظرا لقدرتها على تحسين جودة التعلم الإلكتروني ، وتكييف عرض المعلومات وبيئة الروابط وفقا لمعارف وسلوك كل متعلم، وتوفير السيطرة للفرد في اظهار او اخفاء المعلومات تبعا لحاجته، وخفض نسب الفشل والتسرب الأكاديمي ، وتقليل الحمل المعرفي وتوفير انتقال سلس بين مستويات المعرفة، زيادة الرضا والمتعة عند التصفح وتحقيق المهام التعليمية بكفاءة اكبر، وتعزيز دافعية المتعلم وإشراكه في عملية التعلم، ودعم التعلم الذاتي والمستقل، وأكدت الدراسات حول البيئة التكيفية ان بيئة التعلم التكيفية دراسة (منى عبدالمنعم، محمد احمد سالم، ٢٠٢٣) بيئة التعلم التكيفية واساليب العرض والتعلم ببيئة تعلم تكيفية مبنية على اسلوب العرض لما لها من تأثير ايجابي في تنمية مهارات الحاسب الآلي والمتعة المعرفية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم مما يدل على قدرة البيئة التكيفية على تلبية انماط تعلم مختلفة للطلاب لتحقيق نتائج وضعية افضل وأكدت دراسة (نورة سعد الدبلوي، ٢٠٢٤) على فاعلية بيئة تكيفية في تنمية المواطنة الرقمية والتفكير الناقد لدى طالبات المدينة المنورة ومن التوصيات تصميم بيئة تكيفية تعليمية لمواد اخرى وتفعيل التفكير الناقد والمواطنة الرقمية ضمن المناهج.

مكونات بيئة التعلم الالكترونية:

بيئات التعلم الالكترونية تعد الحدث أكبر تأثيرا عندما اتاحت التكنولوجيا للطلاب ان يتعاونوا مع بعضهم البعض ويطوروا كفاءة تعلمهم، فهي وسيلة تحافظ على الوقت، كما انها تحفز التعليم وتزيد القابلية، وتطور الاحساس بالانتماء للفريق، وتشجع الابداع، فمن خلال ذلك نجد ان هناك مجموعة عناصر يجب ان تتمثل في بيئة التعلم الإلكتروني،

لتحقق الاهداف المطلوبة، والتي اشار اليها كل من: (شوقي محمود، ٢٠١٤) (Kostolanyova, & Sarmanova, 2014)، (Islam, et al., 2015)، (chen,c.m,&lee,H.M2021) كالتالي:

- المتعلم Learner: وهو الطالب الذي يستخدم الوسائط الالكترونية ونظم التعليم الإلكتروني وحضور الدروس والامتحانات معها في بيئة الكترونية.
- المعلم Teacher: وهو المعلم الذي يتفاعل مع المتعلم الكترونياً ويتولى اعباء الاشراف والتوجيه التعليمي للطلاب لضمان حسن سير التعلم وقد يكون المعلم داخل مؤسسة تعليمية وقد يكون في منزله غير مرتبط بوقت العمل.
- الوسيط Medi: ويعنى وسيلة الاتصال بين عناصر العملية التعليمية، سواء اكانت الانترنت، ام شبكات البيانات، ام اي وسيلة اتصال الكترونية يمكن التفاعل من خلالها بين المتعلم والمعلم والمحتوى، وهنا يجب ان يتميز الوسيط بإمكانية الربط بين المعلم والمتعلم معا في جلسات الحوار.
- المحتوى Content: وهو المادة العلمية التي يتم اعدادها بشكل الكتروني وهي من اهم العناصر، حيث يتم اعداد المحتوى باستخدام تكنولوجيا وبرمجيات خاصة، بالإضافة للصور والنصوص والفيديو واليات التفاعل.
- ويعتبر التعلم الإلكتروني هو المدخل لبناء ولتنظيم المحتوى الإلكتروني في العملية التعليمية ولجعل خبرات التعلم أكثر ترابط وتتابع؛ لزيادة فاعليته، وبشكل يحفز دافعيتهم للتعلم، ويتكون المحتوى الإلكتروني من مجموعة العناصر (صفحات ويب، فيديو، صور، نصوص، قوائم...)، تعتبر وحدات اساسية في تنظيمه، وتكون مترابطة مع بعضها بما يتناسب مع الاهداف التعليمية للمحتوى ومع خصائص المتعلمين (Bano Ahmed, et al., 2015).
- مدير النظام System Administrator: وهو شخص تكنولوجي يدير النظام ويعمل على التحكم بموارده ويدير الجلسات ويعمل على تحديث المحتويات وضمان استمرارية اتصال عناصر العملية التعليمية معا.

بيئات التعلم الالكترونية التكيفية:

يقوم التكيف في بيئات التعلم الإلكتروني على مجموعة من النماذج والعمليات المعدة جيدا، وهي نموذج المجال، نماذج المجموعة، نموذج التكيف، نموذج المتعلم، وسوف يتم عرض مفصل لكل نموذج كما يلي (محمد عطية خميس، ٢٠١٦):

اولا: نموذج التكيف Adaptation Model يطبق هذا النموذج نظرية التكيف في التعلم الإلكتروني بمستويات مختلفة من التجريد، ويحدد ما الذي يمكن تكيفه، ومتى، وكيف وترتب مستويات التجريد، التي تحدد التكيف، من العلاقات البرنامجية التي تحكم سير ووقت السلوك، وكل طرائق المواصفات العامة للعلاقات المنطقية بين كينونات النظام.

ثانيا: نموذج المجال Domain Model ويطلق عليه ايضا نموذج المحتوى Content Model، يشتمل هذا النموذج على المعارف والمهارات فان معظم بيئات التعلم الإلكتروني التكيفي تركز على المحتوى التكيفي، لذلك فان مجال المحتوى، او مجال التطبيقات، يعد اساسيا، لأنه هو الذي يقدم محتوى المقرر، وقد يحتوي على معلومات عن تدفق العمل، والمشاركين، والادوار، تقوم نماذج المقرر الإلكتروني التكيفي عادة على تحديد العلاقات بين عناصر المقرر، التي تستخدم في اتخاذ القرار بشأن التكيف. يشتمل نموذج المجال على كائنات التعلم Learning Object

ثالثا: نماذج المجموعة Group Models تبحث نماذج المجموعة عن خصائص مجموعة المتعلمين او المستخدمين، تحديد مجموعة المتعلمين الذين يتشاركون في الخصائص والسلوك وغير ذلك يستخدم هذا النموذج في تحديد ووصف ما يتشابه او لا يتشابه، فيه المتعلمون، وما اذا كان متعلما ينتمي الى نفس المجموعة.

رابعا: نموذج المتعلم Learner Model يستخدم مصطلحاً ملف تعريف المستخدم او الملف الشخصي للمستخدم User Profiling، ونموذج المستخدم او المتعلم User Model، بشكل متبادل، ولكن توجد بينهما فروق دقيقة، ويجب التمييز بينهما. الملف الشخصي للمتعلّم هو شكل من اشكال نماذج المتعلم، ويعرض السمات او الخصائص

الشخصية للمتعلم على اساس قيم زوجية، مثل البيانات الشخصية، والمهارات، واسلوب التعلم، باستخدام استبيانات ومقاييس. اما نموذج المستخدم فهو تمثيل صناعي للمستخدم، يوضح سماته، وتفضيلاته، ومعارفه، ومهاراته، واهدافه، واسلوبه المعرفي، نحصل عليه من خلال تفاعل المستخدم مع النظام في سياق واقعي. وعموما المصطلح الاكثر استخداما في هذا السياق هو نموذج المتعلم.

فالمحتوى في بيئة التعلم الالكترونية التكميلية لابد ان يتوافق مع معرفة المتعلم واهدافه وتفضيلاته من خلال الحصول على نموذج المستخدم User Model، ومن ثم يتغير محتوى المقرر، والروابط الموجودة حسب صفات كل متعلم Phobun & (Vicheanpanya, 2010, p.464)

ومما سبق يتضح ان التعلم التكميلي ضرورة من ضروريات العصر الحالي لتطوير وتحسين وزيادة كفاءة العملية التعليمية ونواتج التعلم وكذلك العمل على زيادة الدافعية نحو التعلم، والرضا التعليمي وذلك من خلال توفير بيئة تعلم تحقق مراعاة الفروق الفردية وتوفير بيئة تناسب كل طالب على حده وتراعى خصائصه المعرفية ومستواه التعليمي. ويقصد هنا بالراجع التكميلي "بانه عملية تصميم وتقديم انماط الراجع للمتعلمين بشكل تكميلي من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي بهدف تفريد التعليم، اي تقديم انماط الراجع المناسبة للمتعلمين بطريقة مناسبة في الوقت المناسب على اساس حاجات المتعلمين وفقا لخصائص اسلوبهم المعرفي عبر بيئة تعلم الكترونية لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية للتعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.

الاسس التربوية والنظرية لبيئات التعلم الإلكتروني التكميلي:

يمكن الاستفادة من بعض نظريات التعلم في بناء بيئة التعلم الإلكتروني ة، والتي لا تركز على تصميم المقررات او البرامج التعليمية، ولكن تنظر الى التعلم كنشاط يحدث في بيئة تتوافر فيها خصائص تشجع الطلاب على التعلم المستمر والتواصل والانخراط في شبكات التعلم والمشاركة الفاعلة (Chen,C.m, & Lee, H.M. 2021 p.703)،

وتتضمن، نظرية التعلم البنائي، نظرية الذكاء الاصطناعي، ونظرية الذكاء المتعددة، وذلك فيما يلي:

١. نظرية التعلم البنائي Constructivism: تقوم على مبدأ ان المتعلم يبني معرفته بنفسه من خلال التفاعل مع البيئة التعليمية ان التكيف في التعلم، يكون نتيجة للتوازن بين التمثيل والمواءمة؛ اي ان المتعلم عندما يتعرض لخبرة معينة، فإما ان يمثلها او يتكيف معها، فاذا وُحِّدَها مع احدى الصور العقلية الموجودة عنده، اذا فانه يمثلها، واما ان تكون صعبة، وهنا تتم عملية المواءمة من خلال تغييره لتراكيب فهمه لها كي يتكيف مع الخبرة الجديدة ويمكن تقسيم البنائية على نطاق واسع الي منظورين رئيسيين: المعرفي والاجتماعي، حيث يعتقد اصحاب النظرية البنائية المعرفية ان الفرد هو المفتاح، وان كل متعلم يبني واقعه الشخصي باستخدام المعلومات التي تعلموها، في المقابل، في حين يعتقد اصحاب النظرية البنائية الاجتماعية ان الافراد يخلقون المعنى من بعضهم البعض، والمدرسين، وتفاعلاتهم المختلفة، وبالتالي فان هدف النظرية البنائية الاجتماعية هو انشاء بيئات يمكن من خلالها تحقيق التعلم بعدة طرق: من خلال تفاعلات المتعلم والمحتوي، وتفاعلات المدرسين-المتعلمين، وتفاعلات المتعلم مع المتعلم، ووجود تمكين للتفاعل الاجتماعي عبر التكنولوجيا.

٢. النظرية الاتصالية Connectivity: تدعم استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي لتخصيص العملية التعليمية وزيادة فاعليتها، وهي المعرفة الموزعة عبر شبكات الاتصالات التي تظهر من خلالها قدرة الفرد على بناء واجتياز تلك الشبكات، ولذا يمكن تطبيقها في بناء بيئة التعلم الإلكتروني ة، وذلك لأنها تعزز كيف يتعلم المتعلم بالمعرفة والادراك المكتسب من خلال شبكات التعلم الشخصية، اضافة الى الكم الهائل من المعارف التي لا يستطيع المتعلم الالمام بها، فمن المستحيل تجربة كل الاشياء لاكتساب الخبرة منها، ولكن من خلال تطبيق

النظرية الاتصالية يستطيع المتعلم ان يتعلم عن طريق مشاركة زملائه والتعاون معهم في بناء بنيته المعرفية

اذن الاتصالية تبنى على شبكة من المعلومات التي تتألف من اثنين او اكثر، فهي مجتمعات تتكون من عدة افراد يرغبون في تبادل الافكار والمعلومات حول موضوع تعلم مشترك، حيث يشارك الطلاب في بناء المعارف عن طريق المساهمات في الويكي Wikies والمدونات Blogs وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تكون المعلومات على الشبكة المترابطة في حالة تغير دائم، فالمعرفة تتدفق باستمرار وتتجدد، وبالتالي يتغير فهم المتعلم باستمرار بتغيير المعرفة المستمرة، ولذا تعتمد الاتصالية على توافر العقد والشبكات التي يستطيع المتعلم التفاعل معها (Duke, Harper & Johnston, 2013). ولذلك تسمى بنظرية النشاط والادراك الموزع، وذلك لأنها تفترض تتواجد داخل نظم يتم الوصول اليها من خلال افراد يشاركون في أنشطة تعليمية معينة.

وقد تبني البحث الحالي هذه النظريات ويُستنتج منها انه يوجد تشابه بين النظرية الاتصالية والنظرية البنائية في التأكيد على التعلم الاجتماعي، واتاحة الفرصة للمتعلمين للتواصل والتفاعل فيما بينهم اثناء التعلم، اضافة الى تأكيد النظرية الاتصالية على التعلم الرقمي عبر الشبكات، واستخدام ادوات تكنولوجيا الحاسب والانترنت في التعليم، (Abdellaoni,L.&El Bachir,M.(2022)

٣. نظرية الذكاء المتعددة (Gardner): تأخذ البيئات التكيفية في الحسبان اختلاف انواع الذكاءات لدى المتعلمين (منطقي، لغوي، بصري وغيرها) يتم تقديم المحتوى بوثائق متعددة تناسب هذه الذكاءات والمعالجة المعرفية للمعلومات تسهم في تصميم المحتوى بطريقة تسهل على المتعلم استقبال معالجة وتخزين المعلومات بفاعلية برغم وجود التحديات التي تواجههم منها : صعوبة جمع وتحليل بيانات دقيقة عن المتعلم، الحاجة الى بنية تحتية تكنولوجية قوية، التكلفة العالية لتطوير بيئات تكيفية فعالة، مقاومة بعض المعلمين والطلاب باستخدام التكنولوجيا. (papamitsiou,z,&Economides,A.A.(2021)).

معايير تصميم بيئات التعلم الإلكتروني التكيفي:

تم التوصل الى قائمة بمعايير تصميم بيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي (تفصيلي - موجز) وفقاً لخصائص اساليب المعرفة للمتعلمين (معتمد - مستقل)، حيث تكونت قائمة المعايير النهائية من ثمان معايير رئيسة، وسبعون مؤشراً للمعايير وهي كما يلي:

المجال الاول- التصميم التعليمي للبيئة والجوانب التربوية:

المعيار الاول: تحديد البيئة الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي للأهداف التعليمية المبتغاة، ويحتوي على (٦) مؤشرات.

المعيار الثاني: تحدد البيئة الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي طبيعة المحتوى التعليمي، ويحتوي على (٦) مؤشرات.

المعيار الثالث: تراعى البيئة الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي خصائص المتعلمين المستهدفين، ويحتوي على (٥) مؤشرات.

المعيار الرابع: تحكم المتعلم في التعلم وانشطته التفاعلية، ويحتوي على (١٠) مؤشرات.

المعيار الخامس: تشمل البيئة على نظام تقويم للتعلم، ويحتوي على (١٢) مؤشرات.

المجال الثاني- المعايير والعوامل الفنية الخاصة بالإنتاج:

المعيار السادس: تصميم واجهات التفاعل الاساسية للبيئة الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي، ويحتوي على (١٩) مؤشرات.

المعيار السابع: تصميم انماط الراجع بالبيئة، ويحتوي على (٧) مؤشرات.

المعيار الثامن: تحكم المعلم في البيئة، ويحتوي على (٥) مؤشرات.

نموذج التصميم التعليمي لإنتاج بيئة التعلم الالكترونية التكيفية:

تُعد عملية تصميم التعليم من العلوم التي ظهرت في السنوات الاخيرة من القرن العشرين، فالتصميم التعليمي ينظر اليه من ابعاد متعددة: فهو عملية (Process) منظمة لتصميم وتطوير المنتج (او النظام) التعليمي باستخدام نظريات التعلم والتعليم لضمان

جودة التعلم وتيسير حدوثه، اى ان العملية الكاملة لتحليل حاجات التعلم واهدافه، وتطوير نظام مقابلة تلك الحاجات وانتاج مواد التعلم وتجريبها وتقويمها.

لهذا سوف تستخدم الباحثة خلال البحث الحالي نموذج (محمد عطية خميس ٢٠١٥) لتصميم وانتاج بيانات التعليم والتعلم الإلكتروني التكيفي وقد تبنت الباحثة هذا النموذج للأسباب الآتية:

١. ظهور التفاعلية داخل النموذج بين مكوناته بوضوح عن طريق عمليات التقويم البنائي والتعديل والتحسين المستمر.

٢. مرونة التعديل والحذف والاضافة لعناصر وخطوات كل مرحلة من مراحل النموذج، واساس ذلك قناعة شخصية مؤلف النموذج بان كل موقف تعليمي ومحتوى تعليمي وتوقيت وتكنولوجيا وخصائص المتلقي تتضمن مساحة من المتغيرات التي يمكن ان تفرض على المصمم شكل وخطوات اداء تختلف من تصميم لآخر ومن وقت لآخر.

٣. اضافة النموذج خطوة اخرى تتعلق بعمليات المراجعة والتقويم البنائي والنهائي للتصميم بحيث لا تقف المراجعة عند مستوى الراجع، بل يلزم التصميم برجوع التغذية المرتدة للقياس على معايير الجودة المحددة للنظام التعليمي، الامر الذي يتضمن المرجعية المعتمدة وليس الاجتهادات الشخصية التي تصيب تارة وتخطئ اخرى، بل يمكن ان تتفاوت من شخص الى اخر.

٤. يصلح تطبيقه على كافة البيئات، بدءًا ببيئات التعلم الإلكتروني، ببيئات التعلم المنتشر.

٥. مهارات تطوير قواعد البيانات:

قواعد البيانات تعد من اهم مكونات نظم المعلومات الحديثة ولها دور كبير في تنظيم وتخزين وادارة البيانات بطريقة تمكن المؤسسات من الوصول اليها وتحليلها بسهولة وفعالية ومعالجة واسترجاع البيانات بشكل فعال وامن وتدار بواسطة استخدام نظم ادارة قواعد البيانات واصبحت قواعد البيانات مكونا راسيا في بيئة نظم المعلومات الحديثة، حيث

تعتمد المؤسسات التعليمية والادارية والمالية بشكل كبير على انظمة قواعد البيانات في معالجة المعلومات وتخزينها واسترجاعها بكفاءة ومع هذا التطور لم تعد مهارات استخدام قواعد البيانات كافية، بل ظهرت الحاجة الملحة الى اكتساب المتعلمين مهارات تطوير قواعد البيانات التي تتضمن تصميمها، برمجتها، ادارتها وصيانتها وتعد هذه المهارات جوهرية في اعداد المتخصصين القادرين على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتغير باستمرار وتعد مهارات تطوير قواعد البيانات من المهارات التقنية المهمة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة وتكمن اهميتها في القدرة على تصميم وبناء قواعد البيانات، تنظيم الجداول والعلاقات، كتابة الاستعلامات، التعامل مع النماذج والتقارير، وفهم المفاهيم الاساسية لإدارة البيانات . وتركز هذه المهارات على تنمية التفكير المنطقي والتحليل المنهجي لدى المتعلم، وهي من المتطلبات الضرورية في التعليم الحديث (احمد محمد خليل، ٢٠٢٣)

وتشير الدراسات الى ان تطوير مهارات قواعد البيانات لا يعتمد فقط على الجوانب النظرية، بل يتطلب التدريب العملي واستخدام بيئات تفاعلية تتيح للمتعلم تجربة النماذج والاوامر وقواعد SQL بأنفسهم.

وفي هذا السياق، توضح دراسة (منى فؤاد حماد، ٢٠٢٢) ان ادماج المحتوى البرمجي في بيئة تعلم الكترونية مدعمة بالراجع التكيفي يسهم في زيادة مستوى الاتقان لدى الطلاب، وتحسين قدرتهم على تحليل وبناء قواعد بيانات متقدمة.

كما اكدت دراسة سامية عبد الحليم زهران (٢٠٢١) ان استخدام استراتيجيات التعلم القائم على اساليب المعرفة داخل بيئات تعلم تفاعلية يساعد على رفع كفاءة المتعلمين في تطبيقات قواعد البيانات، حيث يتمكن الطلاب من الانتقال من مستوى الفهم الاساسي الى مهارات التفكير التحليلي والاستقصائي.

ويوجد العديد من الدراسات الى تناولت تنمية تصميم قواعد البيانات كدراسة محمد ابو اليزيد مسعود (٢٠٢١) استهدفت التعرف على اختلاف نمط التعلم الإلكتروني (المتزامن،

وغير المتزامن) في بيئة تعلم ذكي، وأثره في تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات لطلاب المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية بسوهاج

كما هدفت دراسة متعب بن عبد الله القرني (٢٠١٩) الى التعرف على المهارات الاساسية اللازمة للتعامل مع قواعد البيانات ومدى فاعلية توظيف الحوسبة السحابية في تنمية مهارات قواعد البيانات

ودراسة (2017) Niknam اظهرت تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام بيئة التعلم التكيفية على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية في التحصيل المعرفي المتعلق بمهارات قواعد البيانات لدى طلاب الدراسات العليا.

بينما هدفت دراسة رامي حافظ (٢٠١٦) الى قياس فاعلية تصميم بيئة تعلم نقال لتنمية مجموعة من مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات لدى طلاب معاهد التعليم العالي الخاص، وتوصلت الدراسة الى وجود فرق ذو دلالة احصائية عند المستوى (٠.٠٥) بين متوسطي درجات افراد المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي (للاختبار التحصيلي، وبطاقة الملاحظة، وبطاقة تقييم منتج) لصالح التطبيق البعدي.

- ويشير (2020) Elmasri & Navathe ان مهارات تطوير قواعد البيانات:

تشمل مجموعة من المهارات الفنية والعقلية التي تساعد المتعلم على بناء قاعدة بيانات متكاملة وادارتها وتحسين ادائها بما يتناسب مع احتياجات المستخدمين، وتشمل هذه المهارات: تصميم الجداول، تعريف العلاقات، تطبيق التطبيق، اعداد الاجراءات المخزنة، التعامل مع قواعد البيانات من خلال واجهات التطبيقات وصيانة الاداء والنسخ الاحتياطي، ويعرف تطوير قواعد البيانات بأنه العملية التي تتم من خلالها انشاء انظمة قواعد بيانات متكاملة تشمل بناء الهيكل، صياغة الاستعلامات، تطوير التطبيقات التي تتفاعل مع البيانات.

- يشير (2021) Coronel & Morris الى ان امتلاك مهارات تطوير قواعد البيانات يعد شرطاً أساسياً لتخريج مبرمجين ومحلي نظم قادرين على بناء حلول معلوماتية مستدامة، فمن اهمية قواعد البيانات:

١. تنظم البيانات وتخزينها بشكل منسق: تسهل قواعد البيانات، تخزين البيانات بطريقة منظمة، مما يجعل الوصول اليها اسرع وأكثر كفاءة.
٢. تحسين كفاءة العمل: تتيح الوصول السريع الى المعلومات، مما يساعد على اتخاذ قرارات أفضل في وقت اقل.
٣. تقليل التكرار: من خلال تصميم جيد، يمكن تقليل تكرار البيانات (Redundancy) مما يوفر المساحة ويقلل من اخطاء الادخال.
٤. تحسين امان البيانات: تتيح انظمة قواعد البيانات التحكم فيمن يمكنه الوصول الى البيانات او تعديلها.
٥. دعم التكامل بين البيانات: تمكن من ربط البيانات من خلال جداول مختلفة بشكل مترابط مما يعزز من فهم العلاقة بينها.
٦. النسخ الاحتياطي والاسترجاع: توفير امكانية حفظ نسخة احتياطية واسترجاع البيانات عند حدوث اعطال او فقدان.
٧. التعامل مع كميات ضخمة من البيانات: تستخدم قواعد البيانات لإدارة بيانات هائلة في الشركات، المؤسسات، الحكومات، والمواقع الإلكترونية.

خصائص قواعد البيانات:

١. الاستقلالية بين البيانات والبرامج: يمكن تعديل هيكل البيانات دون الحاجة الى تعديل البرامج التي تستخدمها.
٢. التحكم في التزامن (concurrency control) تسمح لعدة مستخدمين بالوصول الى البيانات في نفس الوقت دون تعارض او تلف للبيانات.
٣. التكامل (integrity): تتضمن قواعد لضمان صحة البيانات مثل التأكد من ان العمر لا يكون رقما سالبا.
٤. الامن والحماية (security): تحديد من يمكنه قراءة او تعديل البيانات حسب الصلاحيات.

٥. الاستعلام والتحليل: توفر لغايه مثل لإجراء استعلامات معقده لتحليل البيانات واستخراج التقارير.
٦. الدعم متعدد المستخدمين (Multi-user support): تسمح لعدد كبيره من المستخدمين في التعامل مع البيانات بشكل متزامن وامن.
٧. الدعم للنسخ الاحتياطي والاسترجاع (Back&Recovery): توفير امكانيات استعادة البيانات في حال حدوث فشل للنظام او حذف غير مقصود.
٨. امكانيه التوسع (Sealability): يمكن توسع النظام ليتعامل مع عدد أكبر من المستخدمين او بيانات أكبر بسهولة.

مميزات قواعد البيانات:

١. التركيز على التنظيم: تساعد في تنظيم البيانات بشكل منطقي وهيكل باستخدام الجداول والعلاقات بينها.
٢. سهولة الوصول الى البيانات: يمكن استرجاع المعلومات بسرعة وسهولة باستخدام لغات SQL.
٣. توفير الوقت والجهد: تسهل عمليات البحث، التحديث والحذف دون الحاجة لتكرار البيانات او ادارتها يدويًا.
٤. التحكم في الوصول والصلاحيات: تتيح امكانيه تحديد من يمكنه الوصول او التعديل على البيانات.
٥. الحد من التكرار (Redundancy): يفصل العلاقات بين الجداول، يتم تقليل التكرار البيانات بشكل كبير.
٦. التحكم في التوافق والتكامل (Data integrity) : يتم فرض قيود على نوعية البيانات المدخلة لضمان صحتها ودقتها.
٧. الدعم للمعاملات (Transactions) : يمكن تنفيذ مجموعة من العمليات كوحدة واحدة لضمان التماسق، مثلاً في حال فشل عملية، يتم التراجع عن الكل.

٨. النسخة الاحتياطي والاسترجاع: توفر أنظمة قواعد البيانات أدوات لحفظ نسخ احتياطية من البيانات واسترجاعها عند الحاجة.
٩. امكانيه التوسع: يمكن لقواعد البيانات التعامل مع كميات ضخمة من البيانات والتوسع بسهولة مع نمو حجم العمل.
١٠. الدمج مع التطبيقات: يمكن ربطها بسهولة بتطبيقات الويب، سطح المكتب والموبايل (طاهر عبد المنعم، ٢٠١٧).
- مكونات نظام قاعده البيانات تنقسم الى عدة عناصر رئيسية تعمل معًا لإدارة البيانات وتخزينها واسترجاعها بكفاءة وهي:
 ١. الاجهزة (Hardware): فتشمل جميع المعدات المادية التي يشغل عليها نظام قاعدة البيانات مثل:
 - الخوادم (Servers)، وحدات التخزين (Storage Devices)، المعالجات (Cpus)، الشبكات (Networks).
 ٢. البرمجيات ((software وتتضمن نظام ادارة قواعد البيانات (DBMS) مثل My SQL، SQL، Oracle.
 - نظام التشغيل: مثل: Windows، Linux
 - برنامج التطبيقات التي تتفاعل مع قاعدة البيانات
٣. البيانات (Data) وهي المكون الرئيسي وتشمل:
 - البيانات نفسها: مثل معلومات العملاء، المنتجات، الطلبات.
 - الميتا داتا (Meta data): بيانات تصف هيكل البيانات.
 - لغة الاستعلام: هي اللغة المستخدمة للتعامل مع قاعده البيانات:
- ادخال البيانات (insert)، استرجاع البيانات (Select)، تعديل البيانات (update) حذف البيانات (Delete)
٤. المستخدمون (users): فئات مختلفة تتفاعل مع النظام، المستخدم العادي يقوم بإدخال البيانات واسترجاعها.

- مدير قاعدة البيانات (DBA): مسؤول عن ادارة النظام، الامان، النسخ الاحتياطي، والصلاحيات.

-المبرمج: يطور التطبيقات التي تتعامل مع قاعدة البيانات.

٥. البرمجيات التطبيقية (Application Programs): هي التطبيقات او الانظمة

التي تتفاعل مع (DBMS) من اجل تنفيذ مهام مخصصة (مثل انظمة ادارة

المخازن، انظمة الحجوزات، المواقع الإلكترونية)

٦. اجراءات (Procedares): هي السياسات او التعليمات الخاصة بكيفية تشغيل

النظام، النسخ الاحتياطي، استرجاع البيانات وامن النظام.

مهارات تطوير قواعد البيانات:

تشير دراسة كل من (Alsammary, 2024)، محمد احمد سالم (٢٠٢٣)، نورة سعد

الدبلوي (٢٠٢٤) الى المهارات التقنية والفكرية التي تمكن المتعلم من تصميم وانشاء

وادارة قواعد البيانات بطريقة تحقق التكامل بين التحليل المنطقي والمعرفة التقنية ومن

أبرزها:

١. تحليل احتياجات قاعدة البيانات وتشمل: تحليل المشكلات، تحديد الكيانات

والعلاقات، بناء نموذج قاعدة البيانات.

٢. تصميم قاعدة البيانات: باستخدام النماذج البيانية مثل نموذج بيان وتحديد الجداول

والحقول، تحديد المفاتيح (الرئيسية)، وتطبيق قواعد التطبيق.

٣. انشاء قاعدة البيانات باستخدام SQL: انشاء الجداول، ادخال البيانات، تنفيذ

اوامر SELECT – INSERT UPDATE – JOIN – DELETE

٤. ادارة قواعد البيانات: مثل النسخ وادارة الصلاحيات، التحكم في الصلاحيات وامان

البيانات، النسخ الاحتياطي والاسترجاع، مراقبة الاداء

٥. تطوير واجهات الاستخدام: التكامل مع التطبيقات، ربط قواعد البيانات بتطبيقات

مختلفة مثل NET – VB – PHP – python

اهمية تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات لطلاب تكنولوجيا التعليم:

- ١- دعم مهارات التفكير التحليل والمنطق وتنمية الكفاءة الرقمية.
 - ٢- تهيئة الطلاب للتخصصات التقنية في الجامعة.
 - ٣- رفع فرص التوظيف في مجالات نظم المعلومات.
 - ٤- تمكن الطلاب من بناء تطبيقات قواعد البيانات واقعية.
 - ٥- تعزز التعليم النشط والتطبيقي.
- وقد أكد سامي عبد الحميد (٢٠٢٣) على ان يتمكن الطلاب في مرحلة التعليم الجامعي من مهارات تطوير قواعد البيانات يعد مدخلاً اساسياً نحو التحول الرقمي وبناء كفاءات قادرة على المشاركة في تحليل البيانات.
- الربط بين النظرية والتطبيقية.
 - التعلم القائم على المشروع.
 - الدمج بين المهارات المعرفية والمهارية.
 - استخدام بيئات التعلم الإلكتروني.
- مكونات مهارة تطوير قواعد البيانات:
- تتكون مهارات تطوير قواعد البيانات من مجموعة مترابطة من المهارات الفرعية من اهميتها:

١. المهارات التحليلية: وتشمل القدرة على تحليل متطلبات النظام وتحديد الكيانات والحقول وتصميم نموذج اولي يعكس الواقع العملي.
٢. مهارات التصميم: مثل تصميم الجداول والعلاقات وتطبيق قواعد التطبيع وتحديد المفاتيح الاساسية والاجنبية.
٣. مهارات البرمجة بلغة SQL: وتتضمن كتابة استعلامات لجلب البيانات (SELECT) وادخال البيانات (INSERT) تحديثها (UP DATE) حذفها (DELETE) بالإضافة الى الاجراءات المخزنة (stored proced ures) والمحرركات (Triggers)

٤. مهارات ادارة قواعد البيانات: ويُعد تعلم المهارات المعرفية " بجانبها الادائي والمعرفي أحد مخرجات التعلم الاساسية التي يمكن ان تعكس - في كثير من الحالات - الصورة الحقيقية لفاعلية البيئات الإلكترونية، وكذلك تعبر عن مدى فهم الطلاب لما تعلموه من خبرات معينة من خلال مقررات دراسية محددة ويعد المستوى العالي للأداء من المؤشرات المهمة لنجاح العملية التعليمية، لذلك يجب تحسينه بتوفير مصادر تعليمية مناسبة تساعد على رفع مستوى الاداء.

٥. لبناء وتصميم قواعد البيانات تحتاج الى لغة الاستعلام البنيوية SQL لعملية برمجة قواعد

٦. البيانات وهي اختصار لجملة Structured Query Language حيث أنها اللغة المسئولة عن ادخال واستخراج المعلومات داخل انظمة قواعد البيانات وكذلك كيفية جمع هذه المعلومات وطلبها والاعتماد على استخدام MY SQL في انشاء قاعدة بيانات وذلك لأسباب عديدة من اهمها:

٧. انها مجانية. Free Ware.

٨. مفتوحة المصدر. Open Source.

٩. تسمح بالتعامل مع كم هائل من البيانات.

١٠. يتم استخدامه من قبل الشركات العالمية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات

مثل: Yahoo، Google.

وادارة المستخدمين والتحكم في الصلاحيات والنسخ الاحتياطي واستعادة البيانات وتحسين الاداء (محمود رزق، ٢٠٢٢)

١١. تصنيفات مهارات تطوير قواعد البيانات:

يشير خالد مرعى (٢٠٢٣) الى انه يمكن تصنيف مهارات تطوير قواعد البيانات

الى:

- مهارات معرفية: فهم المفاهيم والنماذج والنظريات

- مهارات عملية: تنفيذ العمليات والبرمجة والتطبيق.

- مهارات حل المشكلات: القدرة على معالجة الاخطاء وتحسين الاداء.
- مهارات تقنية متقدمة: مثل الربط بين قواعد البيانات والتطبيقات (Back and development) او العمل مع قواعد البيانات الضخمة (Big Data)
- يشير (silber schatzet al,2020) الى ان المهارات الحديثة تشمل ايضا التعامل مع بيئات No SQL، والتخزين السحابي، وادوات التحليل البيانات المرتبطة بقواعد البيانات.

١٢. التحديات المرتبطة بتعليم وتطوير مهارات قواعد البيانات

تشير دراسة فاطمة حسن (٢٠٢٣) الى وجود تحديات تواجه تعلم وتطوير مهارات قواعد البيانات لدى الطلاب، ومن أبرزها: ضعف الخلفية التقنية او البرمجة وغموض المفاهيم المجردة مثل التطبيق والنمذجة، قلة التفاعل العملي والمشاريع التطبيقية وصعوبة اللغة المستخدمة في بيئات التطوير، ضعف الاداء لدى طلاب الحاسوب في وحدات قواعد البيانات بسبب استخدام اساليب تقليدية لا تعزز التفكير التحليلي او العملي.

١٣. طرق واساليب تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات لتحقيق تنمية فعالة لهذه المهارات، يجب دمج استراتيجيات متنوعة مثل: التعلم القائم على المشكلات، التعلم التعاوني عبر المشاريع الجماعية، استخدام محاكيات وادوات مرئية لتبسيط المفاهيم، الدمج بين النظرية والتطبيق العملي، استثمار البيئات الالكترونية التفاعلية مثل: (Oracle Apex , DBvisualizer , Workbench , My SQL) (هالة منصور، ٢٠٢٢).

١٤. نماذج تقييم مهارات تطوير قواعد البيانات وتعتمد عملية (تقييم او تطوير نظام بسيط)، ملفات الانجاز الالكترونية وتقييمات اداء فردية وجماعية، مشاريع التخرج او النماذج التطبيقية المصغرة. (عمرو عبد الغني، ٢٠٢٣).

الدافعية للتعلم:

أولاً مفهوم الدافعية للتعلم: تعد الدافعية من أبرز العوامل النفسية التي تسهم في توجيه سلوك المتعلم نحو تحقيق الاهداف التعليمية، كما تؤثر على مدى انخراطه ومثابرته في التعليم، وان أي نشاط يقوم به المتعلم لا يبدأ ولا يستمر دون وجود دافع وقد عرفها (الشامي، ٢٠٢٢،) بانها مجموعة من العوامل الذاتية والموضوعية التي تحرك سلوك الطالب نحو اهداف معينة في التعلم وتبقيه مستمرا في هذا السلوك حتى يتحقق الهدف.

ويشير (Pintrich&schunk,2022) على انها العملية التي تبدأ وتنظم وتوجه وتحافظ على السلوك المرتبط بالتعلم، سواء كان داخليا او خارجيا.

ثانياً اهمية الدافعية للتعلم : تلعب الدافعية دورا محوريا في تعلم الطلاب فهي ترفع من استعدادهم العقلي والنفسي وتزيد من تركيزهم ومثابرتهم وتساعد على تجاوز الصعوبات التعليمية، واكدت (منى الحسين، ٢٠٢٣) ان : الدافعية تمثل مفتاح النجاح الاكاديمي، وتعد مؤشرا قويا للتنبؤ بتحصيل الطلاب خاصة في البيئات التعليمية الرقمية كما ان الدافعية تؤدي الدور الالم في مثابرة المتعلم على انجاز عمل ما، وربما كانت المثابرة من افضل المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الدافعية عند هذا المتعلم، ان الدافعية بهذا المعنى تحقق اربع وظائف رئيسية، وهي :

- الدافعية تستثير السلوك، فالدافعية هي التي تحث المتعلم على القيام بسلوك معين.

- الدافعية تؤثر في نوعية التوقعات التي يحملها الناس تبعا لأفعالهم ونشاطاتهم؛ وبالتالي فإنها تؤثر في مستويات الطموح التي يتميز بها كل واحد منهم، والتوقعات بالطبع على علاقة وثيقة بخبرات النجاح والفشل التي كان المتعلم قد تعرض لها.

- الدافعية تؤدي الى ان يؤدي المتعلم اداء جيدا عندما يكون مدفوعا نحوه، ومن الملاحظ ان المتعلمين المدفوعين للتعلم هم أكثر الطلاب تحصيليا وأفضلهم اداء.

- الدافعية تؤثر في توجيه سلوكنا نحو المعلومات المهمة التي يتوجب علينا الاهتمام بها ومعالجتها، وهم أكثر جدية في محاولة فهم المادة الدراسية وتحويلها الى مادة ذات معنى بدلا من التعامل معها سطحيًا وحفظها حفظًا اليا.

ثالثًا نظريات الدافعية للتعلم: نظرية التوقع والقيمة Expectancy – value theory (wigfield & Eccles , 2021.) نفترض ان دافعية الطالب تعتمد على مدى توقعه للنجاح وقيمة التعليمية في نظره. على انها حالة استثارة داخلية تحرك الشخص المتعلم لاستغلال أقصى طاقته في اي موقف تعليمي يشارك فيه من اجل اشباع دوافعه للمعرفة ومواصلة تحقيق ذاته، فالنظرية المعرفية تسلم بافتراض مفاده ان الكائن البشري مخلوق عاقل يتمتع بارادة حرة تمكنه من اتخاذ قرارات واقعية على النحو الذي يرغب فيه، نظرية تحديد الاهداف looke Coal – setting theory (Latham, 2019)

تؤكد ان وضع اهداف محددة صحيحة يؤدي الى اداء اعلى مقارنة بالاهداف السهلة او الغامضة. بانها الحالة الداخلية او الحاجة لدي المتعلم التي تحرك سلوكه واداءه وتعمل على استمراره وتوجيهه نحو تحقيق هدف او غاية معينة، ويعتمد اصحاب هذه النظرية على مبدا مفاده ان الاشباع الذي يُكون الاستجابة يؤدي الي تعلم هذه الاستجابة وتقويته في حين يؤدي التعزيز الى تقوية الاستجابة التي تخفض كمية الحرمان فالتعزيز الذي يلي استجابة ما يزيد من احتمالية حدوثها ثانية وازالة مثير مؤلم يزيد من احتمالية حدوث الاستجابة التي تؤدي الي ازالة هذا المثير، لذلك ليس هناك اي مبرر لافتراض اية عوامل داخلية محددة للسلوك، نظرية الدافعة الذاتية Self – Determination theory ((Ryan & Deci , 2020)

تتميز بين الدافعية الذاتية (المرتبطة بالمتعة والاهتمام الشخصي) والدافعية الخارجية (المرتبطة بالمكافآت والعقوبات حيث يرون ان الافراد الذين يعتقدون ان لديهم طموحات للنجاح لديهم القدرة اكثر على الانجاز في حالة وجود مدعّمات وليست المكافاة في حد ذاتها هي التي تزيد من تكرار السلوك .وقد بني اصحاب هذه النظرية على مفهوم

المعتقدات، حيث يرون ان الافراد الذين يعتقدون ان لديهم طموحات للنجاح لديهم القدرة اكثر على الانجاز في حالة وجود مدعّمات، وليس المكافأة في حد ذاتها هي التي تزيد من تكرار السلوك، فمثلا يتزايد سلوك الاستنكار او اللعب عندما يدرك الفرد ان سلوكه هذا سوف يترتب عليه تقدير مرتفع

رابعا انواع الدافعية للتعلّم الدافعية الداخلية تنتج من رغبة المتعلّم الشخصية في التعلّم، كالفضول والاستمتاع بالاكشاف وتحقيق الذات، الدافعية الخارجية تنتج من عوامل خارجية مثل المكافأة او التقديرات او رضا الآخرين.

وقد اشارت سمر احمد عطية (٢٠٢٢) الى ان الطلاب ذوي الدافعية الداخلية يظهرون استمرارية اعلی في التعلّم الذاتي عبر الانترنت مقارنة بمن يعتمدون على الحوافز الخارجية فقط.

خامساً مكونات الدافعية الاكاديمية: وفقا لما اشار اليه (pintrien,PR,2022) فان للدافعية عدة مكونات وهي القيمة التعليمية، مدى اهمية المهمة التعليمية في نظر الطالب

١. الكفاءة الذاتية: شعور الطالب بقدرته على النجاح وتشير الى انه كلما زادت ثقة المتعلّم بنفسه وابتعد عن نفسه الشك في قدرته على النجاح، زاد لديه الدافع للتعلّم، وعلى ذلك لابد من الاهتمام بتنمية الثقة لدى المتعلمين.

٢. الهدف والحاجات: وضوح الهدف من التعلّم ومن المعروف ان الحاجات تؤدي دورا اساسيا في زيادة مستوى الدافع لدى المتعلّم، ولهذا فالدافع يتأثر في حال عدم وصول المتعلّم الى احتياجاته او النجاح في تحقيقها بدرجة مقبولة، وهناك ايضا المحفزات كمكون للدافعية، والتي تتضمن التعزيز بوجه عام حيث ان له اهمية في تحفيز المتعلمين وزيادة دافعيّتهم، وخلق دوافع متجددة لديهم.

٣. الانفعالات المصاحبة: مثل القلق او الفخر وحيث يسعى المتعلّم الى ان يتعلّم اشياء جديدة، وهنا يلعب الفضول دورا اساسيا كمحفز للمتعلّم؛ فكلما زاد الفضول لدى المتعلمين كلما زادت دافعيّتهم نحو التعلّم.

٤. السلوك: ومن المعروف ان السلوكيات السلبية تؤثر على الدافعية نحو التعلم لذا لابد من العمل على تعديلها لدى المتعلم من خلال عمليات التوجيه، خاصة التوجيه الفردي.

سادسا: العوامل المؤثرة في دافعية التعلم: عوامل داخلية تشمل الثقة بالنفس، التقدير الذاتي، الاسلوب المعرفي والميول، عوامل خارجية وتشمل المعلم، الاسرة، اساليب التدريس، التقويم، بيئة التعلم.

وقد بين سامي يونس (٢٠٢٣) ان استخدام الراجع التكيفي داخل بيئات التعلم الالكترونية يعد من أبرز المحفزات على استمرار الطالب في التعلم.

واكدت دراسة ليلي عبد الله نصر الله (٢٠٢٢) على وجود دافعية اقل من المتوسط نحو تعليم الانجليزية بين التلاميذ مع ارتباط إيجابي ذو دلالة مسائية بين الدافعية واساليب التعلم المستخدمة.

واشارت دراسة نجلاء مازح (٢٠٢٢) على ماهية الدافعية نحو التعلم وعرفت الدافعية كطاقة داخلية توجه السلوك نحو تحقيق الاهداف وشددت على اهمية الدافعية الداخلية والخارجية ودورها في تحسين التحصيل والتحكم الذاتي في التعلم وان مستوى دافعية التعلم في عينة الدراسة كان مرتفعا واستخدمت ادوات تحليلية وصفية لتحقيق النتائج.

علاقة الدافعية للتعلم بالراجع التكيفي تعد الدافعية نحو التعلم من اهم المحددات النفسية التي تتأثر مباشرة بجودة ونوع الراجع المقدم للطالب حيث اثبتت الدراسات الحديثة ان نمط الراجع التكيفي له تأثير ايجابي مباشر في تعزيز دافعية المتعلم من خلال تخصيص المعلومات، وتقديم التغذية الراجعة بما يتناسب مع مستواه المعرفي، وسرعته، واسلوب تعلمه.

وقد اكد سامي يونس (٢٠٢٣) ان الراجع التكيفي يسهم في تاكيد شعور الطالب بالكفاءة الذاتية ويشعره بالاهتمام الفردي، مما يحفزه على الاستمرار والمثابرة، وهو ما يعد اساسا للدافعية الاكاديمية.

كما تشير دراسة (Al-Fraihatetal (2023 الى ان انظمة التعلم التكيفية التي توظف الراجع التكيفي اظهرت فاعلية كبيرة في رفع مستويات دافعية الطلاب، مقارنة بالأنظمة التي تعتمد راجعا تقليديا موحدا لجميع المتعلمين.

ويفسر هذا التأثير في ضوء نظرية الدافعية الذاتية (Deci&Ryan (2020 والتي ترى ان توفير الشعور بالاستقلالية، والكفاءة والانتماء في بيئة التعلم يسهم في تحفيز الدافعية الداخلية وهو ما يتحقق من خلال استخدام راجع يتكيف مع حاجات المتعلم. في هذا السياق أكد احمد عبد القادر (٢٠٢٢) ان تقديم الراجع بناء على استجابات الطالب وخصائصه الفردية يساعد على بناء دافعية ايجابية من خلال: تكيف المحتوى وفقا لأداء الطالب وخلق بيئة تعليمية داعمة نفسيا ويشبع حاجات الطالب المعرفية والانفعالية ويسهم في رفع جودة الاداء الأكاديمي والتحصيل والتحفيز على التقدم المستمر وزادة شعور الطالب بالإنجاز.

اجراءات البحث

اولا: تحديد مهارات تطوير قواعد البيانات

تم تصميم بطاقة، لتحديد مهارات تطوير قواعد البيانات اللازمة لطلاب الصف الثالث الاعدادي وفقا للإجراءات التالية: -

أ. تحديد الهدف من البطاقة: هدفت البطاقة الى تحديد مهارات تطوير قواعد البيانات اللازمة لطلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم تمهيدا لتنميتها من خلال بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي.

ب. اعداد البطاقة في صورتها الاولى وضبطها: تم اعداد البطاقة في صورتها الاولى تشتمل على مجموعة مقترحة من مهارات تطوير قواعد البيانات اللازمة لطلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم، وعرضها على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في تكنولوجيا التعليم، وذلك لإبداء الراي حول اهمية هذه المهارات، والصياغة اللغوية، واقتراح الاضافة او التعديل او الحذف بهذه المهارات.

ج. التوصل الى الصورة النهائية لقائمة بمهارات تطوير قواعد البيانات

في ضوء اراء السادة المحكمين، تم التعديل في الصياغة اللغوية لبعض مفردات البطاقة، وبذلك تم التوصل الى الصورة النهائية لقائمة بمهارات تطوير قواعد البيانات، حيث تكونت من (٢١) مهارة رئيسية وفرعية منها (٤) مهارات رئيسية يندرج تحتها (١٧) مهارة فرعية لتصميم وانتاج قواعد البيانات، وذلك كالآتي:

المهارة الاولى: المفاهيم الاساسية لقاعدة البيانات.

المهارة الثانية: مهارة تصميم قاعدة بيانات.

المهارة الثالثة: مهارة منح صلاحيات قاعدة البيانات.

المهارة الرابعة: مهارة ادارة قاعدة البيانات.

ثانيًا: اعداد قائمة معايير تصميم بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط

الراجع التكيفي

تم اعداد قائمة بمعايير تصميم بيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي وفقًا للإجراءات التالية: -

١. الهدف العام من بناء القائمة:

الهدف من بناء قائمة هو تحديد المعايير التي يجب مراعاتها عند تصميم بيئة التعلم الإللكتروني القائمة على نمط الراجع التكيفي، ومن ثم الاعتماد على هذه القائمة في الجانب التطبيقي للبحث.

٢. تحديد قائمة المستويات المعيارية لتصميم بيئة التعلم الإللكتروني القائمة على نمط الراجع التكيفي في صورتها الاولى: تم اعداد قائمة معايير تصميم بيئة التعلم الإللكتروني القائمة على نمط الراجع التكيفي في صورتها الاولى.

٣. تحكيم قائمة المستويات المعيارية المقترحة: بعد الانتهاء من اعداد الصورة الاولى لقائمة معايير تصميم بيئة التعلم الإللكتروني القائمة على نمط الراجع التكيفي تم عرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم.

ثالثًا: التصميم التعليمي لبيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط التعزيز التكيفي وفقا لنموذج (محمد عطية خميس ٢٠١٥):

وتضمنت مراحل التصميم التعليمي لبيئات التعلم الإلكتروني، والتي تتضمن بيئة تعلم إلكتروني

يتم فيها تقديم الراجع التفصيلي للطالب المعتمد، وبيئة تعلم إلكتروني ثانية يتم فيها تقديم الراجع الموجز للطالب المستقل، وبيئة تعلم إلكتروني ثالثة يتم فيها تقديم الراجع بدون تصنيف، كما يلي:

المرحلة الاولى: مرحلة التحليل (Analysis)

اولا- تحديد الاهداف العامة للمحتوى التعليمي:

تم تقسيم المحتوى المقدم من خلال بيئة التعلم الالكترونية الى ثلاثة موديولات تعليمية، الموديول الاول المفاهيم الاساسية للقواعد البيانات، والموديول الثاني تصميم قواعد البيانات، والموديول الثالث صلاحيات ادارة قواعد البيانات، حيث ان كل موديول يتكون من مجموعة من الاهداف التعليمية، كما قامت الباحثة بتحليل هذه الاهداف الى اهداف سلوكية نهائية وممكنة، قابلة للملاحظة والقياس، وهي كما يلي: -

أ. الهدف العام لبيئة التعلم الالكترونية: اكساب مهارات تطوير قواعد البيانات لطلاب تكنولوجيا التعليم.

ب. الاهداف التعليمية النهائية الرئيسة لبيئة التعلم الالكترونية: ويتفرع الهدف العام لبيئة التعلم الالكترونية الى الاهداف الفرعية الرئيسة النهائية الآتية:

١. يتعرف على المفاهيم الاساسية لقاعدة البيانات.

٢. يصمم قاعدة بيانات المشروع.

٣. يُمنح الصلاحيات لإدارة قاعدة البيانات.

ج. تصنيف تحليل الاهداف التعليمية في ضوء المستويات المعرفية تم تحديد لكل

هدف نهائي مجموعة من الاهداف الممكنة اللازمة لتحقيقه ويتم توضيح ذلك في

قائمة الاهداف التعليمية والمحتوي، تم تصنيف الاهداف التعليمية حسب تصنيف

"بلوم" لمعرفة المستوي الذي يقيسه الهدف، ويشتمل على ست مستويات (المعرفة

او التذكر، الفهم او الاستيعاب، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم).

ثانياً - تحديد احتياجات المتعلمين وخصائصهم:

لكي يتحقق الاستخدام الفعال لبيئة التعلم الالكترونية باستخدام نمط الراجع التكيفي (التفصيلي - الموجز) القائم على الاسلوب المعرفي (المعتمد - المستقل) لابد ان يكون المصمم التعليمي على دراية بخصائص المتعلمين؛ حيث يساعد ذلك على تصميم مواقف تعليمية ناجحة وخاصة عند تحديد الاهداف التعليمية واختيار الانشطة التعليمية والاستراتيجيات التدريسية ومصادر التعلم المناسبة لخصائصهم. ولقد قامت الباحثة بجمع المعلومات الخاصة بخصائص المتعلمين (طلاب تكنولوجيا التعليم) والتي كانت كالتالي:

١. تحليل الخصائص العامة للطلاب:

- طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم التي تتراوح اعمارهم بين ١٧-١٨ عاماً، ويمتلكن المهارات اللازمة لاستخدام الحاسب الى وشبكة الانترنت والتي تمكنهم من التعلم عبر الانترنت، تم تحديد صور الراجع التي تستخدمها الباحثة مع عينة البحث.

٢. تحليل وتحديد احتياجات الطلاب الخاصة:

- تطوير بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي وفقاً لخصائص المتعلمين (المعتمد - المستقل) وذلك لسد هذه الفجوة، والتي تتكون من المهارات الاتية:

١- التعرف على المفاهيم الاساسية لقاعدة البيانات.

٢- تصميم قاعدة بيانات المشروع.

٣- منح الصلاحيات لقاعدة البيانات.

المرحلة الثانية: مرحلة التصميم (Design)

اولاً- تصميم الاهداف الاجرائية:

اشتقت الاهداف السلوكية من الاهداف العامة للمحتوى التعليمي في مرحلة التحليل، وهي بذلك تكون في صورة عبارات سلوكية تحدد بدقة التغيير المطلوب احداثه في سلوك الطالب، بحيث تكون قابلة للملاحظة والقياس بموضوعية، وتصبح موجّهات لضبط سير اختبار بيئة التعلم المقترحة وفي اختيار ادوات القياس والتقويم المناسبة واعدادها.

ثانيًا - تصميم المحتوى التعليمي وتحديد موضوعاته المناسب لبيئات التعليم والتعلم الإلكتروني:

وتم ذلك من خلال الاطلاع على عدد من المراجع التي تناولت تصميم قواعد البيانات، ومراجعة عدد من المواقع والفيديوهات التي تشرح اجراءات استخدام هذه اللغة من خلال موقع (<https://www.moovly.com>)، حيث تم تصميم المحتوى التعليمي لبيئة التعلم الإلكتروني، والذي تَمثل في ثلاث موديولات تعليمية الكترونية تغطي وحدة "تصميم قواعد البيانات" بمقرر مقدمة الحاسبات والانترنت، وهى المفاهيم الاساسية لقواعد البيانات، تصميم قاعدة البيانات، منح الصلاحيات لقواعد البيانات، مهارة ادارة قاعدة البيانات.

ثالثًا -تصميم الوسائط المتعددة:

تشمل الوسائط المتعددة (النصوص، والصور والرسوم الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو)، وقد راعت الباحثة عند تصميم هذه الوسائط مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بقائمة معايير تصميم بيئة التعلم، كما قامت الباحثة بعمل بحث عن الصور والرسومات الفيديوهات التي ترتبط بمهارات تصميم قواعد البيانات، واختيار اكثرها دقة ومناسبة لبيئة التعلم الإلكتروني ة، وذلك لتحقيق الاهداف التعليمية.

رابعًا - تصميم ادوات التواصل:

تم تحديد ادوات التواصل داخل بيئة التعلم الإلكتروني ة، وتمثلت ادوات التواصل المتزامنة في

استخدام اداة النقاش المتاحة داخل البيئة، والصندوق الوارد الموجود بالبيئة، واستخدام ادوات اتصال خارج البيئة من خلال جروبات الواتساب والفيسبوك، كما تمثلت ادوات التواصل غير المتزامنة في استخدام الرسائل الخاصة، من خلال ادوات الاتصال خارج بيئة التعلم الالكترونية بالهاتف المحمول او البريد الإلكتروني.

خامسًا -تصميم واجهات التفاعل:

فبعد ارسال دعوة للطالب من قبل الباحثة، يقوم الطالب بقبول الدعوة يتم بعد ذلك توجيه الطالب الى شاشة تفاعلية بمنصة Moodle، يتم كتابة البريد الإلكتروني للطالب

وكلمة المرور ثم يظهر للطالب تعليمات استخدام البيئة الإلكترونية، وبعد ذلك تظهر الصفحة الرئيسية للبيئة الإلكترونية التي تضمنتها البيانات الأساسية للبيئة من: عنوان البيئة، والمؤسسة التعليمية والاهداف التعليمية، والموديولات التعليمية والتي اشتملت على ثلاثة موديولات، ومكتبة البيئة، والتعليمات وقد تميزت "واجهة التفاعل" بيئة التعلم الإلكتروني باحتوائها ايقونة "الوحدات" والتي تتيح عرض الموديولات التعليمية الثلاثة وما تحويه من الدروس التعليمية والانشطة والاختبارات، وايقونة "المهام والانشطة" والتي تتيح تصميم أنشطة تعليمية، بالاستعانة بتطبيق (<https://gamma.app>) لتصميم أنشطة تفاعلية وتقديم الراجع المناسب لكل مجموعة حسب التصميم التجريبي للبحث، اما ايقونة "الاختبارات" فتحتوى على الاختبارات البنائية المستخدمة داخل البيئة، ومع امكانية اضافة او حذف او التعديل عليها، كما تتيح انشاء بنوك للأسئلة مما يسهل عملية توزيع الاسئلة داخل الاختبارات الموجودة بعد كل موديول، وايقونة "الصفحات" تقوم باستعراض جميع الصفحات المستخدمة داخل البيئة بالترتيب الابددي، كما يمكن انشاء او تعديل على الصفحات الموجودة بما فيهم الصفحة الرئيسية للبيئة الإلكترونية، في حين تسمح ايقونة "الدرجات" باستعراض اسم الطالب ودرجاته في المهام المقيمة من اختبارات او أنشطة، اما ايقونة "الاشخاص" فتسمح باستعراض اسماء جميع الطلاب المسجلين ببيئة التعلم، وكذلك يمكن من خلالها حذف واطافة طالب جديد الى البيئة، ويمكن ارسال رسائل شخصية لهم، كما يوجد ايقونة "المناقشات" والتي تحتوى على مناقشات بين الطلاب وبعضهم، كما يوجد مناقشة لكل موضوع تعليمي من الموضوعات التعليمية، تتيح مشاركة الطلاب آرائهم وافكارهم مع زملائهم الاخرين.

اما "واجهة تفاعل الطالب" فقد تضمنت خمس ايقونات رئيسية هي: ايقونة " الصفحة الرئيسية" والتي تتيح عرض المكونات الرئيسية لبيئة التعلم. وايقونة "الوحدات" والتي تظهر المحتوى الإلكتروني والمكون من ثلاث موديولات تعليمية. وايقونة "المهام والانشطة" والتي تتيح للطالب استعراض الأنشطة المطلوب منه انجازها، ودرجاته التي حصل عليها في تقييم ادائه لهذه الأنشطة. وايقونة "الاختبارات" والتي تظهر للطالب الاختبارات المطلوب

ادائها، ودرجاته التي حصل عليها في اداء الاختبار والوقت الذي اخذه للانتهاء من الاختبار. وايقونة "المناقشات" والتي تمكن الطالب من مشاركة افكاره وارائه حول الموضوعات التعليمية مع الطلاب الاخرين.

سادساً-تصميم التفاعلات التعليمية لتحقيق تعلم فعال ببيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي ينبغي مشاركة الطلاب بفاعلية في هذا التعلم، لذلك تم تحديد التفاعلات التعليمية داخل البيئة، والتي تمثلت في:

- التفاعل مع البيئة وواجهة الاستخدام تم هذا التفاعل من خلال تعامل الطلاب مع الواجهة الرئيسة للبيئة الإلكترونية، تسجيل الدخول الى البيئة، ثم الانتقال دليل استخدام البيئة الإلكترونية، والصفحة الرئيسة التي تحتوي على الاهداف التعليمية، والموديولات الثلاث، والمكتبة، والتعليمات، ثم الانتقال الى دراسة المحتوى التعليمي من خلال الدخول تقائيا الى الموديول الاول وبعد اجتيازه يتم فتح الموديول الثاني الى ان يتم الانتهاء من دراسة الموديولات الثلاثة.
- تفاعل المتعلم مع المحتوى: يتم هذا النوع من التفاعل من خلال عدة اساليب الابحار داخل صفحات المحتوى لمساعدة الطالب على العودة الى الصفحات السابقة او الانتقال الى الصفحات التالية، وايضا الانتقال بين اجزائه، والاجابة عن اسئلة التقييم الذاتي الخاصة بكل موديول تعليمي.
- تفاعل المتعلم مع زملائه: وذلك من خلال جروبات التواصل الاجتماعي (الواتساب، الفيسبوك)، او من خلال البريد الوارد كنظام ارسال رسائل داخل البيئة، او من خلال منتدى النقاش.
- تفاعل المتعلم مع الباحثة: وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المستخدمة داخل بيئة التعلم الإلكتروني (الواتساب، الفيسبوك، البريد الإلكتروني)، صندوق الوارد، ومنتدى النقاش.

سابعا-تصميم ادوات التقييم والتقييم:

يتم عرض جميع اجراءات هذه المرحلة في الجزء الخاص بتجربة البحث ونتائجه.

المرحلة الثالثة: مرحلة التطوير (Development)

تشمل مرحلة التطوير على الخطوات والمراحل التالية:
انتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببيئة التعلم الإلكتروني، وانتاج المهام والانشطة التعليمية الكترونيا، وانتاج وجهات التفاعل الخاصة ببيئة التعلم الإلكتروني، وانتاج ادوات التقييم والتقويم.

اولا-انتاج الوسائط المتعددة الخاصة ببيئة التعلم الإلكتروني:

١. النصوص المكتوبة: وتعتبر من اهم العناصر في المقررات الالكترونية حيث تم تقسيم النص الى فقرات، كتابة النصوص بلغة سهلة وبسيطة واضحة خالية من الاخطاء، وتم مراعاة المعايير التربوية والفنية عند كتابتها، بحيث تم اختيار الالوان المناسبة للنص، وتمييز العناوين الرئيسة والاجزاء المهمة بالنص من خلال تغيير حجم الخط او لون الخط او وضع خط تحتها، كما تم استخدام علامات الترقيم بشكل مناسب.

٢. الصور المتحركة: تم انتاج لقطات الفيديو بحث تكون الصورة خالية من عناصر التشتت، والتزامن بين عرض الصورة والصوت داخل مقاطع الفيديو، وكذلك استخدام لقطات الفيديو غير الطويلة التي توضح خطوات اداء المهارة بشكل واضح.

٣. تجميع الوسائط المتعددة: كما تم تجميع الوسائط المتعددة التي تم انتاجها كصفحات ويب تمهيدا لإضافتها داخل البيئة التعليمية الالكترونية (<https://imquscaler.com>) والتي ضمت على مجموعة من الوسائط التي تعمل بشكل هادف ومتفاعل تساعد الطلاب في الوصول الى اتقان كامل لاداء المهارات الموجودة داخل المحتوى التعليمي، كما تم مراعاة: الجمع والربط بين الوسائط المتعددة بشكل متتابع على شاشات متتابعة او مترامنة على نفس الشاشة بطريقة تحقق التكامل والوظيفية، وضع النص داخل صفحة الويب يمين

الشاشة والرسم يسار الشاشة، عرض الصور والرسوم التفاعلية المسلسلة التي تشرح خطوات متابعة على شاشات متابعة.

٤. رقمه وتخزين عناصر الوسائط المتعددة لعناصر البيئة: بعد تجميع عناصر الوسائط المتعددة ونتاج المحتوى التعليمي الخاص بكل مهارة من مهارات تصميم قواعد البيانات وتم رقمه وتخزين عناصر الوسائط المتعددة داخل بيئة التعلم الإلكتروني، كما تم استخدام عديد من البرامج والمواقع في تنفيذ محتوى بيئة التعلم.

٥. انتاج الموديولات/ الدروس التعليمية، وادوات التواصل وتسجيل المتعلمين تم اجراء ما يلي: تم تنظيم عرض صفحات المحتوى التي تم انتاجها داخل بيئة التعلم الإلكتروني، وتتضمن جميع المهارات الخاصة بتصميم قواعد البيانات المراد تميمتها لدى طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم، وادوات الاتصال/ التواصل المراد استخدامها في بيئة التعلم الإلكتروني، وتمثلت ادوات التواصل داخل بيئة التعلم من خلال (صندوق الوارد، واداة النقاش) فمن خلال اداة صندوق الوارد الموجودة داخل البيئة يسهل التواصل بين الطلاب ببعضهم وبين المعلم الطلاب، ويتم التفاعل من خلال اداة النقاش التي تتيح عرض التعليقات حول موضوعات الدراسة، والاستفادة من تعليقات اراء الآخرين.

مراحل انتاج انماط الرجوع:

مرحلة انتاج انماط الرجوع مرت بمراحل مختلفة لتكون مناسبة لفئة الطلاب عينة البحث، وكانت هذه المراحل عبارة عن تسلسل انتقال الراجع من موقع الى اخر لكي يظهر بالشكل النهائي.

المرحلة الاولى: بعد تصدير ملف الراجع على هيئة ملف Mp4، يتم رفعه مره اخرى الى موقع (Moodel) لإضافة الراجع والملصقات المتحركة، وتحويل الملف بعد الانتهاء الى ملف <Gif

المرحلة الثانية: تم استخدام موقع Renderforest (<https://avaturn.me>) لإنتاج فيديوهات انيميشن وهي عبارة عن شخصيات تعبر عن نوعي الراجع كما تم اضافة شارات مع الشخصية المتحركة عند الاجابة الصحيحة، مع كتابة نص بجوار الشخصية المتحركة (الاجابة صحيحة، او الاجابة غير صحيحة)، واختيار لون النص والخلفية وفقا للمعايير الفنية للبيئة، وبعد الانتهاء تم تصدير الملف على هيئة ملف Mp4 وتحميله الى جهاز الكمبيوتر.

المرحلة الثالثة: بعد الانتهاء من انتاج ملفات الراجع تصبح جاهزة لتقديمها داخل المحتوى الإلكتروني، والانشطة التعليمية والاختبارات، وذلك من خلال الحصول على كود التضمين (HTML) الخاص بملف الراجع، ويتم ذلك من الاتي: -

- اضافة الراجع الى الانشطة التعليمية: تم استخدام موقع (<https://writesonic.com>) لإنتاج الانشطة التعليمية، وتم من خلاله انتاج الفيديوهات التفاعلية التي تحتوى على اسئلة بداخلها مع امكانية اضافة ملاحظات نصية او تعليق صوتي داخل الفيديو، ويحتوى النشاط (الفيديو التفاعلي) على عدد من الاسئلة التعليمية من نوعي (الاختيار من متعدد- والصواب والخطأ) وتم اضافة انماط التعزيز داخل الاسئلة عن طريق لصق كود التضمين (HTML) الخاص بملف الراجع داخل الاختيار الصحيح للسؤال، مع مراعاة انه يتم انتاج النشاط الواحد بثلاثة اشكال، وهى المتبعة في اضافة الراجع داخل (اختبار الصور التفاعلي، والمحتوى التعليمي، والاختبارات) وهى كما يلي:

- الطريقة الاولى: تم اضافة الراجع في كل سؤال داخل النشاط، وهو ما يتناسب مع الطلاب المعتمدين على المجال الادراكي (المجموعة التجريبية الاولى) اي انه يحصل الطالب المعتمد على الراجع في كل مرة تصدر منه الاستجابة الصحيحة داخل النشاط التعليمي.

- الطريقة الثانية: تم اضافة الراجع في عدد مختلف من اسئلة النشاط، وهو ما يتناسب مع الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي (المجموعة التجريبية الثانية)

- اي انه يحصل الطالب المستقل على الراجع بعد عدد متغير من الاستجابات وليس بعد كل استجابة.
- الطريقة الثالثة: تم اضافة الراجع بدون تصنيف داخل النشاط، وهو ما يتم تقديمه للمجموعة التجريبية الثالثة الغير مصنفة (دون تحديد اساليب المعرفة لهم).
 - اضافة الراجع داخل اختبار الصور التفاعلي: استخدمت الباحثة موقع (Moodle) لإنتاج الاختبارات التفاعلية (اختبار الصور، اختيار من متعدد)، وتم من خلاله انتاج الاختبارات وهى تكون عبارة عن صور من برنامج قاعدة البيانات اثناء التصميم يكتب بجانبها السؤال، ويتم وضع اربعة ايقونات على الصورة تكون بمثابة الاختيارات التي يختار منها الطالب الاجابة الصحيحة للسؤال، وتم اضافة كود التضمين (<https://www.cutout.pro>) الخاص بملف الراجع، داخل الايقونة الدالة على الاختيار الصحيح للسؤال، مع مراعاة انه يتم انتاج الاختبار الواحد بثلاثة طرق وفقاً لخصائص اساليب المعرفة للمتعلمين.
 - اضافة الراجع داخل المحتوى التعليمي: تم اضافة الراجع عند انتهاء من دراسة الموديول التعليمي، واطافة راجع اخر عند اجتياز الأنشطة والاختبارات الموجودة في الموديول التعليمي، اي قبل الانتقال الى الموديول التالي يظهر للطالب الراجع، وتم اضافة الراجع عن طريق لصق كود التضمين الخاص بملف الراجع، في بيئة التعلم الالكترونية داخل صفحات المحتوى التعليمي، مع مراعاة انه يتم اضافة راجع المحتوى بثلاثة طرق وفقاً لخصائص الاسلوب المعرفي للمتعلمين.
 - اضافة الراجع داخل الاختبارات: تم اضافة الراجع داخل الاختبارات البنائية التي توجد بعد كل درس تعليمي، حيث تتيح البيئة الالكترونية Moodle امكانية بناء اختبارات تعليمية بعد كل درس، وتم اضافة الراجع عن طريق لصق كود التضمين (HTML) الخاص بملف الراجع، مع مراعاة انه يتم اضافة الراجع داخل الاختبار بثلاثة طرق وفقاً لخصائص لأساليب المعرفة للمتعلمين.

اشكال الراجع المستخدمة: المجموعة الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) يظهر للطلاب المعتمد انواع الراجع (راجع الانشطة، راجع اختبار الصور، راجع المحتوى) في كل مرة تصدر منه الاستجابة الصحيحة مباشرة، والمجموعة الثانية (راجع موجز - مستقل) يظهر للطلاب المستقل انواع الراجع (راجع الانشطة، راجع اختبار الصور، راجع المحتوى) في عدد متغير من الاستجابات الصحيحة التي تصدر من الطالب مرة بعد ثلاث استجابات ومرة اخرى بعد اربعة استجابات وفقا لجداول الراجع النسبة المتغيرة، المجموعة الثالثة (راجع - دون تصنيف للأساليب المعرفية للمتعلمين) حيث يظهر للطلاب انواع الراجع (راجع الانشطة، راجع اختبار الصور، راجع المحتوى) لكن بدون تصنيف كما تم انتاج اختبارات الصور التفاعلية: وهي تكون عبارة عن اسئلة داخل صورة، ويوجد نوع اخر من الاسئلة (اختيار التي تم دراستها، وهي عبارة عن اسئلة داخل صورة، ويوجد نوع اخر من الاسئلة (اختيار من متعدد)، وتتكون هذه الاختبارات عقب كل موديول تعليمي، ولا تضاف درجته الى الملف الشخصي للمتعلم داخل البيئة، كما يقدم الراجع بها للطلاب وفقا لخصائص الطلاب.

انتاج واجهة التفاعل الخاصة ببيئة التعلم الإلكترونية:

- اداة دليل استخدام البيئة: وقد احتوت هذه الاداة على شرح مبسط للطلاب لكيفية التعامل داخل البيئة بداية من الصفحة الرئيسة للبيئة الى الانتقال للموديولات التعليمية والانشطة التعليمية والاختبارات الخاصة ببيئة التعلم الإلكتروني ة.
- اداة الاهداف التعليمية: وقد احتوت هذه الاداة على الاهداف التعليمية بكل موديول من الموديولات الثلاثة الخاصة ببيئة التعلم الإلكتروني ة.
- اداة الموديولات التعليمية: وقد اشتملت هذه الاداة على الموديولات التعليمية الثلاثة الخاصة ببيئة التعلم الإلكتروني ة، والتي تمكن الطالب الى الانتقال لموديول التعليمي.

رابعا- انتاج ادوات التقييم والتقويم (Assessment and evaluation) (tools)

وتنقسم ادوات التقييم والتقويم الى شقين، اولهما التقويم البنائي، ويتم داخل عنصر تعلم حيث يحتوى على مجموعة من الاسئلة التي تتخلل المحتوى التعليمي لمهارات تصميم قواعد البيانات المعروض داخل بيئة التعلم، وتتمثل في اسئلة موضوعية (صواب او خطأ، اختيار من متعدد)، حيث تم اعداد الاختبارات الكترونيا باستخدام ادوات Moodle لإعداد الاختبارات، وتم ضبط اعدادات الاختبارات لعرض الاسئلة بشكل متتالي، مع عمل تغير لترتيب الاستجابات المرتبطة بالأسئلة منعا للتخمين، ومجرد الانتهاء من الاجابة على جميع الاسئلة يضغط الطالب على (ارسال الاختبار)، لتسجيل اجابته ومن ثم تظهر درجة الطالب في الاختبار ومدة الاجابة على الامتحان، وظهور الراجع الايجابي للإجابة الصحيحة، والراجع السلبي عند الاجابة الغير صحيحة، مع مراعاة خصائص الطلاب المعرفية (معتمد - مستقل) في تقديم الراجع لهم، وبعد ذلك يتم تخزين درجة الطالب داخل الملف الشخصي للطلاب داخل البيئة التعليمية الالكترونية بعد كل درس تعليمي داخل بيئة التعلم.

اما التقييم النهائي فيتمثل في اختبار تحصيلي لقياس الجانب المعرفي لمهارات تصميم قواعد البيانات يتكون من ٩٠ سؤال، منهم ستون سؤالاً اختياراً من متعدد، وثلاثون سؤالاً صواب او خطأ، وبطاقة ملاحظة لقياس الجانب الادائي لمهارات تصميم قواعد البيانات تتكون من عدد (٢١) مهارة رئيسية وفرعية منها (٤) مهارات رئيسية يندرج تحتها (١٧) مهارة فرعية لتصميم وانتاج قواعد البيانات، ويتم تناول المحور التالي بناء ادوات القياس واجازتها.

رابعاً- بناء ادوات البحث واجازتها:

اولاً-اختبار التحصيل المعرفي لمهارات تطوير قواعد البيانات:

تم تصميم الاختبار المعرفي باتباع الاجراءات التالية:

١. تحديد الهدف من الاختبار: -

وهو استخدامه لقياس الجانب المعرفي لمهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب
الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم، ثم استخدام نتائجه في اختبار فروض البحث.

٢. تحديد نوع مفردات الاختبار وصياغتها: -

وقد راعت الباحثة في اسئلة الاختبار ان تكون مقدمة السؤال واضحة ومحددة، وذات
صياغة مناسبة، وتم ترجمة اهداف الموديولات الثلاثة الي اسئلة، بهدف التحقق من عدد
الاسئلة لكل هدف، حيث تم الربط بين الاهداف المراد تحقيقها، وعدد الاسئلة التي تغطيها
٣. اعداد جدول مواصفات الاختبار المعرفي: -

حيث حددت الاهداف الاجرائية المراد قياسها وفقاً لمستويات الاهداف المعرفية وهي:
التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم. وقد تم صياغة مفردات الاختبار
بأسلوب واضح يناسب طلاب عينة البحث، وتحديد عدد الاسئلة التي ترتبط بكل مستوى
من المستويات المعرفية

٤. انتاج الاختبار الالكتروني: -

تم اعداد الاختبار بصورة الكترونية، ووضعه على البيئة الإلكترونية، وتم ضبط
اعدادات الاختبار لعرض الاسئلة بشكل متتالي، مع عمل تغيير لترتيب لاستجابات
المرتبطة بالأسئلة منعاً للتخمين، وبمجرد الانتهاء من الاجابة على اسئلة الاختبار، يمكن
للطالب الضغط على ارسال الاختبار، لكن لا يظهر ارسال الاختبار اذا ترك الطالب
سؤال بدون اختيار اجابة صحيحة او خاطئة، وبعد ذلك تسجل اجاباته واطهار درجته
النهائية في الاختبار.

٥. وضع تعليمات الاختبار: -

تم وضع تعليمات وارشادات توضح كيفية الاجابة على الاختبار، وكيفية ارساله والحصول على درجة الاختبار، مع تعريف الطالب بالهدف الفعلي من الاختبار، وعدد الاسئلة وانواعها، ومع مراعاة ان تكون تعليمات اداء اختبار التحصيل المعرفي، واضحة، وسهلة، ومباشرة.

٦. طريقة التصحيح وتقدير الدرجات: -

تم اعداد مفتاح تصحيح الاختبار، بحيث تعطى درجة واحدة لكل اجابة صحيحة عن أي مفردة

بالاختبار يجب عليها الطالب، وصفر للإجابة غير الصحيحة، عندما يخطأ الطالب في اختيار الاجابة الصحيحة، وقدرت الدرجة النهائية للاختبار التي يحصل عليها الطالب بمجموع الاجابات الصحيحة التي يجب عنها الطالب.

٧. قياس صدق الاختبار التحصيلي المعرفي: -

يقصد بصدق الاختبار، قدرة الاختبار على قياس ما وضع لقياسه، وهذا ما تهدف اليه هذه الخطوة وهو التحقيق من تمثيل الاختبار للأهداف المحددة له، وذلك عن طريق اعداد الاختبار في صورته الاولى، وقد تكون من (٩٠) سؤال منقسم الى قسمين القسم الاول يتضمن (٦٠) سؤال من نمط الاختيار من متعدد، والقسم الثاني يتكون من (٣٠) سؤال من نمط الصواب والخطأ، وتم عرض الاختبار المعرفي في صورته الاولى على مجموعة من السادة المحكمين حيث اشار السادة المحكمون بالتعديل في بعض مفردات الاختبار في الصياغة اللغوية.

وقد قامت الباحثة بأخذ هذه التعديلات في الاعتبار وتعديل المفردات التي طلب تعديلها، وعليه اصبحت مفردات الاختبار التحصيلي تتكون من (٩٠) سؤال منقسم الى قسمين القسم الاول يتضمن (٦٠) سؤال من نمط الاختيار من متعدد، والقسم الثاني يتكون من (٣٠) سؤال من نمط الصواب والخطأ، وبالتالي فقد أصبح الاختبار صالحًا للتطبيق على العينة الاستطلاعية.

حساب ثبات الاختبار التحصيلي المعرفي: - لحساب ثبات الاختبار، تم تطبيق الاختبار على عينة استطلاعية، غير عينة البحث الاساسية، تكونت من (٢٥) طالبا من طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم، وتم رصد درجات الطلاب؛ بغرض تحديد كل من: أ. معامل ثبات الاختبار تم تطبيق الاختبار واعادة تطبيقه بفارق زمني مدته اربعة ايام على عينة مماثلة لعينة البحث ومن خارج العينة الاصلية للبحث قوامها ٢٥ طالبا وكذلك للتأكد من ثبات الداخلي الاختبار (التماسك الداخلي) تم حساب معامل (α) "الفا" كرونباخ Cronbach باستخدام برنامج المعالجات الاحصائية (SPSS)، لبيان مدى ارتباط مفردات الاختبار مع بعضها البعض، وكذلك ارتباط كل مفردة مع الاختبار ككل وهو ما يطلق عليه ايضا التماسك الداخلي للاختبار.

ب. الزمن اللازم للإجابة عن مفردات الاختبار تم حساب الزمن اللازم للإجابة على مفردات الاختبار، وذلك عن طريق تسجيل الزمن الذي استغرقه جميع الطلاب في الاجابة على مفردات الاختبار التحصيلي المعرفي، ثم قسمته على عدد الطلاب، وكان الزمن النتائج هو ٦٠ دقيقة، وذلك في ضوء نتائج التجربة الاستطلاعية.

ثانيا-بطاقة ملاحظة الاداء لمهارات تطوير قواعد البيانات:

تم اعداد بطاقة ملاحظة الاداء لمهارات تطوير قواعد البيانات وفقا للإجراءات التالية:

١. تحديد هدف البطاقة هو تقييم اداءات طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم في تصميم قواعد البيانات.

٢. تحديد المهارات التي تتضمنها البطاقة حددت المهارات المطلوب تقويمها بالبطاقة ووزعت على مجموعة من المهارات الرئيسية ثم المهارات الفرعية، وهي كما يلي: - مهارات المفاهيم الاساسية لقاعدة البيانات، مهارات انشاء قاعدة البيانات، مهارات منح صلاحيات قاعدة البيانات، مهارات تصميم جداول قاعدة

البيانات، مهارات ضبط الحقول داخل قاعدة البيانات، مهارات ادارة قاعدة البيانات.

واشتملت بطاقة ملاحظة الاداء لتصميم قاعدة البيانات على (١٤٠) مهارة. وقد روعي فيها الدقة والوضوح والتحديد الاجرائي، وكذلك الترتيب المنطقي لتلك المهارات. ٣. صدق بطاقة الملاحظة: للتحقق من صدق بطاقة الملاحظة تم عرض الصورة الاولى على مجموعة من السادة الخبراء والمحكمين في مجال تكنولوجيا التعليم وذلك لإبداء آرائهم حول مدى مناسبة بنود بطاقة الملاحظة المرتبطة بتطوير قواعد البيانات وتم اجراء التعديلات التي اوصى بها المحكمين من تعديل بعض الصياغات وحذف بعض المهارات الفرعية، لتصبح بطاقة الملاحظة في صورتها النهائية تتكون من (١٠) مهارات رئيسية، و (١٤٠) مهارة فرعية.

• حساب ثبات بطاقة الملاحظة: - تم حساب معامل ثبات بطاقة الملاحظة باتباع اسلوب اتفاق الملاحظين حيث تم تطبيقها مع ملاحظة اداء ثلاثة طلاب من طلاب التجربة الاستطلاعية، وتم حساب معامل اتفاق الملاحظين في الحالات الثلاث وبلغ متوسط نسبة الاتفاق ٩٥.٣٪ وهذه يدل على ثباتها بنسبة كبيرة مما جعلها صالحة للتطبيق على عينة البحث.

ثالثاً-مقياس الدافعية:

١. الصدق الظاهري للمقياس: -

تم تقدير الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على مجموعة من المحكمين لأخذ آرائهم بالمقياس، وقد اشار السادة المحكمين الى بعض التعديلات في الصياغة اللغوية لبعض بنود المقياس وتم تعديلها جميعا.

٢. صدق الاتساق الداخلي: -

يقصد بصدق الاتساق الداخلي حساب صلاحية المقياس لقياس ما وضع لقياسه، ويتم ذلك بحساب معاملات الارتباط بين درجات المجموعة الاستطلاعية على كل بعد، ودرجاتهم الكلية على المقياس ككل،

٣. حساب معامل ثبات المقياس: -

للتأكد من الثبات الداخلي للاختبار (التماسك الداخلي) تم حساب معامل (α) "الفا" كرونباخ باستخدام برنامج المعالجات الإحصائية (SPSS)، لبيان مدى ارتباط مفردات المقياس مع بعضها البعض

ويتضح ان معامل الثبات يساوي (٠,٨٩) وهو معامل ثبات يشير الى ان المقياس على درجة عالية من الثبات، وهو يعد مؤشرا على ان المقياس يمكن ان يعطي نفس النتائج نفسها إذا ما اعيد تطبيقه على عينة البحث، وفي ظروف التطبيق نفسها. وبذلك أصبح مقياس الدافعية في صورته النهائية.

المرحلة السادسة: مرحلة التقويم

اولا-اختبار بيئات التعلم:

١. عرض النسخة المبدئية على الخبراء والمتخصصين تم عرض البيئة الالكترونية على مجموعة من الخبراء في مجال تكنولوجيا التعليم، وقد هدفت هذه الخطوة الى التأكد من: مناسبة المادة العلمية في المحتوى الإلكتروني بموضوعاته لتحقيق الاهداف، ومناسبة المادة العلمية والانشطة لخصائص الطلاب وقدراتهم، ومناسبة العناصر المكتوبة وملفات البوربوينت والصور التفاعلية وملفات الفيديو، الى غير ذلك من العناصر من جهة جودتها، وترابط وتكامل هذه العناصر مع بعضها، وسهولة استخدامها بالإضافة الى النواحي التربوية والفنية الأخرى للبيئة الإلكترونية، وتم تحليل هذه الآراء واخذها بعين الاعتبار واجراء التعديلات اللازمة في ضوء التقويم البنائي.

٢. اجراء دراسة استطلاعية على عينة من الطلاب، للتأكد من جودة البيئة بكل عناصرها:

كما ان الاهداف الاساسية للدراسة الاستطلاعية تمثلت في: - التأكد من وضوح المادة العلمية المتضمنة بالمحتوى التعليمي الإلكتروني، ومدى مناسبتها لمستوى الطلاب وخصائصهم، كذلك وضوح الاشكال والجداول، والرسوم، والخطوط، تجربة الانشطة

التعليمية للمحتوي بمعالجته، والتأكد من سلامتها، التعرف على اراء الطلاب، وتسجيل ردود افعالهم حول البيئة الإلكترونية، الضبط الزمني والاحصائي لأدوات البحث السابق اعدادهما بمرحلة التقويم نحو ما يلي:

- ضبط الزمن المناسب لتطبيق ادوات البحث (اختبار التحصيل - بطاقة الملاحظة - مقياس الدافعية) على طلاب التجربة الاساسية.

نتائج التجربة الاستطلاعية:

كما ان النتائج مناسبة لإجراء التجربة الاساسية للبحث، حيث اظهر جميع الطلاب ارتياحهم في التعامل مع بيئة التعلم الإلكتروني من حيث طريقة التسجيل بالبيئة، وكذلك المحتوى الإلكتروني، وابداء الطلاب اعجابهم بطريقة التصميم والصور التفاعلية، وكذلك سهولة التعامل، والمشاركة بالأنشطة التعليمية من خلال البيئة، كما تم تحديد الزمن المناسب لأداء ادوات البحث وحساب الصدق والثبات لأدوات البحث والتي تمثلت في (اختبار التحصيل - بطاقة الملاحظة - مقياس الدافعية) بمرحلة اعداد ادوات التقويم.

خامسا: اجراء التجربة الاساسية للبحث.

اولا- التطبيق القبلي لأدوات البحث:

وقد تم التطبيق القبلي لأدوات البحث كما يلي:

١. اختبار التحصيل المعرفي:

تم التطبيق القبلي للاختبار التحصيل المعرفي، وتم التأكد من تكافؤ مجموعات البحث الثلاثة في اختبار التحصيل المعرفي، استخدمت الباحثة اختبار التباين الاحادي، كما يوضحها الجدول (٢) الاتي:

نتائج تحليل التباين الاحادي في اختبار التحصيل المعرفي (القياس القبلي)

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدالة الاحصائية
المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)	١٠,٠٧	٢,١١٦	٠,٤٠٧	٠,٦٦٩	غير دالة
المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)	١٠,٥٤	٢,١٦٠			
المجموعة التجريبية الثالثة	١٠,٢٣	٢,٢٢٣			

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال احصائياً بين متوسطات درجات الطلاب التي حصل عليها طلاب المجموعات الثلاثة في اختبار التحصيل المعرفي، وأنها متساوية، حيث قيمة (ف) تساوي (٠,٤٠٧)، وبلغت قيمة الاحتمالية (٠,٦٦٩) وهي غير دالة عند مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وبالتالي يتضح ان المجموعات التجريبية الثلاثة متجانسة لان الفرق بين تباينها غير دال.

١. اختبار الاداء المهاري:

تم التطبيق القبلي لاختبار الاداء المهاري، وتم التأكد من تكافؤ مجموعات البحث الثلاثة في اختبار الاداء المهاري، تم اختبار التباين الاحادي، كما يوضحها الجدول (٣) الاتي.

نتائج تحليل التباين الاحادي في اختبار الاداء المهاري (القياس القبلي)

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية
المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)	٧٠,١٧	٤,٢٦٠	٢,٦٨٦	٠,٠٧٤	غير دالة
المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)	٧٢,٦٩	٤,٥٤٢			
المجموعة التجريبية الثالثة	٧٠,٨٧	٤,٨٤٠			

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال احصائياً بين متوسطات درجات الطلاب التي حصل عليها طلاب المجموعات الثلاثة في اختبار الاداء المهاري، وانها متساوية، حيث قيمة (ف) تساوي (٢,٦٨٦)، وبلغت قيمة الاحتمالية (٠,٠٧٤) وهي غير دالة عند مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وبالتالي يتضح ان المجموعات التجريبية الثلاثة متجانسة لان الفرق بين تباينها غير دال.

٢. مقياس الدافعية:

تم التطبيق القبلي لمقياس الدافعية وتم التأكد من تكافؤ مجموعات البحث الثلاثة في مقياس الدافعية، تم اختبار التباين الاحادي، كما يوضحها الجدول (٤) الاتي.

نتائج تحليل التباين الاحادي في مقياس الدافعية (القياس القبلي)

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية
المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)	٦٩,٢٧	٨,٣٣٧	١,٠٣٤	٠,٣٦٠	غير دالة

			٥,٧٧٠	٦٨,٦٦	المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)
			٩,٦٤٤	٦٦,٤٧	المجموعة التجريبية الثالثة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال احصائيًا بين متوسطات درجات الطلاب التي حصل عليها طلاب المجموعات الثلاثة في مقياس الدافعية، وإنها متساوية، حيث قيمة (ف) تساوي (١,٠٣٤)، وبلغت قيمة الاحتمالية (٠,٣٦٠) وهي غير دالة عند مستوى الدلالة (٠,٠٥)، وبالتالي يتضح ان المجموعات التجريبية الثلاثة متجانسة لان الفرق بين تباينها غير دال.

ثانيا-رصد نتائج التطبيق القبلي لأدوات البحث:

بعد الانتهاء من التطبيق القبلي لأدوات البحث تم رصد نتائجه، والتي اشارت الى تكافؤ المجموعات فيما يتعلق بالاختبار التحصيل المعرفي، والادائي، ومقياس الدافعية. تطبيق بيئة التعلم الالكترونية:

- المجموعة التجريبية الاولى (نمط الراجع التفصيلي - المعتمدين على المجال الادراكي):

يحصل الطالب المعتمد على الراجع الايجابي مباشرة في كل مرة تصدر منه الاستجابة الصحيحة في كلا من (الانشطة التعليمية، الاختبار النهائي بعد كل درس تعليمي، اختبار الصور التفاعلي، وكذلك بعد الانتهاء من دراسة الموديول كاملاً)، بعد الانتهاء من دراسة الدرس التعليمي يتم انتقال الطالب الى اختبار الصور التفاعلي وهو عبارة عن صور من برنامج قواعد البيانات يوضع عليها ايقونة في اماكن مختلفة من الصورة، ويختار الطالب الايقونة التي تشير الى المكان الصحيح الذي يشير اليه السؤال، ومع اضافة اسئلة اخرى داخل الاختبار (اختيار من متعدد او الصواب والخطأ)، بعد اجابة الطالب الاجابة الصحيحة يظهر للطالب الراجع الايجابي بصفة مستمرة، وعند اختيار الطالب الاجابة الغير صحيحة، يظهر للطالب الراجع السلبي يعرفه بإجابته وتم انتاج هذا الاختبار

بالاستعانة بموقع Moodle ، ثم ينتقل الطالب الى تنفيذ الانشطة التعليمية الخاصة بالدرس وهى عبارة عن فيديوهات تفاعلية يجيب الطالب على الاسئلة التي بداخلها ويظهر له الراجع عقب اختيار الاجابة الصحيحة بصفة مستمرة، ويحسب دراجته في حساب الطالب، وتم انتاج هذه الفيديوهات بالاستعانة بموقع (<https://www.moovly.com>) بعد ذلك يتم فتح اختبار الدرس وهو عبارة عن عدد من الاسئلة (اختيار من متعدد- الصواب والخطأ) يظهر للطالب الراجع بعد الانتهاء من الاختبار بصفة مستمرة بعد كل سؤال، وكذلك معرفة درجته بالاختبار، والوقت الذي قضاه الطالب في اداء الاختبار واذا حصل الطالب علي الدرجة المطلوبة يتم فتح الدرس الثاني له، واذا لم يتمكن الطالب من الحصول على الدرجة المطلوبة يتم تحويله الى مسار اتقان يدرس فيه الدرس التعليمي بإضافة مواقع وفيديوهات اخرى وانشطة تعليمية اضافية ثم ينتقل الى الاختبار مرة اخري.

- المجموعة التجريبية الثانية (نمط الراجع الموجز - المستقلين عن المجال الادراكي):

يحصل الطالب المستقل على الراجع الايجابي مباشرة بعد عدد متغير من الاستجابات التي تصدر منه الاستجابة الصحيحة فيها وبعد الانتهاء من دراسة الموديول كاملا)، بعد الانتهاء من دراسة الدرس التعليمي يتم انتقال الطالب الى اختبار الصور التفاعلي، بعد اختيار الطالب الاجابة الصحيحة للسؤال الاول يظهر للطالب الراجع الايجابي، ثم يختفي الراجع عند السؤال الثاني والثالث يكتفي ظهور رسالة تخبره بان اجابته صحيحة فقط، ثم يظهر الراجع الايجابي مرة اخري عند اختيار الاجابة الصحيحة في السؤال الرابع، وتتغير النسبة دائما، بان يظهر الراجع الايجابي بعد ثلاثة استجابات ومرة اخرى بعد اربعة استجابات الاعتماد على جداول الراجع النسبة المتغيرة، وعند اختيار الطالب الاجابة الغير صحيحة، يظهر للطالب الراجع السلبي يعرفه بإجابته يتم ظهور الراجع السلبي عند اختيار الاجابة الغير صحيحة في السؤال الاول والرابع، ويختفي الراجع السلبي عند اختيار الاجابة الغير صحيحة في السؤال الثاني والثالث يكتفي ظهور رسالة تخبره بان اجابته غير صحيحة فقط، ثم ينتقل الطالب الى تنفيذ الانشطة التعليمية الخاصة بالدرس وهى عبارة

عن فيديوهات تفاعلية يجيب الطالب على الاسئلة التي بداخلها ويظهر له الراجع عقب اختيار الاجابة الصحيحة بشكل موجز في عدد متغير من الاستجابات ويحسب دراجته في حساب الطالب، بعد ذلك يتم فتح اختبار الدرس وهو عبارة عن عدد من الاسئلة (اختيار من متعدد- الصواب والخطأ) يظهر للطالب الراجع بشكل متقطع بعد ثلاثة استجابات ثم مرة اخرى يظهر الراجع بعد استجابتان، وكذلك معرفة درجته بالاختبار، والوقت الذي قضاه الطالب في اداء الاختبار واذا حصل الطالب علي الدرجة المطلوبة يتم فتح الدرس الثاني له، واذا لم يتمكن الطالب من الحصول على الدرجة المطلوبة يتم تحويله الى مسار اتقان يدرس فيه الدرس التعليمي بإضافة مواقع وفيديوهات اخرى وانشطة تعليمية اضافية ثم ينتقل الى الاختبار مرة اخرى.

- المجموعة التجريبية الثالثة (الراجع - بدون تصنيف لأساليب المعرفة للمتعلمين): يحصل الطالب على الراجع الايجابي مباشرة بعد عدد عشوائي من الاستجابات التي تصدر منه الاستجابة الصحيحة فيها، هو يمر بنفس الخطوات السابقة في المجموعتين التجريبيتين (الاولى والثانية) لكن الاختلاف في حصول الطالب على الراجع، يحصل الطالب على الراجع بدون تصنيف داخل البيئة، كما تم التأكد من استمرار عملية التعلم من خلال بيانات التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي طوال فترة التطبيق، بعض شاشات البيئة الالكترونية بعد انتهاء الطلبة من دراسة المحتوى التعليمي والانشطة التعليمية والاختبارات.

رابعا-التطبيق البعدي للأدوات:

تم تطبيق كافة ادوات البحث على طلاب المجموعات التجريبية الثلاثة بعديا، وتمثلت الادوات في:

١. اختبار تحصيلي معرفي: لقياس الجانب المعرفي لمهارات تطوير قواعد البيانات، وتم ذلك بصورة فردية لكل طالب بمعمل الحاسب الالي، بعد الانتهاء من دراسة الموديولات التعليمية.

٢. بطاقة الملاحظة: لقياس اداء الطلاب لمهارات تطوير قواعد البيانات، وتم ذلك لكل طالب بمعمل الحاسب الآلي، بعد الانتهاء من دراسة الموديولات التعليمية.
٣. مقياس الدافعية: لقياس دافعية الطلاب نحو التعلم، وتم تطبيق هذا المقياس بشكل تحريري (ورقي) داخل معمل الحاسب الآلي، بعد الانتهاء من دراسة الموديولات التعليمية.

اولا عرض النتائج المتعلقة بالإجابة على اسئلة البحث:

- الاجابة على السؤال الاول للبحث الذي ينص على:
- ما مهارات قواعد البيانات المتضمنة في مقرر مقدمة الحاسبات والانترنت المراد تنميتها لدى طلاب تكنولوجيا التعليم؟
- توصل البحث الحالي الى قائمة مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات اللازمة لطلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم وتشتمل القائمة على عدد (٢١) مهارة رئيسة وفرعية منها (٤) مهارات رئيسة يندرج تحتها (١٧) مهارة فرعية لتصميم وانتاج قواعد البيانات، وهي بالتالي للإجابة على السؤال الاول "ما مهارات قواعد البيانات المتضمنة في مقرر مقدمة الحاسبات والانترنت المراد تنميتها لدى طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم.

الاجابة على السؤال الثاني للبحث الذي ينص على:

١. ما المعايير التربوية والفنية اللازمة لتصميم بيئة التعلم الالكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم؟

تم الاطلاع على الدراسات والمراجع وتوصل الى قائمة المعايير المرتبطة بتصميم بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي وفقا لخصائص الاسلوب المعرفي للطلاب (معتمد - مستقل)، ثم تم عرض تلك القائمة المبدئية على مجموعة من السادة المحكمين المتخصصين في مجال تكنولوجيا التعليم، ثم تم تعديل تلك القائمة وفقا لارائهم، حتى تم التوصل الى قائمة المعايير في صورتها النهائية.

الاجابة على السؤال الثالث للبحث الذي ينص على:

٢. ما التصور المقترح لتصميم بيئة تعلم الكترونية قائمة على نمط الراجع التكيفي

لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم؟

تم الاطلاع على نماذج التصميم التعليمي لبيئة التعلم الالكترونية وكذلك نماذج

التصميم

التعليمي التي قامت الدراسات السابقة باستخدامها في تصميم بيئة تعلم الكترونية قائمة على الاسلوب المعرفي او تقديم الراجع، وفي ضوء ما سبق تم اختيار نموذج محمد عطية خميس لتصميم وانتاج بيئات التعليم والتعلم الإلكتروني (٢٠١٥)، والذي تم عرضه في اجراءات البحث، وليظهر وفقا لذلك النموذج السيناريو التعليمي لبيئات التعلم للمجموعات التجريبية في صورته النهائية، وسيناريو الاحداث، وشاشات البيئة التعليمية.

الاجابة على السؤال الرابع للبحث الذي ينص على:

• ما اثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - الموجز" وفقا

لخصائص اساليب المعرفة "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي لاختبار

التحصيل المعرفي؟

تم الاجابة على هذا السؤال من خلال اختبار صحة الفرض الاول.

الفرض الاول وينص على انه "توجد فروق دالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥)

بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية الثلاث ببيئة التعلم الالكترونية لدى

طلاب الفرقة الاولى تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل المعرفي" وتم

حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجات ثم حساب قيمة "ف"، وذلك لتحديد

دلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية الثلاث في التطبيق البعدي

لاختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تطوير قواعد البيانات،

نتائج تحليل التباين الاحادي في اختبار التحصيل المعرفي

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية	قيمة η^2	حجم التأثير
المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)	٧٥,٦٣	٦,٢٩	١٨,٥٣٧	٠,٠٠٠	دالة	٠,٢٨٧	ضعيف
المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)	٧٨,٩١	٤,٢٣					
المجموعة التجريبية الثالثة (الراجع بدون تصنيف)	٧١,٢٧	٤,٥١					

كما يوضح الجدول السابق (٥) ان الفرق بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية لاختبار التحصيل المعرفي ذو دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٥ لصالح المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)، وبلغ متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) (٧٥,٦٣)، بينما بلغ متوسطات درجات تلاميذ المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) (٧٨,٩١)، وكذلك المجموعة التجريبية الثالثة (الراجع بدون تصنيف) (٧١,٢٧).

وبذلك يتم توجيه الدلالة الاحصائية لصالح المجموعة الاعلى في المتوسط، وهي المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (٧٨,٩١) في القياس البعدي لاختبار التحصيل المعرفي، ثم يليها المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (٧٥,٦٣)، ثم يليهم المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها

(٧١،٢٧)، ومن ثَمَّ فانه يمكن القول ان نمط الراجع الموجز المقدم للطلاب المستقلين بيئة التعلم الكترونية له تأثير ايجابي اكبر من المجموعتين التجريبيتين (الاولى - الثالثة)، في القياس البعدي لاختبار التحصيل المعرفي.

نتائج تحليل المقارنات البعدية شيفيه (الاختبار التحصيل المعرفي)

الدالة الاحصائية	القيمة الاحتمالية	الفرق في المتوسطات	مجموعات البحث
دالة	٠,٠٣٧	٣,٢٨١	المجموعة التجريبية الثانية مقابل المجموعة التجريبية الاولى
دالة	٠,٠٠٠	٧,٦٤٨	المجموعة التجريبية الثانية مقابل المجموعة التجريبية الثالثة
دالة	٠,٠٠٠	٤,٣٦٧	المجموعة التجريبية الاولى مقابل المجموعة التجريبية الثالثة

يتضح لنا من الجدول السابق (٦) ان سبب الفروق الدالة احصائياً في بيئة التعلم تعود الى الفرق بين المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) بفارق معنوي "٣,٢٨١" عن المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)، وكان الفرق بين المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) بفارق معنوي "٧,٦٤٨" عن المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، بينما الفرق بين المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) بفارق معنوي "٤,٣٦٧" عن المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، كما جاءت القيمة الاحتمالية (٠,٠٣٧ - ٠,٠٠٠ - ٠,٠٠٠) على التوالي اقل من ٠,٠٥. مما يدعو الى قبول الفرض الاول من فروض البحث.

الاجابة على السؤال الخامس للبحث الذي ينص على:

- ما أثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - الموجز" وفقاً لخصائص اساليب المعرفة "المعتمد- المستقل" على التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة؟

تم الاجابة على هذا السؤال من خلال اختبار صحة الفرض الثاني.

- الفرض الثاني وينص على انه "توجد فروق دالة احصائية عند مستوى دلالة (٠.٠٥) بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية الثلاث ببيئة التعلم الالكترونية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة".
وتم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجات ثم حساب قيمة "ف"، وذلك لتحديد دلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية الثلاث في التطبيق البعدي لبطاقة الملاحظة المرتبطة بمهارات تطوير قواعد البيانات، كما يوضحها جدول (٧) الاتي :

نتائج تحليل التباين الاحادي في بطاقة الملاحظة

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية	قيمة η^2	حجم التأثير
المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)	٢٦٢,٦	٦,١٩٦	١٦٦,٩٦٩	٠,٠٠٠	دالة	٠,٧٨٤	كبير
المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)	٢٦٩,٦	٦,٧٣٩					
المجموعة التجريبية الثالثة	٢٣٥,٧	٨,٢٥٢					

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية	قيمة η^2	حجم التأثير
(الراجع بدون تصنيف)							

كما يوضح الجدول ان الفرق بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية لبطاقة الملاحظة ذو دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٥ لصالح المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)، وبلغ متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) (٢٦٢,٦٠)، بينما بلغ متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) (٢٦٩,٦٣)، وكذلك المجموعة التجريبية الثالثة (الراجع بدون تصنيف) (٢٣٥,٧٠). والشكل التالي يوضح الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية في القياس البعدي لبطاقة الملاحظة.

جدول (٨) نتائج تحليل المقارنات البعدية شيفيه (بطاقة الملاحظة)

مجموعات البحث	الفرق في المتوسطات	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية
المجموعة التجريبية الثانية مقابل المجموعة التجريبية الاولى	٣,٠٢٩	٠,٠٠٤	دالة
المجموعة التجريبية الثانية مقابل المجموعة التجريبية الثالثة	٣٠,٩٢٩	٠,٠٠٠	دالة
المجموعة التجريبية الاولى مقابل المجموعة التجريبية الثالثة	٢٤,٩٠٠	٠,٠٠٠	دالة

يتضح لنا من الجدول (٨) ان سبب الفروق الدالة احصائياً في بيئة التعلم تعود الى الفرق بين المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) بفارق معنوي "٣,٠٢٩" عن المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)، وكان الفرق بين المجموعة التجريبية الثانية (راجع تفصيلي - مستقل) بفارق معنوي "٣٠,٩٢٩" عن المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، بينما الفرق بين المجموعة التجريبية الاولى (راجع

تفصيلي- معتمد) بفارق معنوي "٢٤,٩٠٠" عن المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، كما جاءت القيمة الاحتمالية (٠,٠٠٤ - ٠,٠٠٠ - ٠,٠٠٠) على التوالي اقل من ٠,٠٥. مما يدعو الى قبول الفرض الثاني من فروض البحث.

الاجابة على السؤال السادس للبحث الذي ينص على:

• ما أثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - الموجز" وفقا لخصائص

اساليب المعرفة "المعتمد- المستقل" على التطبيق البعدي لمقياس الدافعية؟

تم الاجابة على هذا السؤال من خلال اختبار صحة الفرض الثالث.

• الفرض الثالث وينص على انه "توجد فروق دالة احصائية عند مستوى دلالة)

(0.05 بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية الثلاث ببيئة التعلم

الالكترونية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم في التطبيق البعدي لمقياس الدافعية".

تم حساب المتوسط الحسابي والانحراف المعياري للدرجات ثم حساب قيمة "ف"،

وذلك لتحديد دلالة الفروق بين متوسطات درجات المجموعات التجريبية الثلاث في التطبيق

البعدي لمقياس الدافعية.

نتائج تحليل التباين الاحادي في مقياس الدافعية

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية	قيمة η^2	حجم التأثير
المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي- معتمد)	١٧٨,٦٣	٥,٤٠٤	١٠٣,٢٧٤	٠,٠٠٠	دالة	٠,٦٩٢	كبير
المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز- مستقل)	١٨٣,٠٠	٧,٤٢٠					
المجموعة التجريبية الثالثة	١٥٩,٣٧	٧,٦٣٦					

مجموعات البحث	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	قيمة ف	القيمة الاحتمالية	الدلالة الاحصائية	قيمة η^2	حجم التأثير
(الراجع بدون تصنيف)							

يتضح من جدول (٩) نتائج تحليل التباين احادي الاتجاه ومنه نستنتج انه توجد فروق ذات دلالة احصائية في بيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي وفقا لخصائص اساليب المعرفة (معتمد - مستقل)، حيث جاءت قيم (ف) "١٠٣,٢٧٤" بقيمة احتمالية "٠,٠٠٠" أصغر من (٠,٠٥) دالة احصائية، كما يشار الى حجم التأثير كبير. كما يوضح الجدول السابق ان الفرق بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية لمقياس الدافعية ذو دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٥ لصالح المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)، وبلغ متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) (١٧٨,٦٣)، بينما بلغ متوسطات درجات طلاب المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) (١٨٣,٠٠)، وكذلك المجموعة التجريبية الثالثة (الراجع بدون تصنيف) (١٥٩,٣٧).

بذلك يتم توجيه الدلالة الاحصائية لصالح المجموعة الاعلى في المتوسط، وهي المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (١٨٣,٠٠) في القياس البعدي لمقياس الدافعية، ثم يليها المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (١٧٨,٦٣)، ثم يليهم المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها (١٥٩,٣٧)، ومن ثمّ فانه يمكن القول ان نمط الراجع الجزئي المقدم للطلاب المستقلين ببيئة التعلم الالكترونية له تأثير ايجابي اكبر من المجموعتين التجريبيتين (الاولى - الثالثة)، في القياس البعدي لمقياس الدافعية.

جدول (١٠) نتائج تحليل المقارنات البعدية شيفيه (مقياس الدافعية)

الدالة الاحصائية	القيمة الاحتمالية	الفرق في المتوسطات	مجموعات البحث
دالة	٠,٠٤٥	٤,٣٦٧	المجموعة التجريبية الثانية مقابل المجموعة التجريبية الاولى
دالة	٠,٠٠٠	٢٣,٦٣٣	المجموعة التجريبية الثانية مقابل المجموعة التجريبية الثالثة
دالة	٠,٠٠٠	١٩,٢٦٧	المجموعة التجريبية الاولى مقابل المجموعة التجريبية الثالثة

يتضح لنا من الجدول (١٠) ان سبب الفروق الدالة احصائيا في بيئة التعلم تعود الى الفرق بين المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) بفرق معنوي "٤,٣٦٧" عن المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد)، وكان الفرق بين المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل) بفرق معنوي "٢٣,٦٣٣" المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، بينما الفرق بين المجموعة التجريبية الاولى (راجع تفصيلي - معتمد) بفرق معنوي "١٩,٢٦٧" عن المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف)، حيث جاءت القيمة الاحتمالية (٠,٠٤٥ - ٠,٠٠٠ - ٠,٠٠٠) على التوالي اقل من ٠,٠٠٥ مما يدعو الى قبول الفرض الثالث من فروض البحث

باستعراض النتائج والاجابة عن الاسئلة الفرعية يكون قد تم الاجابة تفصيليا عن السؤال الرئيس للدراسة والذي ينص على: "كيف يمكن ببيئة تعلم الكترونيه قائمة على نمط الراجع التكيفي تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات والدافعية نحو التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم؟"

ثانيا-تفسير النتائج ومناقشتها:

من خلال استعراض النتائج المتعلقة بكل من:

١. فيما يتعلق بأثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - الموجز" وفقا لخصائص الاساليب المعرفية للمتعلمين "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي

لاختبار التحصيل المعرفي لمهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم لصالح الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي:

• باستقراء النتائج يتضح تقارب قيم المتوسط الحسابي للمجموعات التجريبية عند تطبيق اختبار التحصيل المعرفي البعدي لمعرفة الفروق في مستوى طلاب المجموعات التجريبية، بينما حصلت المجموعة التجريبية الثالثة (راجع بدون تصنيف) على متوسط حسابي اقل و يدل على تفوق طلاب المجموعة التجريبية الثانية ذوي الاسلوب المعرفي المستقلين عن المجال الادراكي على طلاب المجموعة التجريبية الاولى ذوي الاسلوب المعرفي المعتمدين على المجال الادراكي والمجموعة التجريبية الثالثة (بدون تصنيف) في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تطوير قواعد البيانات، مما يشير الي حدوث تحسن لدي طلاب المجموعة التجريبية الثانية ذوي الاسلوب المعرفي المستقلين عن المجال الادراكي في التحصيل المعرفي المرتبط بمهارات تطوير قواعد البيانات. ونتيجة لذلك تم قبول الفرض الاول.

- وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (شريف محمد، ٢٠١٧)، (محمد ابواليزيد، ٢٠٢١) والتي توصلت الي وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي لاختبار التحصيل المعرفي لمهارات قواعد البيانات وترجع الي الاثر الاساسي لاختلاف الاسلوب المعرفي (مستقلين/ معتمدين) لصالح الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي، كدراسة (احمد ابو العز، ٢٠١٧) ودراسة (حمود الرفاعي، ٢٠١٤) والتي كشفت عن وجود فرق دال احصائيا بين متوسط درجات الطلاب المستقلين والطلاب المعتمدين على المجال الإدراكي في التطبيق البعدي لاختبار الجانب المعرفي لمهارات تصميم الاختبارات الالكترونية لصالح الطلاب المستقلين عن المجال الإدراكي.

- بينما تتفق نتائج هذه الدراسة من جهة الراجع مع دراسة (احمد عبدالعليم محمد، ٢٠٢٣)، (رشا النجدي، ٢٠٢٣)، (هالة عبداللطيف، ٢٠٢٣)، (نسرین عابدين، ٢٠٢٢)، (منى عبدالله رمضان، ٢٠٢٢)، (احمد محمد السيد، ٢٠٢٢)، (سامي المغربي، ٢٠٢٢)، (منال جابر، ٢٠٢١)، (هالة عبدالفتاح السيد، ٢٠٢١) والتي اشارت الى ان الراجع التكيفي يزيد من فاعلية التعلم ويسهم بشكل كبير في توجيه المتعلم، وتصحيح الاخطاء، وتعزيز الفهم، وبناء الثقة بالنفس خصوصا في البيئات القائمة على اساليب المعرفة وله اثره في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية الاكاديمية في بيئات التعلم الالكترونية وهو ما توصلت اليه هذه الدراسة.
- بينما اختلفت نتائج هذه الدراسة مع حيث الراجع والاسلوب المعرفي مع دراسة (وفاء محمود عبد الفتاح، ٢٠٢٠) هدفت الى تصميم انماط الراجع التكيفي (الموجز - التفصيلي) واساليب المعرفة (المعتمد - المستقل) في بيئة تعلم شخصية قائمة على الويب والكشف على اثارها في تنمية مهارات معلمي ذوي الاحتياجات الخاصة وقد اسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة احصائية في التطبيق البعدي بين الطلاب المستقلين والطلاب المعتمدين على المجال الادراكي في التحصيل المعرفي ويمكن ارجاع تلك النتيجة الى الاسباب التالية:

٢. التصميم الجيد لأنماط التعزيز التكيفي ومناسبتها من حيث الشكل والحجم والالوان ومستوى الدرجات مع خصائص المتعلمين المستقلين عن المجال الادراكي في المرحلة الجامعية ادي الي جذب انتباههم وزيادة الاستمتاع بالتعلم داخل البيئة التعليمية والرغبة في الاستمرار في التعلم مما نتج زيادة في الجانب المعرفي لمهارات تطوير قواعد البيانات والتخطيط المنظم لعملية التعليم من خلال تحديد الاهداف التعليمية بدقة وتقسيم المحتوى التعليمي لثلاث موديولات تعليمية وبساطة المعلومات المقدمة في المحتوى التعليمي وتدعيم تقديم المحتوى بعناصر الوسائط المتعددة وتوافر مصادر التعلم المختلفة.

٣. فيما يتعلق بأثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - الموجز" وفقا لخصائص الاساليب المعرفية للمتعلمين "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي لبطاقة ملاحظة الجانب الادائي لمهارات تطوير قواعد البيانات لدى طلاب المرحلة الجامعية لصالح الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي:

- وباستقراء النتائج في جدول () يتضح ان الفرق بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية لبطاقة الملاحظة ذو دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٥ لصالح المجموعة التجريبية الثانية (الراجع الموجز - المستقل)، وهذا يدل على تفوق طلاب المجموعة التجريبية الثانية ذوي الاسلوب المعرفي المستقلين عن المجال الادراكي على طلاب المجموعة التجريبية الاولى ذوي الاسلوب المعرفي المعتمدين على المجال الادراكي والمجموعة التجريبية الثالثة (بدون تصنيف) في التطبيق البعدي لبطاقة ملاحظة الجانب الادائي المرتبط بمهارات تطوير قواعد البيانات، مما يشير الي حدوث تحسن لدى طلاب المجموعة التجريبية الثانية ذوي الاسلوب المعرفي المستقلين عن المجال الادراكي في الجانب الادائي المرتبط بمهارات تطوير قواعد البيانات. ونتيجة لذلك تم قبول الفرض الثاني.
- وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من (شريف محمد، ٢٠١٧)، (سامية عبد الحليم زهران، ٢٠٢١) والتي توصلت الي وجود فروق ذات دلالة احصائية بين متوسطات درجات طلاب المجموعتين التجريبيتين في التطبيق البعدي لبطاقة ملاحظة المهارات الادائية لمهارات قواعد البيانات وترجع الي الاثر الاساسي لاختلاف الاسلوب المعرفي (مستقلين/ معتمدين) لصالح الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي.

- واتفقت هذه النتيجة مع دراسة (منى فؤاد حمادة، ٢٠٢٢)، (نجلاء عبد السلام سالم، ٢٠٢٢)، (عبد العزيز حسن الطائي، ٢٠٢٠) والتي اكدت على فاعلية الراجع في تحسين المخرجات التعليمية واكتساب المتعلم للمهارات وزيادة كفاءة

الاداء، بشكل ايجابي حيث يخلق لدى المتعلمين دوافع ايجابية كافية وبالتالي يزداد دور الراجع في رفع كفاءات ومهارات المتعلمين.

- بينما اختلفت مع دراسة (وفاء محمود عبد الفتاح، ٢٠٢٠)، (احمد محمد بدرالدين، ٢٠١٧) (ايمان على، ٢٠١٦) حيث اكدت هذه الدراسات على عدم وجود فروق ذات دلالة احصائية في الاداء المهارى بين الطلاب المستقلين والمعتمدين على المجال الإدراكي.

٤. فيما يتعلق بأثر بيئة التعلم الالكترونية للراجع التكيفي "التفصيلي - الموجز" وفقا لخصائص الاساليب المعرفية للمتعلمين "المعتمد-المستقل" على التطبيق البعدي لمقياس دافعية الطلاب للتعلم

لصالح الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي:

- باستقراء النتائج يتضح ان الفرق بين متوسطات درجات طلاب المجموعات التجريبية لمقياس الدافعية ذو دلالة احصائية عند مستوى ٠,٠٥ لصالح المجموعة التجريبية الثانية (راجع موجز - مستقل)، وهذا يدل على زيادة الدافعية للتعلم لدى طلاب المجموعة التجريبية الثانية ذوي الاسلوب المعرفي المستقلين عن المجال الادراكي على طلاب المجموعة التجريبية الاولى ذوي الاسلوب المعرفي المعتمدين على المجال الادراكي والمجموعة التجريبية الثالثة (بدون تصنيف) وذلك في التطبيق البعدي لمقياس دافعية الطلاب للتعلم، مما يشير الي حدوث تحسن في الدافعية للتعلم لدى طلاب المجموعة التجريبية الثانية ذوي الاسلوب المعرفي المستقلين عن المجال الادراكي في مقياس الدافعية للتعلم. ونتيجة لذلك تم قبول الفرض الاول.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من (نجلاء مازح، ٢٠٢٣)، (ابن العربي مخترية، ٢٠٢٣)، (سامي يونس، ٢٠٢٣)، (رحاب محمود الشافعي، ٢٠٢٣)، (سمر احمد عطية، ٢٠٢٢)، (محمد السيد الشامي، ٢٠٢٢) (إيلي على عبد الله، ٢٠٢٢)، (احمد عبد القادر،

(٢٠٢٢) التي توصلت الي زيادة دافعية طلاب نحو التعلم، كما اشارت بعض الدراسات الى ان استخدام نمط الراجع كان له اثر ايجابيا على دافعتهم نحو التعلم. ويمكن تفسير هذه النتيجة في ان في بيئة التعلم الإلكتروني التكيفي القائمة على نمط الراجع التكيفي وفقا لخصائص الطلاب المعتمدين استطاعت ان تجعل الطلاب يحصلوا على درجات مرتفعة مما ترتب عليه وجود فروق ذات دلالة احصائية، كما ان تقديم التغذية الراجعة داخل بيئة التعلم ساعد المتعلمين على فهم المادة التعليمية بشكل أفضل. وتنوع الانشطة التعليمية ببيئة التعلم الإلكتروني التكيفي ساعد في زيادة دافعية الطلاب للتعلم. وتختلف هذه النتيجة مع دراسة (متعب بن عبد الله القرني، ٢٠١٩) التي هدفت الي معرفة مدي فاعلية العلاقة بين تنمية مهارات قواعد البيانات باستخدام الحوسبة السحابية في زيادة دافعية الانجاز، وقد توصلت الدراسة الي انه لا يوجد فرق دال احصائيا عند مستوى (٠.٠٥) بين متوسط درجات افراد المجموعة التجريبية ومتوسط درجات افراد المجموعة الضابطة في الدرجة الكلية للقياس البعدي في مقياس دافعية الانجاز. كما يمكن تفسير نتائج البحث السابقة في ضوء نظريات التعلم الداعمة للراجع التكيفي وفيما يلي توضيح ذلك:

اولا- النظرية البنائية Constructivism Theory:

وقد اهتمت النظرية البنائية باكتساب المتعلم للمعرفة يحدث من خلال التفاعل مع البيئة المحيطة والتفاعل مع اقرانه تم مراعاة فرضيات النظرية البنائية من خلال تحويل دور المتعلم من متلقي المعرفة الي متعلم نشط ايجابي له دور في بناء معرفته وذلك من خلال توفير مصادر تعلم مختلفة مثل ملفات ال PowerPoint والرسوم والصور التفاعلية والفيديوهات كما تم توجيه المتعلم داخل البيئة وتقديم الراجع المناسب للمتعلم، بعد الاداء، والتشخيص والعلاج ومساعدة المتعلم على الاستمرار في التعلم، كما تم تقديم المساعدات والتفسيرات لكيفية استخدام ادوات التواصل والتفاعل داخل البيئة كالبريد الإلكتروني ، ومنتدى النقاش، وتم تحفيزهم بشكل مستمر وذلك بعد مشاركة المتعلم في المناقشة الخاصة بكل موديول تعليمي بحصول المتعلم على الراجع من قبل المعلم.

ثانياً - نظرية القيمة المتوقعة Expectancy Value Theory:

وتعتبر نظرية القيمة المتوقعة من النظريات التي ترتبط بالراجع والتي تقترض ان الجهد المبذول يجب ان يرتبط بطبيعة الراجع ويتوقع ان تزداد القدرة على تحقيق اهداف التعلم وزيادة مشاركة المتعلم وبالتالي انخراطه في بيئة التعلم القائمة على نمط الراجع التكيفي كلما كانت القيمة ملائمة لطبيعة الجهد المبذول.

تم مراعاة تصميم بيئة التعلم الالكترونية القائمة على نمط الراجع التكيفي من خلال نظام المكافآت المرتبط مع كل انجاز يقدمه المتعلم من خلال حصوله على الراجع بعد صدور الاستجابة مباشرة او تقدمه في دراسة المحتوى او تنفيذ الانشطة المطلوبة منه داخل البيئة التعليمية.

مناقشة لنتائج البحث:

كما يمكن تفسير تلك النتائج السابق ذكرها بشكل عام في ضوء ما يلي:

- تصميم انماط الراجع التكيفي ببيئة التعلم الالكترونية وضبط المحتوى في البيئة وتقسيمه الي مستويات معرفية حسب الاهداف التعليمية ومهامه وذلك مراعاة لمبادئ نظريات التعلم الداعمة لانماط الراجع مما يسهل على المتعلمين تكافؤ الفرص، وتقسيم المهمات لمراحل تصميم قواعد البيانات الي المهمات الرئيسة ويتفرع من كل مهمة رئيسة عدة مهمات فرعية مرتبطة بالعمليات الاساسية لكل مرحلة من مراحل تصميم قواعد البيانات مما ادي الي خفض القلق لدي الطلاب وبالاخص الطلاب المستقلين عن المجال الادراكي مما ساعد علي تنمية مهاراتهم لتصميم قواعد البيانات سواء في الجانب المعرفي او الجانب الادائي لمهارات بالاضافة الي زيادة دافعتهم نحو التعلم.

- تصميم انماط الراجع التكيفي ببيئة التعلم الإلكتروني ة، وارتباط ظهور الراجع للمتعلم بادائه وانجازه للمهمة التعليمية المطلوبة منه، بحيث استخدمت اكثر من نمط من انماط الراجع، وايضا تقديم الراجع الموجز من خلال تحديد عدد الموضوعات او الاستجابات بمستويات ومعايير تقييم محددة اسهم في تقدم

المتعلم وتشجيعه علي الاستمرار في التعلم وزيادة الدافعية للتعلم وتقديم ملاحظات واضحة للمتعلمين في بيئة التعلم بانهم يسرون في الاتجاه الصحيح، وهذا ما اوصت به دراسة "لوى واخرون" (Liu, et al, 2020) باهمية التخطيط لمعظم المناهج الدراسية باستخدام انماط الراجع المختلفة لتحقيق معدلات نجاح اعلى داخل بيئات التعلم الإلكتروني ة.

- التواصل مع المتعلمين من خلال منتديات النقاش، والاجابة عن اسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بالسير في بيئة التعلم او التفاعل مع موضوعات التعلم او انجاز أنشطة التعلم المتعلقة بموضوعات التعلم، ادى ذلك الي وجود مشاعر ايجابية للمتعلمين تجاه بيئة التعلم وبالتالي ادى الي زيادة دافعية التعلم لديهم.
- وان الراجع باي شكل من اشكاله يعتبر اسلوبا تربويا وتعليميا ناجحا اذا تم استخدامه وتوظيفه بشكل مدروس حسب المعايير التربوية الصحيحة لبيئات التعلم الالكترونية التكيفية، فان له دورا فعالا في زيادة انتباه الطلاب وزيادة مشاركتهم الفعالة في المواقف التعليمية وبالتالي رفع مستوى تحصيلهم الدراسي، وزيادة الدافعية نحو التعلم.

ثالثاً - توصيات البحث:

- في ضوء ما اسفرت عنه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما يلي:
- ضرورة الاهتمام بتدريس مهارات تصميم قواعد البيانات للمرحلة الجامعية ببيئات التعلم الالكترونية القائمة على الراجع وفقا لخصائصهم المعرفية على مراحل تعليمية مختلفة.
 - ضرورة تدريب المعلمين والمتعلمين على التعامل مع خصائص البيئة وضبطها وفقا للمتغيرات الفردية ببيئات التعلم الالكترونية القائمة على الراجع وفقا لخصائصهم المعرفية الحاجة لتصميم معايير واضحة لبناء البيئة التكيفية بالشكل الامثل واهمية وجود خطة متكاملة لتطوير مهارات قواعد البيانات واضفاء مزيد من التفاعلية عليها.

- وضع برامج تدريبية متخصصة لإكساب القائمين على التدريس في كافة المراحل التعليمية المهارات التقنية التي تدعمهم في تصميم بيئات التعلم والاستفادة منها بأساليب جديدة ومبتكرة.
- ضرورة تدريب الطلاب عمليا باستخدام المستحدثات التكنولوجية على مهارات تطوير قواعد البيانات وتصنيفهم تبعاً للأساليب المعرفية المختلفة وتقديم انماط الراجع المناسبة لخصائصهم من أجل تحقيق نتائج أفضل للعملية التعليمية.

رابعاً- مقترحات البحث:

- في ضوء اجراءات ونتائج البحث فإن الباحثة تقترح اجراء البحوث الاتية:
- اجراء دراسات شبيهة بالدراسة الحالية مع الاخذ في الاعتبار انماط اساليب التعلم المختلفة للطلاب ومعرفة تأثيرها على نواتج التعلم المختلفة.
- أثر التفاعل بين نمط الدعم والاسلوب المعرفي ببيئة التعلم الالكترونية واثارها في تنمية الكفاءة الذاتية الاكاديمية لدى طلاب المرحلة الجامعية.
- انماط الراجع وطريقة تقديمها وأثرها على تنمية بعض نواتج التعلم الاخرى لدى طلاب المرحلة الجامعية مثل الرضا عن التعلم والدافعية نحو التعلم.
- دراسة كثافة عناصر الوسائط وعلاقتها بالأساليب المعرفية في تنمية بعض نواتج التعلم.
- اجراء مزيد من الدراسات التي تتناول انماط الراجع التكيفية (التفصيلي - الموجز) مع انواع اخرى من الاساليب المعرفية.
- اجراء ابحاث شبيهة مع اختلاف الفئة العمرية والمراحل والمقررات الدراسية، فمن الممكن اختلاف النتائج طبقاً لدرجة اهتمام الطلاب وميولهم ودافعيتهم نحو التعلم.

قائمة المراجع:

اولا: مراجع اللغة العربية

- احمد عبدالعليم محمد (٢٠٢٣) فاعلية الراجع التكيفي في تنمية التفكير البرمجي والتحصيل في بيئة تعلم الكترونية.مجلة دراسات تربوية، جامعة بني سويف العدد(٣٢)،ص.١٠١-١٣٠.
- احمد عبدالقادر (٢٠٢٢) . تأثير انماط الراجع في بيئة تعلم الكترونية تكيفية على الدافعية والكفاءة الذاتية، المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم، ٣٢ (٤)، ٨٨ - ١٠٧.
- احمد محمد السيد (٢٠٢٢) . فاعلية الراجع التكيفي في بيئات التعلم الالكترونية في تنمية التفكير الناقد والتحصيل الدراسي، المجلة التربوية، جامعة المنوفية.
- احمد محمد بدر الدين ابو العز (٢٠١٧). اثر التفاعل بين نمط تقديم المهارة ببيئات التعلم الإلكتروني والاسلوب المعرفي (الاعتماد مقابل الاستقلال عن المجال الادراكي) على تنمية مهارات انتاج الاختبارات الالكترونية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، العدد السابع (الجزء الثاني)، كلية التربية، جامعة الفيوم.
- احمد محمد خليل (٢٠٢٣) فاعلية بيئة تعلم تفاعلية قائمة على المشكلات في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات.مجلة التكنولوجيا والتربية، جامعة كفر الشيخ العدد ٢١ ص.٧٧-١٠٢.
- اسامة سعيد على هنداوي (٢٠١٦). فاعلية بعض متغيرات تصميم وعرض الكتب الالكترونية في التحصيل وتنمية الدافعية نحو التعلم لدى طلاب شعبة تكنولوجيا التعليم. بحوث عربية في مجالات التربية النوعية، ع ٤، اكتوبر ٢٠١٦.
- ايمان شعبان ابراهيم.(٢٠٢٠).اثر مستوى التغذية الراجعة الموجزة والتفصيلية في بيئة التعلم المصغر عبر الويب النقال على تنمية مهارات برمجة مواقع الانترنت التعليمية لدى طلاب معلمى الحاسب الالى. المجلة التربوية، كلية التربية. جامعة سوهاج، ع٧٣، ص ص ٦٩-١٣٧.
- ايمان يوسف (٢٠٢٢) تأثير التغذية الراجعة التكيفية على الدافعية والانجاز الاكاديمي في بيئة تعلم الكترونية، مجله دراسات تربوية ونفسية، جامعه عين شمس .
- ايمن فوزى خطاب مذكور (٢٠١٤) نمطان للدعم (المعلم /المتعلم) ببيئة تعلم شخصية وفاعليتهما في تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات والكفاءة الذاتية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم .الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ،يناير ٢٠١٤.
- تاج السر الشيخ، نائل محمد عبدالرحمن، بثنية احمد عبدالمجيد.(٢٠٢٤) . القياس والتقويم التربوي. مكتبة الرشد . التربية النوعية جامعة المنيا ، ع٢٥نوفمبر، ص ص ١٠-٢٧.

تحرير نعيم (٢٠١٩). كل ما تريد معرفته عن تصميم قاعدة البيانات. متاح على

<https://www.astera.com/ar/type/blog/all-you-need-to-know-about-database-design>

توفيق احمد مرعى، محمد محمود الحيلة (٢٠٠٢). تفريد التعليم. دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، ط٢.

حنان حسن خليل (٢٠١٨). اثر اختلاف انماط تقديم التغذية الرجعة (اعلامية - تصحيحية - تفسيرية) في نظام لادارة التعلم التكيفي على تنمية مهارات انتاج الانشطة الالكترونية لدى طلاب كلية التربية . مجلة تكنولوجيا التربية، ع٣٧، ص ص ٢١٥-٢٤٧.

حنان عبدالله عمر (٢٠٢٠). اثر اختلاف نمط التعلم القائم على اساليب المعرفة في بيئة تعليمية الكترونية على تنمية الفهم العميق والدافعية للتعلم. مجلة التربية النوعية، جامعة المنصورة، ٩(٢)، ٧٥-٩٨.

حنان محمد ربيع (٢٠١٣). نوع التغذية الراجعة ومستواها بالتعلم المدمج وقياس اثرها على بعض نواتج تعلم طالبات برنامج الدبلوم التربوى بمقرر الحاسوب في التعليم .سلسلة دراسات وبحوث الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مج(٢٣)، ع١٤، ص ص ١٥١-٢٠٠.

خالد الباز (٢٠٢٣). تطوير قواعد البيانات وتطبيقاتها الذكية. دار صفاء للنشر والتوزيع.

خالد مرعي (٢٠٢٣). قواعد البيانات في بيئات البرمجة الحديثة، دار الاكاديميون.

خالد منصور (٢٠٢٣) دور الراجع التكيفي في تعزيز الدافعية للتعليم الإلكتروني لدى طلاب المرحلة الاعدادية، المؤتمر الرابع للتعليم الرقمي، جامعه المنصورة .

دعاء كمال (٢٠٢٢) بيئة تعليم تكيفية لتنمية المهارات التطبيقية في تصميم قواعد البيانات، مجله كلية التربية النوعية، جامعه طنطا.

دينا عبدالله حسان (٢٠٢٤) فاعلية الراجع التكيفي في بيئة تعليم الكترونية لتنمية الدافعية والتحصيل. مجلة كلية التربية جامعة عين شمس، ٤٨ (٢) ٢٣٣-٢٥٩.

رامى خليل (٢٠٢١) التحديات التربوية والتقنية في استخدامات انماط الراجع التكيفي في التعليم عن بعد، مجله تكنولوجيا التعليم، جامعه عين شمس .

رامى عبدالرحمن جاد حافظ (٢٠١٦) فاعلية بيئة تعلم نقال قائمة على تطبيقات الويب لتنمية مهارات تصميم وانتاج قواعد المعلومات لدى طلاب معاهد التعليم العالى . مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد (٤٢) - ابريل .

رامي عبد الرحمن جاد حافظ (٢٠١٦). فاعلية بيئة تعلم نقال قائمة على تطبيقات الويب لتنمية مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات لدى طلاب معاهد التعليم العالي. مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد (٤٢) -ابريل.

ربيع عبدالعظيم رمود. (٢٠١٣). التفاعل بين مستوى التغذية الراجعة (التفصيلية الموجزة) وتوقيت تقديمها بالمقررات الالكترونية واثره في التحصيل وتنمية التفكير البصري لدى طلاب كلية التربية . مجلة تكنولوجيا التعليم .سلسلة بحوث ودراسات محكمة ،مج(٢٣) ،٤٤، ص ص ٧١-١١٣.

رجاء على احمد . (٢٠١٧). اثر التفاعل بين مستوى التغذية الراجعة (التصحیحية - التفسيرية) واسلوب التعلم في بيئات التعلم الشخصية على التحصيل الدراسي وكفاءة التعلم لدى طلاب تكنولوجيا التعليم . مجلة تكنولوجيا التربية، ابريل ٣١، ص ص ٢٥٣-٣٠٦.

رشا النجدي (٢٠٢٣) تأثير انماط الراجع التكيفي على التحصيل الدراسي في بيئة تعلم في بيئة تعلم الكترونية . مجلة كلية التربية، جامعة الزقازيق.

رمود ر. ع. ا. (٢٠٢١). التحول الرقمي والتعلم الإلكتروني التكيفي، مجلة كلية التربية بدمياط، ٧٨، ص ص ٢٣-١.

زينب حسن سلامي . (٢٠١٦). تصميم مستويين من التغذية الراجعة القائمة على تسجيل الشاشة بالتعلم الإلكتروني عبر الويب واثرها على رضا طالبات تكنولوجيا التعليم وتنمية التحصيل المعرفي ومهارات تصميم القصة الرقمية التعليمية وتطويرها لديهن. الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مج ٢٦، ٢٤، ص ص ١٦١ - ٢٣٦ .

سامي العربي (٢٠٢٢) فاعلية نمط التغذية الراجعة في تنمية الدافعية الاكاديمية في بيئات التعلم الالكترونية . المجلة التربوية المعاصرة، جامعة الاسكندرية.

سامي عبدالحميد (٢٠٢٣) . التعلم الرقمي وتنمية مهارات قواعد البيانات . دار المسيرة للنشر والتوزيع. سامي يونس (٢٠٢٣) اثر الراجع التكيفي في تنمية دافعية الانجاز لدى طلاب المرحلة الاعدادية . مجلة تكنولوجيا التعلم المعاصر ١١ (١)، ٥٥ - ٧٤.

سامية عبدالحليم زهران (٢٠٢١). اثر استراتيجیة التعلم واساليب المعرفة في تنمية مهارات التفكير التحليلي وتطوير قواعد البيانات. مجلة التربية النوعية، جامعة القاهرة، العدد ٢٦، ص ص ٤١-٧٠. سامية محمد حسن (٢٠٢١). اثر بيئة تعلم الكترونية تكيفية في تنمية الدافعية الداخلية والتحصيل. المجلة التربوية المعاصرة، جامعة القاهرة، العدد ٩٠، ١٠٠-١١٥.

سمر احمد عطية (٢٠٢٢). اثر التفاعل بين نمط الحافز واساليب التعلم في تنمية الدافعية الذاتية لدى طلاب المرحلة الاعدادية . المجلة التربوية للبحوث المعاصرة، ٨ (٢)، ١٨٧ - ٢١٠.

- سهير زكي محمود (٢٠١٥) الدافعية للتعلم والذكاء الانفعالي وعلاقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة الاعدادية بغزة. رسالة ماجستير . جامعة الازهر .
- شريف احمد الشامي (٢٠٢٣). فاعلية بيئة تعلم الكترونية تكيفية قائمة على انماط التعلم في تنمية مهارات البرمجة.مجلة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، ٣٣(١)، ١٤٥-١٦٧.
- شوقي حساني محمود (٢٠١٤). تقنيات وتكنولوجيا التعليم "معايير توظيف المستحدثات التكنولوجية وتطوير المنهج". القاهرة، مجموعة بالعربية للتدريب والنشر .
- صالح محمود فايد .(٢٠٠٠).اثر اختلاف نمط الرجوع في برامج الكمبيوتر متعددة الوسائل واساليب تقديمه على التحصيل الدراسي وزمن التعلم . رسالة دكتوراه .كلية التربية .جامعة حلوان .
- طاهر عبد المنعم سيد محمد (٢٠١٧). بناء تطبيق ذكي قائم على التعلم النقال لتنمية مهارات بناء قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم. رسالة ماجستير ، قسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس.
- عبدالعزیز حسن الطائي (٢٠٢٠).فاعلية اساليب التعلم المعرفية في تحسين الاداء الاكاديمي.المجلة التربوية العراقية،مج٤٣،ع٢،ص٥٠.
- عمرو عبدالغني (٢٠٢٣) . قياس كفاءة طلاب تكنولوجيا المعلومات في قواعد البيانات . مجلة القياس والتقييم التربوي ١١ (٢)، ٨٨ - ١٠١.
- الغريب زاهر اسماعيل.(٢٠٠٩).التعليم الإلكتروني من التطبيق الى الاحتراف والجودة. عالم الكتب .
- فاطمة الزهراء محمد الجندي (٢٠٢٢) تأثير انماط الراجع التكيفي في بيئة تعلم الكترونية على تنمية المفاهيم التكنولوجية والدافعية.مجلة دراسات تربوية ونفسية، ٣٦ (٤)، ٨٨-١١٢.
- فاطمة السيد عبدالحاميد (٢٠٢١).فاعلية استخدام بيئة تعلم تفاعلية في تنمية الدافعية للتعلم.
- فاطمة حسن (٢٠٢٣) . فاعلية بيئات تعلم الكترونية في تنمية مهارات قواعد البيانات . مجلة دراسات تربوية، ٢ (٢) ١٤١ - ١٦٥.
- فؤاد مصطفى عبد الرحيم ،منصور احمد الوريكات. (٢٠١٨).اثر التغذية الراجعة الفورية للاختبارات التكوينية الالكترونية في الدافعية للتعلم والتحصيل الدراسي لدى طلبة الثامن الاساسي .رسالة دكتوراه، الجامعة الاردنية عمان ،المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي،مج(٤)،ع٧،ص ١١٠-١٣٦.
- ليلى على عبدالله نصر الله (٢٠٢٢) الدافعية نحو تعلم اللغة الانجليزية وعلاقتها باساليب التعلم لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية ؛ مجلة كلية التربية، جامعة اسيوط .

م.ا.ا. سالم و م.ع.م. (٢٠٢٣). فراهود بيئة تعلم الكترونية قائمة على التفاعل بين نمط عرض المحتوى التكيفي ونمط اسلوب التعلم واثره في تنمية مهارات شبكات الحاسب الالى ومتعة التعلم المعرفية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم، المجلة الدولية للتعليم الإلكتروني، مج، ٨، ع. ٢، ص. ٦٥٣-٧٦٨
متعب بن عبد الله بن عوض القرني (٢٠١٩). فاعلية برنامج قائم على تطبيقات الحوسبة السحابية في تنمية مهارات قواعد البيانات وعلاقتها بالدافعية للإنجاز. مجلة كلية التربية، جامعة اسيوط، المجلد الخامس والثلاثون-العدد التاسع-جزء ثاني-سبتمبر ٢٠١٩.

محمد ابو اليزيد احمد مسعود (٢٠٢١). اختلاف نمط التعلم الإلكتروني (متزامن، غير متزامن) في بيئة تعلم ذكي واثره في تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات لدى طلاب المعهد العالي لنظم التجارة الالكترونية بسوهاج. المجلة العلمية المحكمة للجمعية المصرية للكمبيوتر التعليمي، المجلد التاسع-العدد الثاني-(١٨) -ديسمبر ٢٠٢١

محمد احمد سالم (٢٠٢٣). بيئة تعلم تكيفية مبنية على اسلوب العرض واثرها في تنمية مهارات الحاسب الالى والمتعة المعرفية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم، جامعة بورسعيد.

محمد السيد احمد (٢٠٢٣) برنامج تدريبي قائم على المشروعات لتنمية مهارات تطوير قواعد البيانات. مجلة تكنولوجيا التعليم المعاصر ٧(٢)، ١١٥-١٣٤.

محمد السيد الشامى (٢٠٢٢) الدافعية الاكاديمية لدى طلاب التعليم ما قبل الجامعي، المجلة المصرية للتربية، ١٣٨ - ١١٥ - (٦) ٣٩

محمد عطية (٢٠٢٠). اتجاهات حديثة في تكنولوجيا التعليم ومجالات البحث فيها. القاهرة المركز الاكاديمي العربي للنشر والتوزيع

محمد عطية خميس (٢٠١٥). مصادر التعلم الإلكتروني . القاهرة: دار السحابة للطباعة والنشر والتوزيع.

محمد عطية خميس (٢٠١٦). بيئات التعلم الإلكتروني التكيفي. مؤتمر تكنولوجيا التربية والتحديات العالمية للتعليم ١٩-٢٠ يوليو. ص ص ٢٣٩-٢٥١، الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية: جامعة القاهرة.

محمد عطية خميس.(٢٠١٥).مصادر التعلم الإلكتروني (الجزء الاول) الافراد والوسائط .دار السحاب للطباعة والنشر والتوزيع .

محمد على عبدالمقصود.(٢٠١٢). اثر اختلاف نمط تقديم التغذية الراجعة ببيئة الاختبارات البنائية الالكترونية القائمة على الشبكات في اكساب مهارات برمجة الانترنت والدافعية نحو التعلم .رسالة دكتوراة . كلية الدراسات العليا للتربية .جامعة القاهرة .

محمد كمال عفيفي.(٢٠١٥).اثر التفاعل بين توقيت تقديم التغذية الراجعة (الفورية - المؤجلة) في بيئة التعلم الإلكتروني عن بعد واسلوب التعلم (النشط - التاملى) في تحقيق بعض نواتج التعلم لدى طلاب الجامعة العربية المفتوحة. سلسلة دراسات وبحوث الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم مج.٢٥،٢٤، ص ص ٨١-١٦٦ .

محمد محمد الهادي (٢٠١١). التعليم الإلكتروني المعاصر: ابعاد تصميم وتطوير برمجياته الإلكترونية، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية.

محمد وحيد محمد سليمان (٢٠١٤). اثر توظيف المجتمعات الافتراضية في تقديم انماط مختلفة من التغذية الراجعة في تنمية مهارات تصميم وانتاج قواعد البيانات لدى طلاب المعاهد الازهرية وميولهم نحوها، رسالة دكتوراه، قسم تكنولوجيا التعليم، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس. محمود حسن فاروق (٢٠٠٩).اثر بعض مستويات الرجوع واسلوب التحكم فيها ببرامج الكمبيوتر متعددة الوسائل على تنمية مهارات التعامل مع التطبيقات التعليمية للانترنت لدى الطلاب المعلمين.الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مج.١٩، ٢٤، ص ص ٥٣-١٠٤.

محمود رزق (٢٠٢٢) . المهارات العملية في تطوير قواعد البيانات . دار المعرفة الجامعية.

مدوري (٢٠٢١). التعليم التكميلي، مجلة التكامل، مج.٥٠، ع.١٢، ص.١٢٧-١٤٥

مروة عبدالباسط (٢٠٢٣) فاعليه استخدام التغذية الراجعة التكيفية في بيئة تعليم الكترونية لتنمية مهارات قواعد البيانات لدى طلاب التعليم الفنى، المجله المصرية لتكنولوجيا التعليم، جامعه حلوان

مروة محمد احمد على (٢٠٢٣).فاعلية بيئة الكترونية قائمة على المشروعات في تنمية مهارات تطوير قواعد البيانات.رسالة ماجستير،كلية التربية،جامعة عين شمس.

مسعد محمد زياد (٢٠١٥). التغذية الراجعة متاح [https://barq2012.yoo7.com/t6054-](https://barq2012.yoo7.com/t6054-topic)

topic

منال جابر (٢٠٢١) الراجع التكميلي كاداة فعالة في دعم بيئات التعلم الالكترونية . المجلة العربية لتكنولوجيا التعليم العدد ١٥.

منال عبدالعال مبارز (٢٠١٤) .انواع التغذية الراجعة التصحيحية ببيئة التعلم المدمج الدوار واثرها على كفاءة التعلم والحاجة الى المعرفة .

منى الحسين (٢٠٢٣) اثر استخدام التعلم النشط في تنمية الدافعية الاكاديمية . مجلة العلوم التربوية المعاصرة، ٧ (١)، ٤٣ - ٦٠.

منى السيد خليفة (٢٠٢٣). بيئة تعلم الكترونية قائمة على انماط الراجع لتنمية المهارات الرقمية والدافعية. المجلة التربوية، ٩٨ (١) ٨٠-٥٥

منى عبدالله رمضان (٢٠٢٢). اثر تصميم بيئة تعلم تكيفية قائمة على التغذية الراجعة الفورية في تنمية مهارات التصميم الإلكتروني. المجلة التربوية الدولية، العدد (١٨)، ص. ٦٥-٩٠.

منى عبدالمنعم فريهود (٢٠٢١). بيئة تعلم تكيفية لتنمية المهارات الرقمية واخلاقيتها، جامعة المنيا.
منى فؤاد حماد (٢٠٢٢) تصميم مقرر الكتروني قائم على الراجع التكيفي لتنمية مهارات التعامل مع قواعد البيانات. مجلة تكنولوجيا التعليم، الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، مج ٣٢، ع، ص. ٦٥-٩٥.

نادية عبدالله محمد. (٢٠٢١). تقديم التغذية الراجعة في الاختبارات البنائية الالكترونية القائمة على محفزات الالعب واثرها في تنمية مفاهيم سوق الالوراق المالية ودافعية التعلم لدى طلاب التعليم الثانوى الفنى التجارى. رسالة ماجستير . جامعة عين شمس . القاهرة
نبيل جاد عزمى . (٢٠١٥). بيئات التعلم التفاعلية. ط٢. دار الفلاح للطباعة والنشر .
نجلاء اسماعيل (٢٠٢٣) استخدام الذكاء الاصطناعى في تقديم الراجع التكيفي ببيئات التعليم الإلكتروني، المحله العربية للتربية النوعية.

نجلاء احمد منصور (٢٠٢٤) . فاعلية اسلوب تقديم المحتوى وفق النمط المعرفي في بيئة تعلم تكيفية على تنمية مهارات قواعد البيانات . مجلة دراسات تربوية معاصرة، ١٠ (١)، ٩٣ - ١١٧ .
نجلاء حسني محمد (٢٠٢٢). اثر التغذية الراجعة التكيفية عبر بيئة تعلم الكترونية في تنمية مهارات البرمجة والدافعية للتعلم. مجلة كلية التربية، جامعة بني سويف، ٣٨ (١)، ٤٥-٦٨ .
نجلاء مازح (٢٠٢٣) ماهية واهمية الدافعية نحو التعلم، مركز الابحاث والدراسات التربوية، ٧ (١) ٤٠٠ - ٦٠.

نسرين ابراهيم عبدالعال (٢٠٢٣). اثر نمط الراجع التكيفي في بيئة تعلم الكترونية على تنمية مهارات التفكير البرمجي. رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة طنطا.
نسرين عابدين (٢٠٢٢) تفعيل الراجع التكيفي في التعليم الإلكتروني المعوقات والحلول، مؤتمر التعليم الرقوى، جامعه حلوان.

نشوى رفعت محمد شحاته (٢٠٢١). تطوير بيئة تعلم مرن قائم على المشروعات الالكترونية واثرها في تنمية مهارات تصميم قواعد البيانات والثقة بالذات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم. المجلة التربوية، عدد فبراير - ج ٢ - (٨٢) ٢٠٢١، كلية التربية، جامعة سوهاج.

نورة سعد الدبلوي (٢٠٢٤).فاعلية بيئة تكيفية في تنمية المواطنة الرقمية والتفكير الناقد،طالبات المدينة المنورة.

هالة سعيد الشرفاوي (٢٠٢٢). تصور مقترح لتدريس قواعد البيانات باستخدام التعلم القائم على المشكلات واثره على التحصيل وتنمية المهارات التطبيقية للمتعلمين.المجلة التربوية ،جامعة المنوفية ،٣٦(٤)، ١١٢-١٣٤.

هالة عبدالفتاح السيد (٢٠٢١). اثر استخدام التغذية الراجعة التكيفية على دافعية الانجاز.مجلة كلية التربية،جامعة المنصورة،مج٤٦، ع٣، ص٨٧-١١٢.

هالة عبداللطيف (٢٠٢٣) دور التغذية الراجعة في تحسين الفهم القرائي في بيئة رقمية . مجلة الدراسات التربوية . جامعة القاهرة.

هالة محمد عبدالحميد (٢٠٢١). اساليب المعرفة وعلاقتها بالتحصيل الدراسي.مجلة كلية التربية،جامعة عين شمس العدد(٤٥)، ص٧٨-١٠٥.

هالة محمد عبدالعزيز (٢٠٢٣) . فاعلية بيئة تعلم الكترونية تكيفية في ضوء النمط المعرفي لتنمية مهارات التفكير المنطقي . المجلة المصرية لتكنولوجيا التعليم، ٣٣ (٢)، ٥٥ - ٨٤.

هالة منصور (٢٠٢٢) . فاعلية التعليم المدمج في تنمية مهارات تصميم وتطوير قواعد البيانات . مجلة تكنولوجيا التعليم المعاصر، ١٨ (١)، ٥٥ - ٧٤ .

هبة عثمان فؤاد.(٢٠١٣). العلاقة بين التغذية الراجعة (موجز - مفصلة) واسلوب التعلم ببيئات التعلم الشخصية على تنمية التحصيل المعرفي والاداء المهارى والتنظيم الذاتى لدى طلاب تكنولوجيا التعليم . رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية البنات . جامعة عين شمس .

هبة عثمان فؤاد، يسرية عبدالحميد فرج .(٢٠١٣) . استراتيجيتان مقترحتان للتغذية الرجعة (موجزة ،مفصلة)ببيئات التعلم الشخصية وفاعليتهما في تنمية التنظيم الذاتى لدى طلاب تكنولوجيا التعليم.الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم ٢٣(٤) ،ص ص٣٥٠ - ٢٨٥

هشام صبحي احمد (٢٠٢٠). اثر تصميم بيئة تعلم الكترونية تكيفية وفقا لاسلوب التعلم (فردى- جماعى) والاسلوب المعرفي (معتمد-مستقل) على تنمية مهارات انتاج المقررات الالكترونية لدي طلاب تكنولوجيا التعليم. مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد ١١١-يوليو ٢٠٢٠.

وائل ابراهيم (٢٠٢٣) .اثر التفاعل بين نمطي الفيديو الرقمي (المجزا/المتصل) والاسلوب المعرفي (مستقل/معتمد) في بيئة تعلم الكترونية على تنمية مهارات قواعد البيانات لدى طلاب تكنولوجيا التعليم. مجلة الدراسات التربوية والنفسية ٧ (٢) ٤٥-٦٨

وسام الخزاعي (٢٠٢١). مقدمة في قواعد البيانات العلائقية ز المجلة العربية لتقنية المعلومات، ٥ (١). ٣٢-١٥

وفاء محمود عبدالفتاح (٢٠٢٠). تطوير بيئات التعلم الإلكتروني التكيفية في ضوء تكنولوجيا التعلم . المجلة العلمية والوكالة الغوث الدولية . عمان . الاردن . ص ٢٧٧٠.

ولاء عبدالمقصود ابو الفتوح (٢٠٢١) بيئة تعلم الكترونية قائمة على اساليب المعرفة لتنمية التفكير المنطقي ومهارات حل المشكلات. المجلة التربوية الدولية المتخصصة ١٠ (١٢)، ٢٣٠-٢١١

يسرى مصطفى السيد (٢٠١٩) . استخدام نمطين للتغذية الراجعة (مفصلة - موجزة) خلال توظيف مستودعات كائنات التعلم الرقمية واثره في جودة تصميم المحتوى الرقمي الدافعية نحو المواد التعليمية لدى طلاب تكنولوجيا التعليم . المجلة التربوية بكلية، مج ٦٣ .

ثانيا : مراجع باللغة الاجنبية

Abdellaoni,L.&El Bachir,M.(2022).Deveping Adaptive E-learning plats forms using AI techniques: A Review.Educational and information technologies.

Abdellaoui.L,&Elbachir , M.(2022) "Developing Adaptive E-learning platforms using AI teachniques : A Review" Education and information technologies.

Al-Fraihat,D.,Joy , M& Sinclair,J.(2023). Impact of adaptive feedback in e-learning on students motivation and engagement : A meta-analysis. Computers & Education, 205.

Al-Harbi,S.(2022).The Effects Of field Dependence.independence cognitive style on E-learning Navigation and Achievement .international Journal of Educational technology,19 (1) , 45-60.

Alshammari,M(2024)improving database design skills through Adaptive e-learning feedback.journal of computer assisted learning,40(1).45-61.

Alshammari,M.(2023) Adaptive E-learning environments and personalized learning : A systematic Review.journal of educational technology & society.

- Al-sharafi,M.A,& yusof,z.m (2021).the effect of adaptive feedback in e-learning system on learner's performance and engagement. Education and information technologies,26(2),2345-2362.
- Bailey, R., & Garner, M. (2010). Is the feedback in higher education assessment worth the paper it is written on? Teachers' reflections on their practices . Teaching in higher education, 15(2), 187-198 .
- Brookhart,S. M. (2008). Feedback fits.
- Brookhart,S. M. (2017).How to give effective feedback to your students.ASCD.
- Brusilovsky, P. (2001).Adaptive Hypermedia: User Modeling and User-adapted Interaction. Kluwer Academic Publishers, the Netherlands, (11) 3, 87-110 .
- Camp low & Julie (2006) . where do I put my course materials?. Quarterly Review of Distance Education, Vol .7 , No .2.
- Chen,C.M,&Lee H.M.(2021).Emotion-Aware Adaptive learning system based on learning style and Affective state.Educational technology&society.
- Chen,G.M, &Lee,H.M.(2021) "Emotion-Aware Adaptive learning system Based on learning style and Affetive state Education technology & society.
- Chen,L.,&Huang,y.(2023).cognitive styles and adaptive e-learning systems: Matching learners with personalized feedback.computers&Education,190,104-626.
- Connolly , Thomas M & Begg Carolyn E. (2002). Database System . A practical Approach to Design, Implementation, and management (3ed).Addion Wesley an imprint of pearson education, pp .88-91.
- Connoly,t.&Begg,c(2021).Database system:Apractical Approach to design,implementation,and management (7th ed)

- Coronel,G.,&Morris,s.(2021) Database systems : Design , Implementation& Management (7th ed.)
- Coronel,G.,&Morris,S.(2021).Database susestem:Design, implementation&Management (14th ed.) cengage learning.
- Deci,E.L.,&Ryah,R.M (2020). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior.springer science&Business media.
- Deci,E.L.,&Ryan,R.M.(2020). Self-determination theory:Basic psychological needs in motivation,development and wellness.Newyork: Guilford press.
- Deci,El.&Ryan,R.M.(2020). Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. Springer science&Business Media.
- Duke, B., Harper, G., & Johnston, M., (2013). Connectivisim as a Digital Age Learning Theory. The International HETL Review, Special Issue, Retreved Jan. 15, 2017 from <https://www.hetl.org/wp-content/uploads/2013/09/HETLReview2013SpecialIssueArticle1.pdf>
- Elbadrawy,A,&Karray,F.(2022).Database skills for digital transformation:A foundational approach in early education.journal of computer science education.
- Elmasri,R.,&Navathe,S.B. (2020). Fundamentals of Database systems (7th ed.). pearson Education.
- Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of educational research , 77 (1), 81 – 112.
- Islam, N.; Beer M.; & Slack, F. (2015). Managing online presence in the e-learning environment: Technological support for academic staff. Journal of Education and Training Studeis, 3 (3), 91–100.
- Jonassen, D et al (2004) .Computer as Mindtools for Engaging Learners in Critical Thinking , Tech Trend, 45.(2), pp 24–32.

- Jouanjus, Mestre, Nodot, Rossin & Dupouy (2019). Teaching Basic Knowledge on Substance Use Disorders: The Impact of E-Learning on Health Professionals, *Clinical Therapeutics*, 105–126.
- Kara, N., &Sevim, N. (2013) Adaptive Learning Systems: Beyond Teaching Machines, *Contemporary Educational Technology*,4(2),108–120.
- Kartal , E. (2010). Feedback Processes in Multimedia Language Learning Software. *Online Submission*, 7(4), 53 – 65 .
- Kerssen–Griep, J., & Terry, C. L. (2016) . 12. Communicating instructional feedback: Definitions, explanations, principles, and questions. In *Communication and Learning* (pp . 287 –318). De Gruyter Mouton.
- Khosravi,H.,Kitto,K.,&Knight,S.(2023).Explainable Artificial intelligence in Adaptive learning system.*computers&Education*.
- Khosrowabadi,R,&Khosravi,H.(2021) Designing Adaplive E-learning interfaces Based on Field Dependency cognitive styles. *Journal of Educational computing Research*,59 (5)
- Kinshuk,H.(2016).Designing Adaptive and personalized learning environments.*Routledge*.
- Kostolanyova, K. and Sarmanova, J. (2014). Use of adaptive study material in education in e-learning environment. *Electronic Journal of E-Learning*, 12 (2) P.172–182.
- Lee,M.&Kim,J. (2023).Impact of field Dependence .independence cognitive styles on learner engagement in Adaptive learning systems. *Educational technology&society* ,26 (2),135–149.
- Locke,E.A, & LATHAM, G.P.(2019). New developments in goal setting and task performance. *Rouledge*.
- London, M. (2003). *Jop feedback:Giving, seeking, and using feedback for performance improvement*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

- Narciss, S. (2013). Designing and Evaluating Tutoring Feedback Strategies for digital learning environments on the basis of the Interactive Tutoring Feedback Model. Digital Education Review, (23), 7 – 26 .
- Niknam, M. (2017). LPR: An Adaptive Learning Path Recommendation System using ACO and Meaningful Learning Theory. The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
- Niknam, M. (2017). LPR: An Adaptive Learning Path Recommendation System using ACO and Meaningful Learning Theory, The University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada.
- Ozsu POzsu, M. T., & Valduriez, P. (2011). Principles of Distibuted Databasey Systems. Springer.
- Papamitsiou,z,&Economides,A.A.(2021).Learning Analytics and Educational data mining in practice.Britich journal of Education technology
- Phobun, P., & Vicheanpanya, J. (2010). Adaptive Intelligent Tutoring Systems for E learning Systems. Procedia Social and Behavioral.
- Pintrich, p.r,& schunk , D.H. (2020). Motivation in Education .
- Ranalli, J. (2018). Automated written corrective feedback: How well can students make use of it? Computer Assisted Language Learning, 31(7), 653–674.
- Ryan,R.M. & Deci,E.L.(2020).intrinsic and extrinsic motivations. Classic definitions and new diretions. Contemporary educational psychogy,65.
- Sato, M., & Loewen, S. (2018). Metacognitive instruction enhances the effective feedback: Variable effects of feedback types and linguistic targets. Language Learning, 68 (2), 507 – 545 .
- Shute,v.s.(2022).Adaptive Feedback in digital learning environments : Enhancing student performance.Educational technology research and development, 70 (4),1205–1221.

- Silberschatz,A.,Korth,H.F&sudarshan,s.(2020).Database system concepts (7th ed.) McGraw-Hill.
- Silberschatz,A.,korth,H.F,&Sudarshan,s.(2020).Database system concepts (7th ed.) McGraw-Hill.
- State,e,v.s.(2022).Adaptive feedback in digital learning anvironments : Enhancing students performance.Educational technology research and delepment,70(4),1205-1221.
- Theory, Research, and Applications (5th ed.) . pearson Education.
- Wigfield , A&Eccles,js. (2021) student motivation : Issues and trends. Educational psychologist,56 (3), 133 – 145.
- Zhang,D&Zhao,j.(2023) Adaptive e-learning environments and their impact on cognitive and motivational outcomes : A systemic review.computer&Education,190,104624.